

[별표4] 해양폐기물공정시험기준

2023. 11.

해양수산부 국립수산물과학원

목 차

제1장 총칙	1
제1항 개요	1
제2장 시료의 채취 및 보관	3
제1항 시료의 채취방법	3
제2항 시료의 보관방법	7
제3장 분석자료의 통계처리와 표현방법	8
제1항 분석자료의 기초통계	8
제2항 정도평가/정도관리(QA/QC)	8
제3항 농도표시 및 단위	8
제4장 항목별 시험방법	9
제1항 함수율(Water Content)	9
제2항 용존산소(Dissolved Oxygen, DO)	10
제3항 생물화학적 산소요구량 (Biochemical Oxygen Demand, BOD)	17
제4항 화학적 산소요구량(Chemical Oxygen Demand, COD)	23
제5항 총질소(Total Nitrogen, TN)	27
제6항 총인(Total Phosphorus, TP)	36
제7항 시안(Cyanides, CN)	41
제8항 페놀류(Phenols)	46
제9항 광유류(Mineral oil)	51
제10항 구리(Copper, Cu)	56
제11항 납(Lead, Pb)	61
제12항 니켈(Nickel, Ni)	63
제13항 아연(Zinc, Zn)	65
제14항 카드뮴(Cadmium, Cd)	67
제15항 크롬(Chromium, Cr)	69
제16항 비소(Arsenic, As)	71
제17항 수은(Mercury, Hg)	73
제18항 유기인(Organophosphorus Pesticides, OPs)	77
제19항 다환방향족탄화수소(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, PAHs)	85
제20항 폴리클로리네이티드비페닐(Polychlorinated Biphenyls, PCBs)	94
제21항 발광박테리아(Vibrio fischeri)를 이용한 해양배출 폐기물 독성평가 방법	104
제22항 저서성 단각류(Monocorophium)를 이용한 해양배출 폐기물 독성평가 방법	108

제1장 총칙

제1항 개요

1. 목적

이 시험방법은 「해양환경관리법」 제10조와 「해양폐기물 및 해양오염퇴적물 관리법」(이하 ‘해양폐기물관리법’) 시행령 별표 1에서 규정한 해양에 배출할 수 있는 폐기물이 「해양폐기물관리법」 시행규칙 별표 1의 폐기물의 해양배출 처리기준에 적합한지를 판정한 측정 결과의 정확도·정밀도 및 분석 방법의 일관성 유지에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

2.1 본 해양환경공정시험기준(이하 ‘해양폐기물공정시험기준’이라 한다)은 해양배출 대상 폐기물에 관련된 기준의 적합한지를 판정하는 데 사용한다.

2.2 이 해양폐기물공정시험기준에서 규정하는 해양배출 폐기물이란 「해양폐기물관리법」 시행령 별표 1에서 규정하는 물질을 말한다.

2.3 제2호의 해양배출 폐기물의 해양배출 처리기준은 별도의 규정이 없는 한 「해양폐기물관리법」 시행규칙 별표 1을 따른다.

2.4 「해양폐기물관리법」 시행규칙 별표 1의 정밀 평가란, 이 해양폐기물공정시험기준에 따라 폐기물의 해양배출 적합성을 판정하기 위해 수행하는 해양생태독성 평가를 말하며, 시험항목은 다음과 같다.

가. 발광박테리아를 이용한 해양배출 폐기물 생태독성 시험기준

나. 저서성 단각류를 이용한 해양배출 폐기물 생태독성 시험기준

2.5 「해양폐기물관리법」 시행규칙 별표 1에 따라, 제1기준 이하이고 제2기준 이상인 폐기물을 해양에 배출하려는 자는 제4호에 따라 두 개의 생태독성 시험을 모두 거쳐야 한다. 해당 폐기물이 두 개의 생태독성 시험항목 중 어느 하나에서라도 “독성 있음”으로 판정되면 이를 해양에 배출할 수 없다.

3. 일반사항

3.1 해수공정시험기준 제1장 총칙 중 개요 3. 일반사항 및 제2항 시험관련 표시방법에 따른다.

3.2 함수율이 95 %를 초과하는 폐기물의 경우에는 해수공정시험기준 제4장 항목별 시험방법 또는 폐기물공정시험기준(국립환경과학원고시 제2017-54호) 함량 시험방법을 준용할 수 있으며, 분석 결과는 함수율을 고려하여 단위를 환산할 수 있다. 단 PAHs, 광유류 등 해수공정시험기준 제4장 항목별 시험방법 또는 폐기물공정시험기준 함량 시험방법에서 규정되지 않은 항목은 본 해양폐기물공정시험기준 제4장 항목별 시험방법을 따른다.

3.3 본 해양폐기물공정시험기준에서 동결건조된 시료라 함은, 전체 시료 중 일부를 취한 다음 동결건조기를 사용하여 항량(Constant)이 될 때까지 건조시킨 것을 말한다.

3.4 본 해양폐기물공정시험기준에 따른 시험에서 시료의 동질성 확보가 어려운 경우에는 폐기물공정시험기준(국립환경과학원고시 제2017-54호) 시료의 채취 및 시료의 준비 방법에 따라서 균질한 시료를 조제하여 시험한다.

3.5 분석한 결과를 「해양폐기물관리법」 시행규칙 별표1 폐기물의 해양배출 처리기준에 의거하여 해양배출에 적합 또는 부적합으로 판정하거나 검사 성적서를 작성하는 경우에 한하여 결과값의 표시는 다음과 같이 한다.

3.5.1 해양배출 폐기물의 항목별 시험 결과: mg/kg(건조 중량 단위)로 표시

3.5.2 함수율, 생물화학적 산소요구량, 화학적 산소요구량, 유분(광유류), 시안화합물, 페놀류, 중금속(크롬, 아연, 구리, 카드뮴, 수은, 유기인, 비소, 납, 니켈) 또는 그 화합물, 페난트렌, 벤조(a)안트라센, 총 다환방향족탄화수소: 소수 셋째 자리까지 측정하고 소수 셋째 자리의 값을 반올림하여 소수 둘째 자리로 표시

3.5.3 총질소, 나프탈렌, 안트라센, 벤조(a)피렌, 플루오란텐, 벤조(b)플루오란텐: 소수 넷째 자리까지 측정하고 소수 넷째 자리의 값을 반올림하여 소수 셋째 자리로 표시

3.5.4 총인, 폴리클로리네이티드비페닐 - 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180: 소수 다섯째 자리까지 측정하고 소수 다섯째 자리의 값을 반올림하여 소수 넷째 자리로 표시

3.5.5 총 폴리클로리네이티드비페닐: 소수 여섯째 자리까지 측정하고 소수 여섯째

자리의 값을 반올림하여 소수 다섯째 자리로 표시

제2장 시료의 채취 및 보관

제1항 시료의 채취방법

1. 해양폐기물 시료채취의 일반사항

1.1 해양배출 폐기물의 자료는 시료 채취, 보관, 실험실 분석 등 여러 단계를 거쳐 획득되는데 이러한 단계별로 정도가 다른 오류가 항상 존재한다. 이러한 오류는 단계에 따라 연계적으로 축적될 경우 최종 자료의 오류는 크게 증폭되어 부정확한 결과를 나타내기 때문에 시험자는 항상 각 단계별로 오류를 최소화할 수 있도록 노력해야 한다.

1.2 해양배출 폐기물 시료는 개별 사업장이나 위탁 처리업체에서 폐기물을 폐기물 배출 전용 선박으로 수송하기 위하여 지정폐기물 운반 차량에 적재하기 직전의 최종저장고에서 채취해야 한다. 다만, 정화처리공정을 거친 후 해양배출되는 해양오염 퇴적물의 시료는 정화 후 토운선에 적재되어 있는 퇴적물을 채취하며, 이 경우 시료 채취 개수 및 방법 등은 2.1.4에 따른다.

1.3 해양배출 폐기물은 여러 가지 크기의 다양한 입자들로 구성되어 있기 때문에 채취하기 전에 폐기물을 잘 혼합해야 하며, 이것이 불가능할 경우에는 전체의 성질을 대표할 수 있도록 서로 다른 곳에서 채취해야 한다. 다만 서로 다른 종류의 폐기물이 혼재되어 있다고 판단될 때에는 혼재된 폐기물의 성분별로 각각에 대해 시료를 채취할 수 있다. 시료를 채취한 후 보관 및 분석하는 과정에서 시료의 동질성(homogeneity)이 유지되도록 해야 한다.

1.4 해양배출 폐기물 시료는 다음과 같은 사항을 고려하여 채취해야 한다.

1.4.1 시료 채취 도구: 시료의 채취 과정 또는 보관 중에 침식되거나 녹이 스는 재질의 것을 사용해서는 안된다.

1.4.2 시료 용기: 시료 용기는 무색경질의 유리병 또는 고밀도 폴리에틸렌병(High Density Polyethylene: HDPE)을 사용한다. 다만, 광유류, 유기인, PCBs, PAHs 시험을 위한 시료의 채취 시에는 테프론 재질의 마개로 된 무색경질의 유리병을 사용해야 한다.

1.4.3 시료 채취량은 각 분석항목에 필요한 시료의 양을 누적 계산한 다음 손실에

대비하여 1.5배가 되도록 채취량을 결정한다.

1.4.4 시료의 반복 개수는 시료의 각 조사 항목에 따라 필요한 경우 동일 채취 지점에서 시료를 반복 채취한다.

2. 해양폐기물 수저 준설토사

해양배출 폐기물 중 수저 준설토사에 대한 시료채취 개수 및 지점선정 방법은 다음과 같다.

2.1 준설토사 부피당 시료채취 개수

2.1.1 준설토사 지역의 준설토사 부피(준설토 예정 구역의 표면적 × 준설토 깊이)에 따라 시료 지점수는 아래의 표 1과 같이 결정한다.

표 1. 준설토사 부피당 시료채취 개수

준설토부피(단위: m ³)		시료채취 지점 개수 ¹⁾		
초 과	이 하	표층퇴적물	주상퇴적물	총 개수
0	10,000	6	2	6
10,000	50,000	12	4	12
50,000	100,000	18	6	18
100,000	264,000	22	7	22
264,000	509,000	28	9	28
509,000	1,000,000	38	12	38
1,000,000	2,000,000	48	16	48
2,000,000 초과		1,000,000 m ³ 당 10개 추가	1,000,000 m ³ 당 3개 추가	

2.1.2 표층 퇴적물이라 함은, 해저면으로부터 20 cm 깊이까지의 퇴적물을 말하며 여기서는 그랩 시료채취기²⁾로 채취한 퇴적물을 말한다.

2.1.3 주상(柱狀)퇴적물이라 함은, 해저면으로부터 준설토 예정 깊이보다 30 cm 더 추가한 깊이까지의 퇴적물을 말한다. 주상 퇴적물은 시료를 20 cm 간격으로 절단하되, 깊이가 1 m 이내일 경우는 3개(표층, 중층, 저층), 1 m 초과일 경우는 5개(표층, 중상층, 중층, 중하층, 저층)를 취하여 부시료를 만들어 분석하되, 만약 오염경계면이 불분명할 경우에는 절개된 나머지 시료를 추가 분석한다.³⁾

1) 총 시료 채취(지점) 개수는 표층 퇴적물의 개수이며, 주상 퇴적물은 표층 퇴적물(지점) 중에서 채취함 (다만, 부시료 개수는 다음 2.1.3의 방식에 의거 별도 산정한다)

2) 그랩 시료채취기는 퇴적물공정시험기준 제2장 시료의 채취 및 보관 제2항 시료 채취, 보관 및 전처리 방법 참고

2.1.4 정화처리공정을 거친 해양오염퇴적물(이하 ‘정화처리퇴적물’) 시료는 원지반(原地盤) 오염도 조사에서 오염이 가장 심한 것으로 확인된 대표지점 1개소를 선정하여 정화 처리하고, 정화 후 토운선에 적재되어 있는 퇴적물을 시료로 채취하여 해양배출 적합한지를 판단한다. 정화처리퇴적물의 시료 채취 개수는 표 1의 준설 부피(m^3)당 총 개수로 하되, 시료의 대표성과 신뢰성을 확보할 수 있도록 정화처리 퇴적물을 토운선 내 동일한 지점에서 그랩 시료채니기 등을 이용하여 토운선에 적재하는 작업시간을 시료의 총 개수로 나눈 시간 간격으로 채취한다. 예를 들어, 해양오염퇴적물 준설 부피가 5천 m^3 이고, 정화처리 퇴적물의 토운선 적재가 3일에 걸쳐 시행되며 1일 토운선 적재 작업시간이 8시간인 경우, 전체 토운선 적재 작업시간은 24시간이 되므로 시료는 토운선 적재 작업시간(24시간)을 시료의 총 개수(6개)로 나눈 4시간(산정식: 24시간/6개) 간격으로 채취해야 한다.

2.2 준설토사 시료채취 지점 선정

2.2.1 준설 지역에서의 채취 시료수 대비 격자 설계

격자는 준설예정 구역의 표면적과, 그 기하학적 모양을 고려하여 채취 시료수에 해당하는 정사각형 격자로 구성한다. 정북 좌측 상단 격자를 1번으로 하여 우측으로 향하여 오름차순으로 번호를 지정하고, 그 아래 행의 최좌측 격자에 그 다음 번호를 부여하는 방식으로 모든 격자에 번호를 부여한다. 단, 격자는 경계선을 포함할 수 있으며 각 격자의 면적에는 준설예정 지역이 50 %이상 포함되어야 한다(그림 1 참고).

예를 들어, 준설 부피가 10,000 m^3 이고 준설 깊이가 1 m인 경우, 준설예정 구역의 표면적이 10,000 m^2 이다. 이 경우, 시료수(격자의 중앙정점)는 6개이고, 격자수 또한 6개가 된다. 한 격자의 면적이 1,666.6 m^2 이고, 가로·세로 길이는 약 40.8 × 40.8 m이다.

1	2	3
4	5	6

3) 주상 시료 채니기는 퇴적물공정시험기준 제2장 시료의 채취 및 보관 제2항 시료 채취, 보관 및 전처리 방법 참고

그림 1. 준설 지역에서의 격자구분 및 번호지정

2.2.2 주상 퇴적물 시료 채취에 해당되는 격자 선정은 정북 좌측 상단 격자를 1번으로 하여 포함시키고, 표 2와 같이 선정한다.

표 2. 주상 퇴적물 시료채취를 위한 격자선정 방법

준설부피(단위: m ³)		주상퇴적물시료채취 개수 및 격자 번호	
초과	이하	개수	주상퇴적물시료채취 격자 번호
0	10,000	2	1, 5
10,000	50,000	4	1, 5, 8, 11
50,000	100,000	6	1, 5, 8, 11, 15, 17
100,000	264,000	7	1, 5, 8, 11, 15, 17, 21
264,000	509,000	9	1, 5, 8, 11, 15, 17, 21, 24, 27
509,000	1,000,000	12	1, 5, 8, 11, 15, 17, 21, 24, 27, 30, 34, 37
1,000,000	2,000,000	16	1, 5, 8, 11, 15, 17, 21, 24, 27, 30, 34, 37, 40, 42, 45, 48
2,000,000 초과		1,000,000 m ³ 당 3개 추가	추가되는 격자는 행정청과 협의하여 결정

2.2.3 지점선정 및 시료채취 시에 투명성을 확보하기 위하여, 필요할 경우에는 사업허가 담당공무원이 참관할 수 있다.

2.3 준설토사 시료채취 방법

2.3.1 시료 동질성 확보

시료 채취 후 큰 테프론 용기에 옮긴 후, 테프론 주걱으로 충분하게 저어 채취 시료를 균질하게 혼합시킨 후, 부시료를 취한다.

2.3.2 금속원소 분석용 시료의 오염방지

금속원소 분석용 부시료를 채취할 때에는 기기의 금속재질과 직접 접촉한 부분에서는 부시료를 채취하지 않도록 조심한다. 시료를 옮기는 과정에서도 금속재질의 물질을 사용하지 않는다. 유기오염물질 분석용 부시료를 채취할 때에는 기기의 플라스틱 재질과 직접 접촉한 부분에서는 부시료를 취하지 않도록 조심한다. 시료를 옮기는 과정에서도 플라스틱 재질의 물질을 사용하지 않는다.

2.3.3 시료 채취량

각 조사 항목에 필요한 시료의 양을 누적 계산한 다음 손실에 대비하여 1.5배가 되도록 채취량을 결정한다.

2.3.4 시료의 반복 개수

퇴적물이 고르지 않게 분포되어 있거나, 오염원(하수 배출구, 하천 입구 등)의 가까운 지역에서는 적어도 3개의 시료를 채취한다.

제2항 시료의 보관방법

해양배출 폐기물 시료의 보관은 개별 분석항목에 따라 다음과 같이 행한다.

표 1. 분석 항목별 해양폐기물 시료 보관법

항 목	시료보관	보관방법	저장상태	저장기간
중금속	산으로 세척한 고밀도 폴리에틸렌병 (HDPE)	드라이아이스 또는 냉동	4 °C 이하	6개월 수은(Hg)은 얼리지 않는 한 28일
유기물 (PCB, PAH 등)	유기용매로 세척한 테플론 마개 유리병	드라이아이스 또는 냉동	4 °C 이하, 압소	냉동시킬 경우 14일
생태독성 시험용 시료	증류수로 세척한 고밀도 폴리에틸렌병 (HDPE) 또는 유리병	냉장 또는 냉동	4 °C 이하, 압소 또는 -20 °C 이하	냉장일 경우 7일, 냉동일 경우 14일

제3장 분석자료의 통계처리와 표현방법

제1항 분석자료의 기초통계

기본적인 통계처리와 의미는 해수편 제3장 분석자료의 통계처리와 표현방법 제1항 분석자료의 기초통계에 따른다.

제2항 정도평가/정도관리(QA/QC)

해수공정시험기준 제3장 제2항 정도평가/정도관리(QA/QC)의 내용에 따른다.

제3항 농도표시 및 단위

1. 주요 단위는 KS A ISO 80000-1 국제단위계(SI) 및 이에 따른 규정에 따른다.
2. 해양배출 폐기물의 항목별 시험결과는 mg/kg(건조중량 단위)로 표시한다.

제4장 항목별 시험방법

제1항 함수율(Water Content)

평량병 또는 증발접시⁴⁾를 미리 105 ~ 110 °C에서 1시간 건조시킨 다음, 황산 데시케이터 안에서 방냉하고 항량으로 무게(W_1)를 정밀히 달고, 여기에 시료 적당량을 취하여 평량병 또는 증발접시와 시료의 무게(W_2)를 정밀히 단다. 다음에 수욕상에서 수분을 거의 날려 보내고 105 ~ 110 °C의 건조기 안에서 4시간 건조시킨 다음 황산 데시케이터 안에 넣어 방냉하고 항량으로 하여 무게(W_3)를 정밀히 단다.

함수율 및 고형물의 계산식은 다음과 같다.

$$\text{함수율(\%)} = (W_2 - W_3)/(W_2 - W_1) \times 100 \quad (\text{식 1})$$

$$\text{고형물(\%)} = (W_3 - W_1)/(W_2 - W_1) \times 100 \quad (\text{식 2})$$

W_1 : 시료접시 항량 무게(g)

W_2 : 건조 전 시료접시와 시료의 무게(g)

W_3 : 건조 후 시료접시와 시료의 항량 무게(g)

4) 평량병 또는 증발접시는 시료의 두께를 10 mm 이하로 넓게 펼 수 있는 정도로 하부 면적이 넓은 것을 사용해야 하며 가급적 무게가 적은 것을 사용한다.

제2항 용존산소(Dissolved Oxygen, DO)

1. 윙클러-아지드화나트륨 변법

1.1 측정원리

황산망간과 알칼리성 요오드화칼륨 용액을 넣을 때 생기는 수산화제일망간이 시료중의 용존산소에 의하여 산화되어 수산화제이망간으로 되고, 황산 산성에서 용존산소량에 대응하는 요오드를 유리한다. 유리된 요오드를 티오황산나트륨으로 적정하여 용존산소의 양을 정량하는 방법이다.

1.2 측정범위 및 정밀도

이 방법은 아질산염 5 mg/L 이하, 제일철염 1.0 mg/L 이하에서 방해를 받지 않으며 정량범위는 0.1 mg/L 이상이다.

1.3 기구 및 기기

용존산소 측정병(300 mL) 혹은 BOD병 : 용량이 정확히 기재되어 있고 유리 마개가 있는 차광용 산소병을 이용하여 마개와 시료병에 식별번호를 붙인다.

1.4 시약 및 표준물질

1.4.1 칼륨명반 용액: 황산알루미늄칼륨(24수화물) 10 g을 증류수에 녹여 100 mL로 한다.

1.4.2 암모니아수(NH_4OH , 28 %이상, 비중: 0.90)

1.4.3 황산구리-설��파민산 용액: 설��파민산 32 g을 증류수 475 mL에 녹인다. 따로 황산구리(5수화물, $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) 50 g을 증류수 500 mL에 녹인다. 양액을 섞고 아세트산(CH_3COOH) 25 mL를 넣는다.

1.4.4 황산망간 용액: 황산망간(4수화물, $\text{MnSO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$) 480 g을 증류수에 녹이고 불용분을 여과하여 버리고 증류수를 넣어 1,000 mL로 한다.

1.4.5 알칼리성 요오드화칼륨-아지드화나트륨 용액: 수산화나트륨(NaOH) 500 g, 요오드화칼륨(KI) 150 g, 아지드화나트륨(NaN_3) 10 g을 각각 증류수에 녹인 다음 전량을 1 L로 한다.

1.4.6 황산(H_2SO_4 , 95 % 이상)

1.4.7 0.025 N-티오황산나트륨 용액: 티오황산나트륨($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) 6.025 g을 증류수에 녹여 정확히 1 L로 한다.

1.4.8 전분 용액

1.5 시료의 채취 및 보관

시료가 현저히 착색되어 있거나 현탁되어 있을 때에는 용존산소의 정량이 곤란하며, 시료에 활성 오니의 미생물 플록(floc)이 형성되었을 때에는 정량에 방해를 준다. 또한, 시료 중에 잔류 염소와 같은 산화성 물질이 공존할 경우에도 방해를 받게 되는데 이러한 경우에는 다음과 같이 시료를 전처리해야 한다.

1.5.1 시료의 착색, 현탁된 경우

시료를 마개있는 1 L 유리병⁵⁾에 기울여서 기포가 생기지 않도록 조심하면서 가득 채우고, 칼륨명반 용액 10 mL와 암모니아수 1 ~ 2 mL를 유리병의 위로부터 넣고 공기⁶⁾가 들어가지 않도록 주의하면서 마개를 닫고, 조용히 위아래를 바꾸어 가면서 1분간 흔들어 섞고 10분간 정치하여 현탁 물질을 침강시킨다. 상등액을 고무판 또는 폴리에틸렌관을 이용하여 사이펀 작용으로 300 mL 용존산소 측정병⁷⁾의 아래로부터 침강된 응집물이 들어가지 않도록 주의하면서 조용히 가득 채운다.

1.5.2 황산구리-술퍼민산법(활성오니에 미생물의 플록(floc)이 형성된 경우

시료를 마개있는 1 L 유리병(마개는 접착 부분이 45 °C로 절단되어 있는 것)에 기울여서 기포가 생기지 않도록 조심하면서 가득 채우고 황산구리-술퍼민산 용액 10 mL를 유리병의 위로부터 넣고 공기가 들어가지 않도록 주의하면서 마개를 닫고, 조용히 위아래를 바꾸어 가면서 1분간 흔들어 섞고 10분간 정치하여 현탁 물질을 침강시킨다. 깨끗한 상등액을 고무판 또는 폴리에틸렌관을 이용하여 사이펀작용으로 300 mL 용존산소 측정병의 아래로부터 침강된 응집물이 들어가지 않도록 주의하면서 조용히 가득 채운다.

1.5.3 산화성 물질을 함유한 경우

시료 중에는 잔류 염소 등이 함유되어 있을 때에는 바탕 시험으로 별도의 용존산소

5) 마개는 접착 부분이 45°로 절단되어 있는 것

6) 피펫의 공기

7) 또는 BOD병

측정병에 시료를 가득 채운 다음, 알칼리성 요오드화칼륨-아지드화나트륨 용액 1 mL와 황산 1 mL를 넣어 마개를 닫고, 조용히 위아래를 바꾸어 가면서 약 1분간 흔들어 섞는다. 여기에 황산망간 용액 1 mL를 넣고 다시 위아래를 바꾸어 가면서 흔들어 섞은 다음 이 용액 200 mL를 취하여 삼각플라스크에 옮기고 전분 용액을 지시약으로 하여 0.025 N 티오황산나트륨 용액으로 적정하고 그 측정값을 용존산소량의 측정값에 보정한다.

1.5.4 Fe(III) 공존하는 경우

Fe(III) 100 ~ 200 mg/L이 함유되어 있는 시료의 경우, 황산의 첨가 전 불화칼륨 용액(300 g/L) 1 mL를 가한다.

1.6 시험방법

1.6.1 시료를 가득 채운 300 mL 용존산소 측정병(또는 BOD병)에 황산망간 용액 1 mL와 알칼리성 요오드화칼륨-아지드화나트륨 용액 1 mL를 넣고 기포가 남지 않게 조심하여 마개를 닫고 수회 병을 회전하면서 섞는다. 시료가 해수이거나 알칼리성에서 산화되기 쉬운 유기물을 함유하는 폐수의 경우에는 2분간 병을 회전하여 섞는다. 2분간 이상 정치시키고 위의 맑은 액에 미세한 침전이 남아 있으면 다시 회전시켜 혼화한 다음 정치하여 완전히 침전시킨다.

1.6.2 100 mL 이상의 맑은 층이 생기면 마개를 열고 황산 2.0 mL를 병목으로부터 넣는다. 마개를 다시 닫고 갈색의 침전물이 완전히 용해할 때까지 병을 회전시킨다. 용존산소 측정병의 용액 200 mL를 정확히 취하여 황색이 될 때까지 0.025 N-티오황산나트륨 용액으로 적정한 다음, 전분 용액 1 mL를 넣고 액의 청색이 무색이 될 때까지 적정한다.

용존산소 계산은 다음과 같다.

$$\text{용존산소}(mL O_2/L) = a \times f \times \frac{V_1}{V_2} \times \frac{1000}{V_1 - R} \times 0.2 \quad (\text{식 1})$$

a: 적정에 소비된 0.025 N-티오황산나트륨 용액 (mL)

f: 0.025 N-티오황산나트륨 용액의 역가(factor)

V_1 : 전체의 시료량(mL)

V_2 : 적정에 사용한 시료량(mL)

R: 황산망간 용액과 알칼리성 요오드화칼륨-아지드화나트륨 용액의 첨가량(mL)

용존산소량을 포화율로 나타낼 경우에는 표 1 수중의 용존산소 포화량으로부터 시료의 온도와 염소이온 농도에 일치하는 값을 찾아내서 다음 식에 따라 계산한다.

$$\text{용존산소 포화율(\%)} = \frac{\text{DO}}{\text{DOt} \times \text{B}/760} \times 100 \quad (\text{식 } 2)$$

DO: 시료의 용존산소량(mg/L)

DOt: 표 1의 수중 용존산소 포화량(mg/L)

B: 시료채취시 대기압(mmHg)

1.7 참고사항

이 방법 이외의 분석 방법 또는 자동화 분석기기를 포함한 기타 분석기기에 의한 분석은 검출한계와 정밀도를 이 방법과 비교하였을 때 동등 이상일 경우 사용할 수 있다.

표 1. 수중의 용존산소 포화량

온도 (°C)	수중의 염소 이온량(mgCl/L)					염소이온 100 mg Cl/L에 대한 용존산소 차감량 (mgO ₂ /L)
	0	5,000	10,000	15,000	20,000	
	수중 용존산소 포화량 (mgO ₂ /L)					
0	14.16	13.40	12.63	11.87	11.10	0.0153
1	13.77	13.03	12.29	11.55	10.80	0.0148
2	13.40	12.68	11.97	11.25	10.52	0.0144
3	13.01	12.45	11.65	10.95	10.25	0.0440
4	12.70	12.03	11.35	10.67	9.99	0.0135
5	12.37	11.72	11.00	10.40	9.71	0.0131
6	12.00	11.42	10.79	10.15	9.51	0.0128
7	11.78	11.15	10.52	9.90	9.28	0.0124
8	11.47	10.87	10.27	9.67	9.06	0.0120
9	11.19	10.61	10.03	9.44	8.85	0.0117
10	10.92	10.36	9.79	9.23	8.66	0.0113
11	10.67	10.12	9.57	9.02	8.47	0.0110
12	10.43	9.90	9.36	8.82	8.29	0.0107
13	10.20	9.68	9.16	8.64	8.11	0.0104
14	9.97	9.47	8.97	8.40	7.95	0.0101
15	9.70	9.27	8.78	8.29	7.79	0.0099
16	9.56	9.06	8.60	8.12	7.63	0.0096
17	9.37	8.90	8.44	7.97	7.49	0.0094
18	9.18	8.73	8.27	7.82	7.36	0.0091
19	9.01	8.57	8.12	7.67	7.22	0.0089
20	8.84	8.41	7.97	7.54	7.10	0.0087
21	8.68	8.26	7.83	7.40	6.97	0.0086
22	8.53	8.11	7.70	7.26	6.85	0.0084
23	8.39	7.98	7.57	7.06	6.74	0.0082
24	8.25	7.85	7.44	7.14	6.65	0.0081
25	8.14	7.72	7.32	6.95	6.52	0.0079
26	7.99	7.60	7.21	6.82	6.42	0.0078
27	7.87	7.48	7.10	6.71	6.32	0.0077
28	7.75	7.37	6.99	6.61	6.22	0.0076
29	7.64	7.26	6.88	6.51	6.12	0.0076
30	7.53	7.16	6.78	6.41	6.03	0.0075
31	7.43	7.06	6.66	6.31	5.93	0.0075
32	7.32	6.96	6.59	6.21	5.84	0.0074
33	7.23	6.86	6.49	6.12	5.75	0.0074
34	7.13	6.77	6.40	6.03	5.65	0.0074
35	7.04	6.67	6.30	5.93	5.56	0.0074

2. 격막 전극법

2.1 측정원리

시료 중의 용존산소가 격막을 통과하여 전극의 표면에서 산화, 환원반응을 일으키고 이때 산소의 농도에 비례하여 전류가 흐르게 되는데 이 전류량으로부터 용존산소량을 측정하는 방법이다.

2.2 측정범위 및 정밀도

이 방법은 산화성 증류수질이 함유된 시료나 착색된 시료에 적합하며, 특히 텅클러-아지드화나트륨 변법을 사용할 수 없는 시료의 용존산소 측정에 유용하게 사용할 수 있다. 정량 범위는 0.5 mg/L이다.

2.3 기구 및 기기

2.3.1 용존산소 측정기

2.3.2 측정 용기(용존산소 측정병)

2.3.3 자석 교반기

2.4 시약 및 표준물질

2.4.1 5 % (w/v) 아황산나트륨 용액: 무수아황산나트륨(Na_2SO_3) 5 g을 증류수에 녹여 100 mL로 한다

2.4.2 용존산소 포화증류수: 약 500 mL의 증류수를 비이커에 담고 실온에서 약 1시간 정도 자석교반기를 이용하여 교반한다.

2.5 시험방법

2.5.1 시료와 같은 온도의 5 % 아황산나트륨 용액을 가득 채운 측정 용기에 전극을 담그고 밀봉한 다음, 일정한 속도로 교반하면서 기기가 안정되면 계기판의 지시값을 영점에 맞춘다.

2.5.2 별도로 용존산소 포화수를 측정 용기에 조용히 가득 채우고 같은 조작을 하여 계기판의 지시값을 그 온도에서의 용존산소 포화농도 값(표 1)에 맞춘다.

2.5.3 시료를 기포가 들어가지 않도록 조심하여 측정 용기에 가득 채우고 같은 조

작을 하여 계기판의 지시값이 안정되면 용존 산소값을 직접 읽는다.

2.6 참고사항

이 방법 이외의 분석 방법 또는 자동화 분석 기기를 포함한 기타 분석 기기에 의한 분석은 검출한계와 정밀도를 이 방법과 비교하였을 때 동등 이상일 경우 사용할 수 있다.

제3항 생물화학적 산소요구량 (Biochemical Oxygen Demand, BOD)

1. 측정원리

시료를 20 °C에서 5일간 저장하여 두었을 때 시료 중의 호기성 미생물의 증식과 호흡작용에 의하여 소비되는 용존산소의 양으로부터 측정하는 방법이다. 시료 중의 용존산소가 소비되는 산소의 양보다 적을 때에는 시료를 희석수로 적당히 희석하여 사용한다. 공장 폐수나 혐기성 발효의 상태에 있는 시료는 호기성 산화에 필요한 미생물을 식종해야 한다.

2. 측정범위 및 정밀도

유효측정범위는 초기용존산소 포화값(7 ~ 9 mg/L)과 최소용존산소 잔류값(1 mg/L)의 차이에 희석 배수를 곱한 값이 된다. 일반적으로 측정할 수 있는 하한 값은 1 mg/L이다.

3. 기구 및 기기

3.1 BOD병(300 mL)

3.2 BOD 배양기

3.3 진공 데시케이터

3.4 동결건조기

3.5 초음파기: 초음파 수조, 초음파 교반기 등

4. 시약 및 표준물질

4.1 염산(1 + 11): 염산(HCl) 1에 증류수(H₂O) 11의 비율로 조제한다.

4.2 4 % 수산화나트륨 용액: 수산화나트륨(NaOH) 4 g을 증류수(H₂O)에 녹여 100

mL로 한다.

4.3 아지드화나트륨(NaN_3)

4.4 요오드화칼륨(KI)

4.5 염산: 염산(HCl)(35 % 이상)

4.6 전분 지시약: 수용성 전분 1 g을 증류수(H_2O) 10 mL에 넣어 혼화하고 열수 100 mL 중에 넣고 1분간 끓이고 냉각하여 정치한 다음 상층액을 사용한다. 사용할 때 조제한다.

4.7 아황산나트륨 용액(0.025 N): 무수 아황산나트륨(Na_2SO_3) 1.6 g을 증류수(H_2O)에 녹여 1,000 mL로 한다.

4.8 완충액(A액): 인산일수소칼륨(K_2HPO_4) 21.75 g, 인산이수소칼륨(KH_2PO_4) 8.5 g, 인산일수소나트륨($\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$) 44.6 g 및 염화암모늄(NH_4Cl) 1.7 g을 증류수(H_2O)로 녹여 1 L로 한다. 이 완충액의 pH값은 7.2를 나타낸다.

4.9 황산마그네슘 용액(B액): 황산마그네슘($\text{MgSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$) 22.5 g을 증류수(H_2O)로 녹여 1 L로 한다.

4.10 염화칼슘 용액(C액): 염화칼슘(CaCl_2) 27.5 g을 증류수(H_2O)로 녹여 1 L로 한다.

4.11 염화제이철 용액(D액): 염화제이철($\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$) 0.25 g을 정제수로 녹여 1 L로 한다.

4.12 BOD용 희석수: 희석수의 조제에 쓰이는 물은,

4.12.1 생물의 증식을 방해하는 물질(동, 잔류염소, 수산화알칼리)이 함유되어서는 안된다.

4.12.2 용존산소가 포화되어야 한다.

4.12.3 pH 값이 7.2로 완충되어 있어야 하며 배양 중에 발생하는 탄산, 질산, 또는 다른 산에 의해 값이 변할 수 있으므로 완충제를 첨가한다.

4.12.4 호기성 미생물의 정상적 발육에 필요한 미량 성분(칼슘, 마그네슘, 철, 질소, 인산 등)을 포함해야 한다.

따라서, 이 조건을 만족시키기 위해 미리 20 °C로 유지시킨 후 폭기하고, 정치한 정제수를 취한 다음 정제수 1 L당 A액, B액, C액, D액을 각각 1 mL의 비율로 넣는다.

4.13 BOD용 식종 희석수: 시료에 호기성 미생물이 존재하지 않을 경우, 또는 충분하지 않을 경우는 희석수에 호기성 미생물을 첨가한 것을 사용한다. 식종(seeding)은 통상 희석수 1 L에 대해 실온에서 24 ~ 36시간 정치한 하수의 1 ~ 10 mL, 하천수 10 ~ 50 mL를 첨가하는 것이 적당하다. 식종 희석수는 사용 당일 제조한다. 식종은 시료에 하지 않고 희석수에 행하는 것이다. 시험할 때는 식종 희석수의 BOD를 측정하여 그 값을 식종 희석검수의 BOD에서 뺀 것이 되므로, 식종 희석검수에 미량의 이물질이 있어도 그것이 독성이 없어 용존산소 정량에 장애가 안 되는 한 지장이 없다.

5. 시료의 채취 및 보관

5.1 함수율 95 % 미만(고형물 5 % 이상)인 폐기물 시료

5.1.1 함수율 95 % 미만(고형물 5 % 이상)인 폐기물 시료는 동결건조기를 사용하여 항량이 될 때까지 건조시킨 다음 밀폐용기에 담아서 보관한다. 이 경우 시험 전에 진공 데시케이터 안에 30분간 넣어둔 다음 시험에 사용한다.

5.1.2 동결건조된 시료 3 ~ 5 g을 취한 다음 100 mL 메스플라스크에 담는다. 증류수 80 mL를 가한 다음 마개를 닫고 초음파기를 사용하여 약 5분 정도 혼합시킨다. 메스플라스크 바닥에 침전물이 많이 남아 있거나, 혼합 상태가 좋지 않을 때는 앞 과정을 2 ~ 3회 반복한다. 증류수를 넣어 100 mL 메스플라스크의 표선을 맞춘다. 이 용액을 BOD 시험용 검액으로 사용한다. 검액은 사용 직전에 조제해서 사용한다. 검액은 아래에 기술된 전 처리 및 시험 방법에 따라 시험한다.

5.2 함수율 95 % 이상(고형물 5 % 미만)인 폐기물 시료

함수율 95 % 이상(고형물 5 % 미만)인 폐기물 시료는 아래에 기술된 전처리 및 시험 방법에 따라 시험한다. 시료가 산성 또는 알칼리성을 나타내거나 잔류 염소 등 산화성 물질을 함유하였거나 용존산소가 과포화 되어 있을 때에는 다음과 같이 전처리를 행한다.

5.2.1 산성 또는 알칼리성 시료

pH가 6.5 ~ 8.5의 범위를 벗어나는 시료는 염산(1 + 11) 또는 4 % 수산화나트륨

용액으로 시료를 중화하여 pH 7로 한다. 다만 이때 넣어주는 산 또는 알칼리의 양이 시료량의 0.5 %가 넘지 않도록 해야 한다.

5.2.2 잔류 염소가 함유된 시료

시료 100 mL에 아지드화나트륨 0.1 g과 요오드화칼륨 1 g을 넣고 흔들어 섞은 다음 염산을 넣어 산성으로 한다(pH 약 1). 유리된 요오드를 전분 지시약을 사용하여 아황산나트륨 용액(0.025 N)으로 액의 청색이 무색으로 될 때까지 적정하여 얻은 아황산나트륨액(0.025 N)의 소비량(mL)을 남아 있는 시료의 양에 대응하여 넣어 준다. 일반적으로 잔류 염소가 함유된 시료는 BOD용 식종 희석수로 희석하여 사용한다.

5.2.3 용존산소가 과포화된 시료

수온이 20 °C 이하이거나 20 °C일 때의 용존산소 함유량이 포화량 이상으로 과포화되어 있을 때에는 수온을 23 ~ 25 °C로 하여 15분간 통기하고 방냉하여 수온을 20 °C로 한다.

5.3 시료는 시험하기 바로 전에 온도를 20 ± 1 °C로 조정한다.

6. 시험방법

6.1 BOD 시험방법

6.1.1 시료(또는 전처리한 시료)의 예상 BOD 농도값으로부터 단계적으로 희석 배율을 정하여 3 ~ 5종의 희석 검액을 2개를 한 조로 하여 조제한다.

6.1.2 예상 BOD 농도값에 대한 사전 경험이 없을 때에는 다음과 같이 희석하여 검액을 조제한다. 강한 공장 폐수는 0.1 ~ 1.0 %, 처리하지 않은 공장 폐수와 침전된 하수는 1 ~ 5 %, 처리하여 방류된 공장 폐수는 5 ~ 25 %, 오염된 하천수는 25 ~ 100 %의 시료가 함유되도록 희석 조제한다.

6.1.3 BOD용 희석수 또는 BOD용 식종 희석수를 사용하여 검액을 희석할 때에는 2 L 메스실린더에 공기가 갇히지 않게 조심하면서 1/2 용량만큼 채우고, 시료(또는 전처리한 시료) 적당량을 넣은 다음 BOD용 희석수 또는 식종 희석수로 희석 배율에 맞는 눈금의 높이까지 채운다. 공기가 갇히지 않게 젖은 막대로 조심하면서 섞고 2개의 300 mL BOD병에 완전히 채운 다음, 한병은 마개를 꼭 닫아 증류수로 마개

주위를 밀봉하여 BOD용 배양기에 넣고 20 °C 어두운 곳에서 5일간 배양한다. 나머지 한 병은 15분간 방치 후에 희석된 시료 자체의 처음 용존산소를 측정하는 데 사용한다. 같은 방법으로 미리 정하여진 희석 배율에 따라 몇 세트의 희석 검액을 조제하여 2개의 300 mL BOD 병에 완전히 채운 다음 위와 같이 실험한다.

6.1.4 처음의 희석 시료 자체의 용존산소량과 20 °C에서 5일간 배양할 때 소비된 용존산소의 양을 제3항 용존산소 측정법에 따라 측정하여 구한다. 5일간 저장한 다음 산소의 소비량이 40 ~ 70 % 범위 내의 희석검액을 선택하여, 처음의 용존산소량과 5일간 배양한 다음 남아 있는 용존산소량의 차로부터 BOD를 계산한다. 다만, 시료를 식중하여 BOD를 측정할 때는 실험에 사용한 식중액을 희석수로 단계적으로 희석하여 이하 위의 실험 방법에 따라 실험하고 배양 후의 산소 소비량이 40 ~ 70 % 범위 안에 있는 식중 희석수를 선택하여 배양 전후의 용존산소량과 식중액 함유율을 구하고 시료의 BOD값을 보정한다.

6.2 BOD용 희석수 및 BOD용 식중 희석수의 검토

6.2.1 시료(또는 전처리한 시료)를 BOD용 희석수(또는 BOD용 식중 희석수)를 사용하여 희석할 때에 이들 중에 독성물질이 함유되어 있거나 구리, 납 및 아연 등의 금속 이온이 함유된 시료(또는 전처리한 시료)는 호기성 미생물의 증식에 영향을 주어 정상적인 BOD값을 나타내지 않게 된다. 이러한 경우에 다음의 시험을 행하여 적정한지를 검토한다.

6.2.2 글루코오스 및 글루타민산 각 150 mg씩을 취하여 증류수에 녹여 1,000 mL로 한 액 5 ~ 10 mL를 3개의 300 mL BOD병에 넣고 BOD용 희석수(또는 BOD용 식중 희석수)를 완전히 채운 다음, 이하 BOD 시험방법에 따라 시험할 때에 측정하여 얻은 BOD값은 220 ± 20 mg/L의 범위 안에 있어야 한다. 얻은 BOD 값의 편차가 클 때에는 BOD용 희석수(또는 BOD용 식중희석수) 및 시료에 문제점이 있으므로 시험 전반에 대한 검토가 필요하다.

6.3 BOD 계산

6.3.1 식중하지 않은 시료의 BOD

$$\text{BOD}(\text{mg/L}) = (D_1 - D_2) \times P \quad (\text{식 1})$$

6.3.2 식중 희석수를 사용한 시료의 BOD

$$\text{BOD}(\text{mg/L}) = [(D_1 - D_2) - (B_1 - B_2) \times f] \times P \quad (\text{식 } 2)$$

D_1 : 희석(조제)한 검액(시료)의 15분간 방치한 후의 용존산소(mg/L)

D_2 : 5일간 배양한 다음의 희석(조제)한 검액(시료)의 용존산소(mg/L)

B_1 : 식중액의 BOD를 측정할 때 희석된 식중액의 배양전의 용존산소(mg/L)

B_2 : 식중액의 BOD를 측정할 때 희석된 식중액의 배양후의 용존산소(mg/L)

f : 시료의 BOD를 측정할 때 희석시료 중의 식중액 함유율(x %)에 대한

식중액의 BOD를 측정할 때 희석한 식중액 중의 식중액 함유율(y %)의
비(x/y)

P : 희석시료 중 시료의 희석 배수(희석시료량/시료량)

6.4 측정값의 단위 환산

6.4.1 동결건조된 시료를 사용하여 검액을 만든 경우,

$$\text{BOD}(\text{mgO}_2/\text{kg, dry weight}) = \text{BOD}(\text{mgO}_2/\text{L}) \times (V/W) \quad (\text{식 } 3)$$

V : 검액의 부피(mL)

W : 검액 제조 시 사용한 동결건조된 시료의 무게(g)

6.4.2 위 6.4.1이 아닌 경우, 따로 함유율을 측정한 다음 BOD 값을 건조 중량 단위로 보정한다.

7. 참고사항

이 방법 이외의 분석 방법 또는 자동화 분석기기를 포함한 기타 분석기기에 의한 분석은 검출한계와 정밀도를 이 방법과 비교하였을 때 동등 이상일 경우 사용할 수

있다.

제4항 화학적 산소요구량(Chemical Oxygen Demand, COD)

1. 측정원리

시료를 황산산성으로 하여 중크롬산칼륨 일정 과량을 넣고 2시간 가열반응 시킨 다음 소비된 중크롬산칼륨의 양을 구하기 위해 환원되지 않고 남아 있는 중크롬산칼륨을 황산제일철암모늄 용액으로 적정하여 시료에 의해 소비된 중크롬산칼륨을 계산하고 이에 상당하는 산소의 양을 측정하는 방법이다. 따로 규정이 없는 한 해수를 제외한 모든 시료의 중크롬산칼륨에 의한 화학적 산소 요구량을 필요로 하는 경우에 이 방법에 따라 시험한다.

2. 측정범위 및 정밀도

이 방법은 유기물이 거의 완전해 가까운 정도로 산화된다. 이 방법에 의한 측정값은 20일 BOD 값에 접근하는 경우가 많다. 일반적으로 측정할 수 있는 하한값은 1 mg/L이다.

3. 기구 및 기기

3.1 250 mL 삼각플라스크 또는 둥근바닥 플라스크로서 아래 3.2의 냉각관과 서로 맞아 맞춘 것

3.2 300 mm 리비히 냉각관 또는 이와 동등한 것으로서 위 3.1의 플라스크와 서로 맞아 맞춘 것

3.3 열판(1.4 w/cm²) 또는 맨틀 히터(mantle heater)

3.4 초음파기(초음파 수조, 초음파 교반기 등)

4. 시약 및 표준물질

4.1 황산제이수은(HgSO₄)

4.2 황산은 용액: 황산은(Ag_2SO_4) 11 g을 황산(H_2SO_4) 1 L에 녹인다. 완전히 용해할 때까지 1 ~ 2일 소요된다.

4.3 0.025 N-중크롬산칼륨 용액: 중크롬산칼륨($\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$) 1.23 g을 증류수에 녹여 1 L로 한다.

4.4 o-페난트로린제일철 용액: o-Phenanthroline(H_2O) 1.48 g와 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 0.70 g을 증류수에 녹여 100 mL로 한다.

4.5 0.025 N-황산제일철암모늄액: 황산제일철암모늄($\text{FeSO}_4(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$) 10 g을 증류수 500 mL에 녹이고 황산(H_2SO_4) 20 mL를 가한 다음, 냉각한 후 증류수를 가하여 1 L로 한다. 이 용액은 사용할 때 표정한다.

5. 시료의 채취 및 보관

5.1 함수율 95 % 미만(고형물 5 % 이상)인 폐기물 시료

5.1.1 함수율 95 % 미만(고형물 5 % 이상)인 폐기물 시료는 동결건조기를 사용하여 항량이 될 때까지 건조시킨 다음 밀폐용기에 담아서 보관한다. 이 경우 시험 전에 진공 데시케이터 안에 30분간 넣어둔 다음 시험에 사용한다.

5.1.2 동결 건조된 시료 3 ~ 5 g을 취한 다음 100 mL 메스플라스크에 담는다. 증류수 80 mL를 가한 다음 마개를 닫고 초음파기를 사용하여 약 5분 정도 혼합시킨다. 메스플라스크 바닥에 침전물이 많이 남아 있거나, 혼합 상태가 좋지 않을 때는 앞 과정을 2 ~ 3회 반복한다. 증류수를 넣어 100 mL 메스플라스크의 표선을 맞춘다. 이 용액을 COD 시험용 검액으로 사용한다. 검액은 사용 직전에 조제해서 사용한다. 검액은 아래에 기술된 시험방법에 따라 시험한다.

5.2 함수율 95 % 이상(고형물 5 % 미만)인 폐기물 시료

함수율 95 % 이상(고형물 5 % 미만)인 폐기물 시료는 그대로 아래에 기술된 시험방법에 따라 시험한다.

6. 시험방법

6.1 COD 시험방법

6.1.1 250 mL 플라스크에 시료⁸⁾ 적당량⁹⁾를 넣고 여기에 황산제이수는 약 0.4 g¹⁰⁾을 넣은 다음, 증류수를 넣어 20 mL로 하여 잘 흔들어 섞고 몇 개의 비등석을 넣은 다음 천천히 흔들어 주면서 황산은 용액 2 mL를 천천히 넣고, 0.025 N 중크롬산칼륨 용액 10 mL를 정확히 넣은 다음 플라스크에 냉각관을 연결시키고 냉각수를 흘린다.

6.1.2 열린 냉각관 끝에서 황산은 용액 28 mL를 천천히 흔들면서 넣은 다음 냉각관 끝을 작은 비이커로 덮고 열판에서 2시간 동안 가열한다.

6.1.3 방냉시키고 증류수 약 10 mL로 냉각관을 씻은 다음 냉각관을 떼어내고 전체 액량이 약 140 mL가 되도록 증류수를 넣고 o-페난트로린제일철 용액 2 ~ 3 방울 넣은 다음 0.025 N 황산제일철암모늄액을 사용하여 액의 색이 청록색에서 적갈색으로 변할 때까지 적정한다. 따로 증류수 20 mL를 사용하여 같은 조건으로 바탕 시험을 행한다.

6.2 COD 농도계산

화학적산소요구량 계산은 다음과 같다.

$$\text{COD}(\text{mgO}_2/\text{L}) = (b-a) \times f \times \frac{1,000}{V} \times 0.2 \quad (\text{식 1})$$

a: 바탕시료 적정에 소비된 0.025N 황산제일철암모늄액(mL)

b: 시료의 적정에 소비된 0.025N 황산제일철암모늄액(mL)

f: 0.025 N 황산제일철암모늄 용액의 역가(factor)

8) 헤파 물질질을 포함하는 경우에는 잘 흔들어 섞어 균일하게 한 다음 신속하게 분취한다.

9) 2시간 동안 끓인 다음 최초에 넣은 0.025 N 중크롬산칼륨용 액의 약 1/2이 남도록 취한다.

10) 염소이온의 양이 40 mg 이상 공존할 경우에는 $\text{HgSO}_4 : \text{Cl}^- = 10 : 1$ 의 비율로 황산제이수은의 첨가량을 늘린다.

V: 시료의 양(mL)

6.3 COD 측정값의 단위 환산

6.3.1 동결건조된 시료를 사용하여 검액을 만든 경우

$$\text{COD}(\text{mgO}_2/\text{kg, dry weight}) = \text{COD}(\text{mgO}_2/\text{L}) \times (\text{V}/\text{W}) \quad (\text{식 } 2)$$

V: 검액의 부피(mL)

W: 검액 제조 시 사용한 동결건조된 시료의 무게(g)

6.3.2 위 6.3.1이 아닌 경우, 따로 함수율을 측정한 다음 COD 값을 건조중량 단위로 보정한다.

7. 참고사항

7.1 고농도 시료의 경우에는 위 시험방법의 중크롬산칼륨액과 황산제일철암모늄액 0.025 N 규정농도와 다른 0.25 N 농도를 사용하는 것을 제외하고는 위 6.1의 시험방법과 동일하게 따른다.

7.2 아질산 이온(NO_2^-) 1 mg으로 1.1 mg의 산소(O)를 소비한다. 아질산 이온에 의한 방해를 제거하기 위해 시료에 존재하는 아질산성질소($\text{NO}_2\text{-N}$) mg당 술퍼민산 10 mg을 첨가한다.

7.3 이 방법에서는 수은 화합물을 사용하므로 시험 후 폐액 처리에 특히 주의해야 한다.

7.4 이 방법 이외의 분석 방법 또는 자동화 분석 기기를 포함한 기타 분석 기기에 의한 분석은 검출한계와 정밀도를 이 방법과 비교하였을 때 동등 이상일 경우 사용할 수 있다.

7.5 해양환경관리법시행규칙 별표6 육지에서 처리가 곤란한 폐기물로서 해양배출이

가능한 폐기물 중에서 해저퇴적물에 기인한 수저 준설토사는 염소이온이 다량 존재하기 때문에 중크롬산칼륨법으로 분석 시 저해 현상이 나타날 수 있다. 이 경우에만하여, 분석은 해양환경공정시험기준 해저퇴적물편 제6항 화학적산소요구량(COD)을 준용할 수 있다.

제5항 총 질소(Total Nitrogen, TN)

1. 흡광광도법

1.1 측정원리

시료 중 질소화합물을 알칼리성 과황산칼륨의 존재하에 120 °C에서 유기물과 함께 분해하여 질산이온으로 산화시킨 다음, 산성에서 자외부 흡광도를 측정하여 질소를 정량하는 방법이다. 이 방법은 비교적 분해되기 쉬운 유기물을 함유하고 있거나 자외부에서 흡광도를 나타내는 브롬 이온이나 크롬을 함유하지 않는 시료에 적용된다.

1.2 측정범위 및 정밀도

이 방법의 정량 범위는 0.005 ~ 0.05 mgN이며 표준편차는 3 ~ 10 %이다.

1.3 기구 및 기기

1.3.1 광전광도계 또는 광전분광광도계: 220 nm에서 측정 가능한 것

1.3.2 고압증기멸균기: 약 120 °C에서 가열이 가능한 것

1.3.3 분해병: 용량 약 100 mL의 내압·내열의 마개있는 유리병 또는 테프론병

1.3.4 초음파기(초음파 수조, 초음파 교반기 등)

1.4 시약 및 표준물질

1.4.1 알칼리성과황산칼륨 용액: 증류수 250 mL에 수산화나트륨(NaOH) 10 g을 넣어 녹인 다음 과황산칼륨($K_2S_2O_8$) 7.5 g을 넣어 녹인다. 사용시 조제한다.

1.4.2 질산 질소 표준원액(0.1 mgNO₃-N/mL): 질산칼륨(KNO₃)을 105 ~ 110 °C에서 4시간 건조한 다음 항량하여 0.7218 g을 정확히 단 다음 증류수에 녹여 1 L로 한다.

1.4.3 질산 질소 표준액(0.02 mgNO₃-N/mL): 질산성 질소 표준원액 20 mL를 정확히 취하여 증류수를 가하여 전량을 100 mL로 한다.

1.5 시료의 채취 및 보관

1.5.1 함수율 95 % 미만(고형물 5 % 이상)인 폐기물 시료

1.5.1.1 함수율 95 % 미만(고형물 5 % 이상)인 폐기물 시료는 동결건조기를 사용하여 항량이 될 때까지 건조시킨 다음 밀폐용기에 담아서 보관한다. 이 경우 시험 전에 진공 데시케이터 안에 30분간 넣어둔 다음 시험에 사용한다.

1.5.1.2 동결 건조된 시료 3 ~ 5 g을 취한 다음 100 mL 메스플라스크에 담는다. 증류수 80 mL를 가한 다음 마개를 닫고 초음파기를 사용하여 약 5분 정도 혼합시킨다. 메스플라스크 바닥에 침전물이 많이 남아 있거나, 혼합 상태가 좋지 않을 때는 앞 과정을 2 ~ 3회 반복한다. 증류수를 넣어 100 mL 메스플라스크의 표선을 맞춘다. 이 용액을 총질소 시험용 검액으로 사용한다. 검액은 사용 직전에 조제해서 사용한다.

1.5.2 함수율 95 % 이상(고형물 5 % 미만)인 폐기물 시료

함수율 95 % 이상(고형물 5 % 미만)인 폐기물 시료는 그대로 아래에 기술된 전처리 및 시험방법에 따라 시험한다.

1.5.3 시료 50 mL¹¹⁾를 분해병에 넣고 알카리성과황산칼륨 용액 10 mL를 넣어 마개를 닫고 흔들어 섞은 다음 고압증기멸균기에 넣고 가열한다. 약 120 °C가 될 때부터 30분간 가열 분해하고 분해병을 꺼내어 방냉한다.

1.6 시험방법

1.6.1 흡광광도 시험법

1.6.1.1 전처리한 시료의 상등액을 취하여 유리섬유 여과지(GF/C)로 여과하고 처음 여액 5 ~ 10 mL는 버린 다음, 여액 25 mL를 정확히 취하여 50 mL 비이커 또는 비색관으로 옮긴다.

1.6.1.2 여기에 염산(1 + 16) 5 mL를 넣어 pH 2 ~ 3으로 하고, 이 용액의 일부를 층장 10 mm 흡수셀에 옮겨 검액으로 한다. 따로 증류수 50 mL를 취하여 시료의 전처리 시험방법에 따라 시험하고 바탕시험액으로 한다.

1.6.1.3 바탕시험액을 대조액으로 하여 220 nm에서 검액의 흡광도를 측정하고, 미리 작성한 검량선으로부터 질소의 양을 구하여 시료 중의 총질소 농도(mg/L)를 산출한다.

1.6.2 검량선

11) 질소함량이 0.1 mg 이상일 경우에는 희석하여 사용

1.6.2.1 질산성질소 표준액(0.02 mg NO₃-N/mL) 0 ~ 10 mL를 단계적으로 취하여 100 mL 용량 플라스크에 넣고 증류수를 넣어 표선을 채운다.

1.6.2.2 이 액 25 mL씩을 정확히 취하여 각각 50 mL 비이커 또는 비색관에 넣고 염산(1 + 500) 5 mL를 넣은 다음, 시료의 시험방법에 따라 시험하고 질소의 양과 흡광도와의 관계선을 작성한다.¹²⁾

1.6.3 농도계산

총질소 계산식은 다음과 같다.

$$\text{총질소 (mg N/L)} = a \times \frac{60}{25} \times \frac{1000}{V} \quad (\text{식 1})$$

a: 검량선으로부터 구한 질소의 양(mg)

V: 전처리에 사용한 시료량(L)

1.6.4 측정값의 단위환산

1.6.4.1 동결건조된 시료를 사용하여 검액을 만든 경우

$$\text{총질소 (mg N/kg, dry weight)} = \text{총질소 (mgN/L)} \times (V/W) \quad (\text{식 2})$$

V: 검액의 부피(mL)

W: 검액 제조 시 사용한 동결건조된 시료의 무게(g)

1.6.4.2 위 1.6.4.1이 아닌 경우 따로 함수율을 측정한 다음 총질소값을 건조 중량 단위로 보정한다.

1.7 참고사항

이 방법 이외의 분석방법 또는 자동화 분석기기를 포함한 기타 분석기기에 의한 분석은 검출한계와 정밀도를 이 방법과 비교하였을 때 동등 이상일 경우 사용할 수 있다.

12) 이 방법은 브롬 이온 10 mg/L, 크롬 0.1 mg/L 정도에서 영향을 받으며 해수와 같은 시료에는 적용할 수 없다.

2. 카드뮴 환원법

2.1 측정원리

시료 중 질소화합물을 알칼리성 과황산칼륨 존재하에 120 °C에서 유기물과 함께 분해하여 질산 이온으로 산화시킨 다음, 질산 이온을 다시 카드뮴-구리환원 컬럼을 통과시켜 아질산 이온으로 환원시키고 아질산성질소의 양을 구하여 질산성 질소로 환산하는 방법이다. 이 방법은 비교적 분해되기 쉬운 유기물을 함유한 시료나 시료량이 소량일 경우로서 총질소농도가 낮은 시료에 적용된다.

2.2 측정범위 및 정밀도

이 방법의 정량 범위는 0.0002 ~ 0.002 mgN이며 표준편차는 3 ~ 10 %이다.

2.3 기구 및 기기

2.3.1 광전광도계 또는 광전분광광도계

2.3.2 고압증기멸균기

2.3.3 분해병

2.3.4 카드뮴-구리 환원 컬럼(이하 환원 컬럼)¹³⁾

2.3.5 초음파기¹⁴⁾

2.4 시약 및 표준물질

2.4.1 염산(1 + 11): 염산(HCl) 1에 대하여 증류수 11을 첨가하여 제조한다.

2.4.2 염화암모늄-암모니아 용액: 염화암모늄(NH₄Cl) 100 g을 증류수 700 mL에 녹인 다음 암모니아수(NH₄OH) 50 mL를 넣고 증류수를 넣어 1 L로 한다.

2.4.3 카드뮴-구리 컬럼 충전제: 입상 카드뮴 (입경 0.5 ~ 2 mm) 약 40 g을 삼각

13) 컬럼의 바닥에 유리섬유를 끼우고 컬럼 충전액을 채운 다음 카드뮴-구리 컬럼 충전제를 액과 함께 흘려보내 공간이 없도록 채운 다음 위에 다시 유리섬유를 끼우고 상부로부터 컬럼 충전액 100 mL, 질산질소표준원액(0.1 mgNO₃-N/mL)을 컬럼 충전액으로 100배 희석한 액 200 mL, 컬럼 충전액 100 mL 순으로 매분 약 10 mL의 유속에서 흘려보낸다. 컬럼을 사용하지 않을 때에는 항상 상부에 컬럼 충전액을 채워둡으로써(약 1 cm) 공기와의 접촉을 방지한다. 또한, 환원 컬럼은 시료에 따라서 15 ~ 20회 정도 사용하면 질산 이온의 환원율이 저하되므로 이때는 컬럼 활성화액 약 20 mL를 컬럼에 주입하여 카드뮴-구리 컬럼 충전제와 충분히 접촉된 상태에서 2 ~ 3 시간 방치하고 흘려보낸 다음 컬럼 충전액 약 100 mL로 씻어주면 환원 컬럼이 활성화된다.

14) 초음파기의 예로 초음파 수조, 초음파 교반기 등이 있다.

플라스크에 넣는다. 염산(1 + 5) 약 50 mL를 넣어 씻어 준다. 다시 증류수 약 100 mL씩으로 2회 씻어주고 5회 정도 씻어준 다음 씻은 액은 버린다. 카드뮴-구리 환원 컬럼 활성화액 200 mL를 넣어 24시간 방치해서 카드뮴의 표면에 구리의 피막을 형성하게 한 다음 밀봉하여 보존한다.

2.4.4 카드뮴-구리 컬럼 활성화액: 증류수 700 mL에 8 % 수산화나트륨 용액 70 mL를 넣는다. 에틸렌디아민테트라초산이나트륨(2수화물) 38 g 및 황산구리(5수화물) 12.5 g을 넣어 녹인다. 8 % 수산화나트륨 용액을 넣어 pH 7로 조절한 다음 증류수를 넣어 1,000 mL로 한다.

2.4.5 술퍼닐아미드 용액: 술퍼닐아미드($C_6H_8O_2 \cdot N_2S$) 5 g을 용량 500 mL 비이커에 넣고 초순수 300 mL를 첨가한 다음 진한 염산 50 mL를 첨가하여 혼합하여 녹인 후 실온으로 냉각한 다음 용량 500 mL 부피플라스크에 옮긴다. 소량의 초순수로 비이커를 세척하여 부피플라스크에 옮긴(3회 반복) 다음 초순수로 최종 부피를 500 mL로 한다. 이 용액은 플라스틱 용기에 넣어 보관하며, 수개월간 안정하다.

2.4.6 염화나프틸에틸렌디아민 용액(N-(1-naphtyl)-ethylenediamine dihydrochloride): 염화나프틸에틸렌디아민($C_{12}H_{14}N_2 \cdot 2HCl$) 0.5 g을 100 mL 비이커에 옮긴 다음 초순수 약 50 mL에 녹인 후 500 mL 부피플라스크에 옮긴다. 소량의 초순수로 비이커를 세척하여 부피플라스크에 옮긴(3회 반복) 다음 초순수로 최종 부피를 500 mL로 한다. 이 용액은 차광용기에 넣어 냉장 보관(8 °C 이하)하며, 유효기간은 1개월 이상이다. 그러나, 용액이 갈색으로 변색된 경우에는 1개월 이전이라도 사용하지 않고 다시 만들어야 한다.

2.4.7 질산성질소 표준액(0.002 mgNO₃-N/mL): 질산성질소 표준액(0.02 mg NO₃-N/mL) 10 mL를 정확히 취하여 증류수를 가하여 전량을 100 mL로 한다.

2.5 시료의 채취 및 보관

위 제5항 총질소 흡광광도법의 1.5 시료의 채취 및 보관에 따른다.

2.6 시험방법

2.6.1 카드뮴 환원법

2.6.1.1 전처리한 시료(위 1.5.3)가 들어있는 분해병에 염산(1 + 11) 10 mL를 넣고 흔들어 섞은 다음 100 mL 용량 플라스크에 옮긴다. 분해병의 안쪽을 소량의 증류수로 수회 씻어서 용량 플라스크에 합하고 염화암모늄-암모니아 용액 10 mL¹⁵⁾를 넣

15) 환원용 시료 100 mL 중 총질소의 양이 0.02 mL 이상일 경우에는 200 ~ 500 mL 용량 플라스크를 사용하여 100 mL당 염화암모늄·암모니아 용액 10 mL씩을 더 넣어주고 증류수로 표선을 채운 다음 환원용 시료로 한다. 이때는 총질소 농도 계산식에 $C/100(C:사용한 플라스크 용량 L)$ 를 곱해 준다.

어 증류수로 표선을 채워서 환원용 시료액으로 한다.

2.6.1.2 이 액 5 mL를 환원 컬럼의 상부로부터 매분당 약 10 mL의 속도로 흘려보내 유출액은 버리고 이 조작을 한번 더 반복한다. 다음에 환원용 시료액 약 80 mL를 위와 같은 속도로 흘려보내 처음의 유출액 20 mL는 버리고 다음 유출액 50 mL를 수기에 받아 측정용 시료로 사용한다.

2.6.1.3 유리시험관(또는 플라스틱 시험관)에 시료 10 mL를 정확히 취하고, 숄퍼닐아미드 용액 0.2 mL를 첨가하여 충분히 혼합하고 약 2분 이상 방치한 후(8분 이내)에 염화나프틸에틸렌디아민 용액을 첨가한다.

2.6.1.4 염화나프틸에틸렌디아민 용액 0.2 mL를 첨가하고, 혼합한 후에 약 10분 이상 2시간 이내에 파장 543(혹은 540 nm)에서 흡광도를 측정한다.

2.6.1.5 따로 증류수 50 mL를 취하여 시료의 전처리 및 시험방법과 동일한 과정으로 시험하여 검액의 흡광도를 보정한다.

2.6.2 검량선

질산성질소 표준액($0.002 \text{ mgNO}_3\text{-N/L}$) 0 ~ 10 mL를 단계적으로 취하여 100 mL 용량 플라스크에 넣고, 염화암모늄·암모니아 용액 10 mL와 증류수를 넣어 표선을 채운 다음, 각 농도별 환원용 표준액으로 하여 시료의 시험방법에 따라 시험하고 총질소의 양과 흡광도와 검량선을 작성한다.

2.6.3 농도계산

미리 작성한 검량선으로부터 환원용 시료 100 mL 중의 총질소 양을 구하고 다음식에서 농도(mg/L)를 산출한다.

$$\text{총질소(mgN/L)} = a \times \frac{1,000}{V} \quad (\text{식 3})$$

a: 환원용 시료 100 mL 중의 총질소(mg)

V: 전처리에서 취한 시료량(mL)

2.6.4 측정값의 단위환산

2.6.4.1 동결건조된 시료를 사용하여 검액을 만든 경우

$$\text{총질소(mgN/kg, dry weight)} = \text{총질소(mgN/L)} \times (V/W) \quad (\text{식 4})$$

V: 검액의 부피(mL)

W: 검액 제조 시 사용한 동결건조된 시료의 무게(g)

2.6.4.2 위 2.6.4.1이 아닌 경우 따로 함수율을 측정한 다음 총질소 값을 건조중량 단위로 보정한다.

2.7 참고사항

이 방법 이외의 분석방법 또는 자동화 분석기기를 포함한 기타 분석기기에 의한 분석은 검출한계와 정밀도를 이 방법과 비교하였을 때 동등 이상일 경우 사용할 수 있다.

3. 환원증류-킬달법(합산법)

3.1 측정원리

시료에 데발다합금을 넣고 알칼리성에서 증류하여 시료 중의 무기질소를 암모니아로 환원 유출시키고, 다시 잔류시료 중의 유기질소를 킬달 분해한 다음 증류하여 암모니아로 유출시켜 각각의 암모니아성 질소의 양을 구하고 이들을 합하여 총질소를 정량하는 방법이다.

3.2 측정범위 및 정밀도

이 방법의 정량범위는 0.008 ~ 0.16 mg N이며 표준편차는 3 ~ 10 %이다.

3.3 기구 및 기기

3.3.1 광전광도계 또는 광전분광광도계

3.3.2 증류장치

3.3.3 킬달 분해장치

3.3.4 초음파기(예: 초음파 수조, 초음파 교반기 등)

3.4 시약 및 표준물질

3.4.1 데발다합금 분말

3.4.2 수산화나트륨 용액(30 % w/v)

3.4.3 0.05 N 황산: 황산(H_2SO_4) 1.5 mL를 증류수 1 L 중에 섞으면서 천천히 넣어 식힌다.

3.4.4 황산(H_2SO_4 , 95 % 이상)

3.4.5 과산화수소수(H_2O_2 , 30 % 이상)

3.4.6 수산화나트륨 용액(50 % w/v)

3.5 시료의 채취 및 보관

3.5.1 함수율 95 % 미만(고형물 5 % 이상)인 폐기물 시료

3.5.1.1 함수율 95 % 미만(고형물 5 % 이상)인 폐기물 시료는 동결건조기를 사용하여 향량이 될 때까지 건조시킨 다음 밀폐용기에 담아서 보관한다. 이 경우 시험 전에 진공 데시케이터 안에 30분간 넣어둔 다음 시험에 사용한다.

3.5.1.2 동결건조된 시료 3 ~ 5 g을 취한 다음 100 mL 메스플라스크에 담는다. 증류수 80 mL를 가한 다음 마개를 닫고 초음파기를 사용하여 약 5분 정도 혼합시킨다. 메스플라스크 바닥에 침전물이 많이 남아 있거나, 혼합상태가 좋지 않을 때는 앞 과정을 2 ~ 3회 반복한다. 증류수를 넣어 100 mL 메스플라스크의 표선을 맞춘다. 이 용액을 총질소 시험용 검액으로 사용한다. 검액은 사용 직전에 조제해서 사용한다. 검액은 아래에 기술된 전처리 및 시험방법에 따라 시험한다.

3.5.2 함수율 95 % 이상(고형물 5 % 이상)인 폐기물 시료

함수율 95 % 이상(고형물 5% 미만)인 폐기물 시료는 그대로 아래에 기술된 전처리 및 시험방법에 따라 시험한다.

3.5.3 무기질소의 환원

3.5.3.1 시료 적당량(0.7 ~ 10 mg N 함유)을 취하여 1 L 증류플라스크에 넣고 물을 넣어 약 350 mL로 한다.

3.5.3.2 비등석 수 개, 데발다합금 분말 3 g과 수산화나트륨 용액(30 %, w/v) 10 mL를 넣어 증류 장치를 조립하고, 냉각관의 끝을 미리 0.05 N 황산 50 mL를 넣어 둔 200 mL 메스실린더 수기에 연결하여 매분 5 ~ 7 mL의 유출 속도로 증류한다.

3.5.3.3 수기의 유출 액량이 약 180 mL가 되면 증류를 끝내고 냉각관의 안쪽을 소량의 물로 수회 씻어서 수기에 합하여 물을 넣어 표선을 채운다(A액).

3.5.4 유기질소의 분해

3.5.4.1 위 3.5.3의 과정에서 증류하고 남은 증류플라스크의 내용물과 증류플라스크를 물로 씻은 액 전량을 조심하여 적당한 용량의 킬달플라스크에 옮기고, 총질소 시험용 분해 촉진제 2 g을 넣고 플라스크의 목 부분에 남아 있는 잔류물을 소량의 물로 씻어 넣은 플라스크의 내벽을 따라 황산 5 ~ 10 mL를 넣는다.

3.5.4.2 다음에 과산화수소수 1 mL를 주의하여 넣고 석면상에서 가열하여 백연이 발생하여 내용물이 투명해질 때까지 분해를 계속한다.

3.5.4.3 방냉한 다음 증류수 약 100 mL를 넣어 석출된 결정성 물질을 가열 용해하여 분해한 액을 1 L 증류플라스크에 옮기고 소량의 물로 킬달플라스크를 수회 씻어서 합한다.

3.5.4.4 물을 넣어 액량을 약 350 mL로 하고 증류 장치를 조립하여 냉각관의 끝을 미리 0.05 N 황산 50 mL를 넣어둔 200 mL 메스실린더 수기에 연결한다. 증류플라스크의 상부로부터 수산화나트륨 용액(50 % w/v) 40 mL를 넣고 증류플라스크를 가열하여 매분 5 ~ 7 mL의 유출 속도로 증류한다.

3.5.4.5 수기의 유출 액량이 약 180 mL가 되면 증류를 끝내고 냉각관의 안쪽을 소량의 물로 수회 씻어서 수기에 합하고 물을 넣어 표선을 채운다(B액).

3.6 시험방법

3.6.1 위 전처리 과정에서 얻어진 A, B액의 일부 또는 전량을 취하여 수질오염공정시험기준 암모니아성 질소 시험법(ES 04355.0) 중 자외선, 가시선 분광법(인도페놀법)(ES 04355.1c) 또는 적정법(ES 04355.3b)에 따라 시험한다.

3.6.2 따로 시료와 같은 양의 물을 취하여 1 L 증류플라스크에 넣고 시료의 전처리와 같은 조작을 하여 바탕시험액으로 한다.

3.6.3 바탕 시험을 대조액으로 하여 각각 A, B액 중의 총질소 농도를 구하고 두 값을 합하여 시료의 총질소 농도(mgN/L)로 한다.

3.6.4 측정값의 단위 환산

3.6.4.1 동결 건조된 시료를 사용하여 검액을 만든 경우

$$\text{총질소(mg N/kg, dry weight)} = \text{총질소(mg N/L)} \times (V/W) \quad (\text{식 5})$$

V: 검액의 부피(mL)

W: 검액 제조 시 사용한 동결 건조된 시료의 무게(g)

3.6.4.2 위 3.6.4.1이 아닌 경우 따로 함수율을 측정한 다음 총질소 값을 건조 중량 단위로 보정한다.

3.7 참고사항

이 방법 이외의 분석 방법 또는 자동화 분석기기를 포함한 기타 분석기기에 의한 분석은 검출한계와 정밀도를 이 방법과 비교하였을 때 동등 이상일 경우 사용할 수 있다.

제6항 총 인(Total Phosphorus, TP)

1. 측정원리

시료 중의 유기물을 산화 분해하여 모든 인 화합물을 인산염(PO_4) 형태로 변화시킨 다음 인산염을 아스코르빈산 환원 흡광광도법으로 정량하여 총 인의 농도를 구하는 방법이다.

2. 측정범위 및 정밀도

이 방법의 정량범위는 0.001 ~ 0.025 mgP/mL이며, 표준편차는 2 ~ 10 %이다.

3. 기구 및 기기

3.1 광전광도계 또는 광전분광광도계

3.2 고압증기멸균기

3.3 분해병

3.4 킬달 분해장치

3.5 초음파기(초음파 수조, 초음파 교반기 등)

4. 시약 및 표준물질

4.1 과황산칼륨 용액(4 % w/v)

4.2 질산(HNO_3)

4.3 황산(H_2SO_4 , 95 % 이상)

4.4 p-니트로페놀(0.1 % w/v)

4.5 수산화나트륨 용액(20 % w/v)

4.6 수산화나트륨 용액(4 % w/v)

4.7 폴리브덴산암모늄·아스코르빈산 혼액: 폴리브덴산암모늄 4수화물 $[(\text{NH}_4)_6\text{Mo}_7\text{O}_{24} \cdot 4\text{H}_2\text{O}]$ 6 g과 타르트라트안티몬(III)산칼륨 $(\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_6\text{K} \cdot \text{SbO} \cdot 1/2\text{H}_2\text{O})$ 0.24 g을 증류수 약 300 mL에 녹이고, 황산(2 + 1) 120 mL와 설파민산암모늄 5 g을 넣어 녹인 다음 증류수를 넣어 500 mL로 하고, 여기에 L-아스코르빈산 용액 100 mL를 넣어 섞는다. 사용 시 조제한다. L-아스코르빈산 용액은 아스코르빈산 $(\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6)$ 5 g을 증류수 100 mL에 녹여서 제조한다.

4.8 인산염인 표준원액(0.1 mgP/ mL): 인산이수소칼륨 (KH_2PO_4) 을 110 °C에서 3시간 건조 후 데시케이터에서 방냉한 다음 0.439 g을 정확히 단다. 이를 증류수에 녹여 전량을 1 L로 한다. 이용액 1 mL는 인 0.1 mg을 함유한다.

4.9 인산염인 표준액(0.005 mgP/ mL): 메스플라스크 200 mL에 인산염인 표준원액(0.1 mgP/mL) 10 mL를 정확히 취한 다음 증류수를 표선까지 가한다.

5. 시료의 채취 및 보관

5.1 함수율 95 % 미만(고형물 5 % 이상)인 폐기물 시료

5.1.1 함수율 95 % 미만(고형물 5 % 이상)인 폐기물 시료는 동결건조기를 사용하여 향량이 될 때까지 건조시킨 다음 밀폐용기에 담아서 보관한다. 이 경우 시험 전에 진공데시케이터 안에 30분간 넣어둔 다음 시험에 사용한다.

5.1.2 동결건조된 시료 3 ~ 5 g을 취한 다음 100 mL 메스플라스크에 담는다. 증류수 80 mL를 가한 다음 마개를 닫고 초음파기를 사용하여 약 5분 정도 혼합시킨다. 메스플라스크 바닥에 침전물이 많이 남아 있거나, 혼합상태가 좋지 않을 때는 앞 과정을 2 ~ 3회 반복한다. 증류수를 넣어 100 mL 메스플라스크의 표선을 맞춘다. 이 용액을 총인 시험용 검액으로 사용한다. 검액은 사용 직전에 조제해서 사용한다. 검액은 아래에 기술된 전처리 및 시험방법에 따라 시험한다.

5.2 함수율 95 % 이상(고형물 5 % 미만)인 폐기물 시료

함수율 95 % 이상(고형물 5 % 미만)인 폐기물 시료는 그대로 아래에 기술된 전처리 및 시험방법에 따라 시험한다.

5.3 과황산칼륨 분해(분해되기 쉬운 유기물을 함유한 시료)

5.3.1 시료 50 mL(인으로서 0.06 mg 이하 함유)를 분해병에 넣고 과황산칼륨 용액(4 % w/v) 10 mL를 넣어 마개를 닫고 섞은 다음 고압증기멸균기에 넣어 가열한다.

5.3.2 약 120 °C가 될 때부터 30분간 가열 분해를 계속하고 분해병을 꺼내 방냉한다.

5.4 질산-황산 분해(다량의 유기물을 함유한 시료)

5.4.1 시료 50 mL(인으로서 0.06 mg이하 함유)를 킬달플라스크에 넣고 질산 2 mL를 넣어 액량이 약 10 mL가 될 때까지 서서히 가열 농축하고 방냉한다.

5.4.2 여기에 질산 2 ~ 5 mL와 황산 2 mL를 넣고 가열을 계속하여 황산의 백연이 격렬하게 발생할 때까지 가열한다.

5.4.3 만일 액의 색이 투명하지 않을 경우에는 방냉한 다음 질산 2 ~ 5 mL를 더 넣고 가열 분해를 반복한다.

5.4.4 분해가 끝나면 증류수 약 30 mL를 넣고 약 10분간 조용히 가열하여 가용성 염을 녹이고 방냉한다.

5.4.5 이 용액을 P-니트로페놀(0.1 % w/v)을 지시액으로하여 수산화나트륨 용액(20 % w/v) 및 수산화나트륨 용액(4 % w/v)을 넣어 액의 색이 황색을 나타낼 때까지 중화한 다음 50 mL 용량 플라스크에 옮기고 물을 넣어 표선까지 채운다.

6. 시험방법

6.1 전처리한 시료의 상등액¹⁶⁾ 25 mL를 취하여 마개있는 시험관에 넣고 몰리브덴 산암모늄·아스코르빈산 혼액 2 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 20 ~ 40 °C에서 15 분간 방치한다.

6.2 이 용액의 일부를 증장 10 mm 흡수셀에 옮겨 검액으로 하고 따로 증류수 50 mL 취하여 시료의 시험방법에 따라 시험하여 바탕시험액으로 한다.

6.3 바탕시험액을 대조액으로 하여 880 nm¹⁷⁾에서 검액의 흡광도를 측정하고 미리

16) 전처리한 시료의 상등액이 탁할 경우에는 유리섬유 여과지로 여과하여 여액을 사용한다.

17) 880 nm에서 흡광도 측정이 불가능할 경우에는 710 nm에서 측정한다.

작성한 검량선으로부터 총인의 양을 구하여 농도(mg/L)를 산출한다.

6.4 검량선

인산염인 표준용액(0.005 mgP/ mL) 1 ~ 20 mL를 단계적으로 취하여 100 mL 용량 플라스크에 넣고 물을 넣어 표선을 채운 다음, 이 액 25 mL씩을 마개있는 시험관에 넣고 시료의 시험방법에 따라 시험하여 인의 양과 흡광도와의 관계선을 작성한다.

6.5 농도계산

6.5.1 과황산칼륨 분해한 경우

$$\text{총인(mgP/L)} = a \times \frac{60}{25} \times \frac{1,000}{50} \quad (\text{식 1})$$

a: 검량선으로 부터 구한 인의 양(mg)

6.5.2 질산-황산 분해한 경우

$$\text{총인(mgP/L)} = a \times \frac{1,000}{25} \quad (\text{식 2})$$

a : 검량선으로 부터 구한 인의 양(mg)

6.6 측정값의 단위 환산

6.6.1 동결건조된 시료를 사용하여 검액을 만든 경우

$$\text{총인(mg P/kg, dry weight)} = \text{총인(mg P/L)} \times (V/W) \quad (\text{식 3})$$

V: 검액의 부피(mL)

W: 검액 제조 시 사용한 동결건조된 시료의 무게(g)

6.6.2 위 6.6.1이 아닌 경우 따로 함수율을 측정한 다음, 총인값을 건조중량 단위로

보정한다.

7. 참고사항

이 방법 이외의 분석방법 또는 자동화 분석기기를 포함한 기타 분석기기에 의한 분석은 검출한계와 정밀도를 이 방법과 비교하였을 때 동등 이상일 경우 사용할 수 있다.

제7항 시안(Cyanides, CN)

1. 측정원리

폐기물 시료 내에는 다양한 형태의 수용성 시안화물 혹은 시안화착화합물이 존재한다. pH 2 이하의 산성 수용액에서 에틸렌디아민테트라아세트이트(EDTA, $(\text{COOCC}_2\text{H}_4)_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{N}(\text{CH}_2\text{COO}^-)_2$)를 가한 후 가열 증류하여, 시안화물 및 시안착화합물들을 시안화수소(HCN, $\text{pK}_a \sim 9.2$) 기체로 유출시켜 수산화나트륨 용액(NaOH)에 포집한다. 포집된 시안 이온을 중화시키고 클로라민 T(Chloramine-T, $\text{CH}_3\text{C}_6\text{H}_4\text{SO}_2\text{NCINa}$) 용액을 넣어 염화시안(CNCl)으로 산화시킨 후, 피리딘-피라졸론(Pyridine-Pyrazolone) 혼합 용액을 넣어 청색으로 발색시킨다. 발색된 시료의 스펙트럼은 가시광선 영역인 620 nm 부근에서 흡수가 일어나며 분광광도계를 이용하여 이때의 흡광도를 측정한다.¹⁸⁾

2. 측정범위 및 정밀도

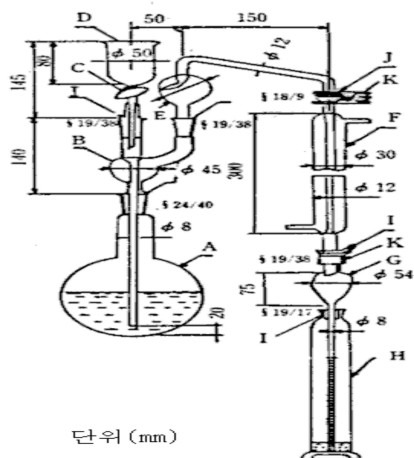
유효 측정범위는 검출한계에서 0.50 mg CN/L까지이다. 일반적인 검출한계는 1 cm 셀 사용시 99 % 신뢰구간에서 0.01 mg CN/L이며 표준편차율은 약 2 ~ 10 % 정도이다.

3. 기구 및 기기

3.1 분광광도계(spectrophotometer)

3.2 증류장치

18) 시안화수소와 염화시안은 독성의 기체이다. 반드시 후드 내에서 실험해야 한다.



- | | |
|----------------|-----------|
| A : 1 L 증류플라스크 | B : 연결관 |
| C : 코크 | D : 안전깔때기 |
| E : 분리관 | F : 냉각관 |
| G : 역류방지관 | H : 수기 |
| I : 접합부 | J : 불접합부 |
| K : 집게 | |

그림 1. 시안분석 증류장치

4. 시약 및 표준물질

4.1 0.5 % 페놀프탈레인 에틸알코올 용액: 페놀프탈레인($C_{20}H_{14}O_4$) 0.5 g을 에틸알코올(95.0 % v/v) 50 mL에 녹인 후 초순수 증류수를 넣어 100 mL로 한다.

4.2 10 % 술페민산암모늄 용액: 술페민산암모늄($NH_4OSO_2NH_2$) 10 g을 증류수에 녹여 100 mL로 한다.

4.3 에틸렌디아민테트라초산이나트륨 용액: 에틸렌디아민테트라초산이나트륨 (2수화물) [$C_{10}H_{14}N_2Na_2O_8NH_2O \cdot 2H_2O$] 10 g을 80 mL 정도의 초순수 증류수에 가열하며 녹인 후 100 mL로 만든다.

4.4 1 % 클로라민 T용액: 클로라민 T(3수화물)[$C_7H_7ClNaO_2S \cdot 3H_2O$] 1.25 g을 증류수에 녹여 100 mL로 한다 이 용액은 측정 당일 매번 새롭게 만든다.

4.5 피리딘-피라졸론 혼합 용액: 1-페닐-3-메틸-5-피라졸론($C_{10}H_{10}N_2$) 0.25 g을 75 °C의 증류수 100 mL에 녹이고 방냉한 다음 Bis[1-페닐-3-메틸-5 피라졸론($C_{20}H_{18}O_2N_4$)] 0.02 g을 피리딘(C_5H_5N)에 녹인 용액 20 mL와 혼합한다. 이 용액은 측정 당일 매번 새롭게 만든다.

4.6 시안이온 표준원액(1 mg CN^- /mL): 시안화칼륨(KCN) 2.51 g을 정확히 취해 적량의 증류수로 녹여 정확히 1,000 mL로 한다. 이 용액은 사용할 때 조제하며 표

정은 수질오염공정시험기준 시안-자외선/가시선 분광법(ES 04353.1d)에 기술된 방법에 따른다.

4.7 시안이온 표준액(0.001 mg CN⁻/mL): 시안이온으로 10 mg에 해당하는 양의 시안이온 표준원액의 mL 수를 정확히 취하여 2 % 수산화나트륨 용액 100 mL와 증류수를 넣어 정확히 1,000 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확히 취하여 증류수를 넣어 정확히 100 mL로 한다. 사용할 때 조제한다.

4.8 인산염 완충액(pH 6.8): 인산이수소칼륨(KH₂PO₄) 34 g과 무수인산일수소나트륨(Na₂HPO₄) 35.6 g을 증류수에 녹여 1,000 mL로 한다.

4.9 2 % 수산화나트륨 용액: 수산화나트륨(NaOH) 2 g을 증류수에 녹여 100 mL로 한다.

5. 시료의 채취 및 보관

5.1 동결건조된 시료 2 ~ 3 g을 정확히 취하여 500 mL 삼각플라스크에 넣고 증류수 200 mL를 첨가한다. 진탕기를 이용하여 1시간 정도 진탕시킨 다음 증류수를 넣어 250 mL로 만든다.

5.2 위 5.1에서 만들어진 용액 250 mL를 증류플라스크에 넣고 지시약으로 페놀프탈레인 에틸알코올 용액(0.5 % w/v) 2 ~ 3방울을 넣은 다음, 인산 또는 2 % 수산화나트륨용액을 사용하여 중화한 후 증류장치를 조립한다.

5.3 시안증류장치의 주입깔때기를 통하여 술퍼민산암모늄 용액(10 % w/v) 1 mL와 인산 10 mL 및 에틸렌디아민테트라초산이나트륨 용액 10 mL를 넣고 가스누출 방지를 위해 깔대기에 증류수를 채운 후 수분간 방치한 다음 증류플라스크를 가열하여 매분 2 ~ 3 mL의 유출 속도로 증류를 행한다.

5.4 수기는 미리 2 % 수산화나트륨 용액 20 mL를 넣어둔 마개 있는 100 mL 매스 실린더를 사용하여 수기 중의 액량이 90 mL가 되었을 때 증류를 끝내고, 냉각기를 떼어내어 냉각기의 안쪽을 소량의 증류수로 세척한 후 증류수를 넣어 정확히 100 mL로 한다.

6. 시험방법

6.1 전처리한 시료 20 mL를 정확히 취하여 50 mL 용량 플라스크에 넣고 지시약으로 페놀프탈레인·에틸알코올 용액(0.5 % w/v) 한 방울을 넣어 조용히 흔들어 주면서 용액의 적색이 없어질 때까지 초산용액(1 + 8)을 넣는다(약 1 mL 소요).

6.2 인산염 완충액(pH 6.8) 10 mL, 클로라민 T용액(1 % w/v) 0.25 mL를 넣고 마개를 막아 조용히 섞는다. 약 5분간 방치하고 피리딘-피라졸론 혼합 용액 15 mL를 넣고 증류수를 넣어 표선을 채운 다음 조용히 섞고 25 °C의 수욕 중에서 30분간 방치한다.

6.3 위 용액의 일부를 1 cm 셀에 옮겨 620 nm에서 흡광도를 측정한다. 따로 증류수를 바탕시험용 시료로서 시료의 시험방법에 따라 시험하여 그 결과를 보정한 다음, 시안의 농도와 흡광도의 검정관계식으로부터 시안의 농도(mgCN/L)를 산출한다.

6.4 위 6.3에서 구한 시안의 농도(C_1)로부터 5.4의 전처리 과정을 통하여 얻어진 용액의 전체 부피(V)와 실험에 사용한 동결 건조된 시료의 무게(W)를 고려하여 전체 시료 중 시안의 농도(C_2)를 구한다.

$$C_1(\text{mgCN/L}) \times V(\text{mL}) \times (1/W(\text{g})) = C_2(\text{mgCN/kg 건조 중량}) \quad (\text{식 1})$$

C_1 : 검량선식에서 얻어진 시안의 농도(mg/L)

C_2 : 전체 시료 중 시안의 농도(mgCN/kg 건중량)

V: 전처리 과정을 통하여 얻어진 용액의 전체 부피(mL)

W: 실험에 사용한 동결건조된 시료의 무게(g)

7. 정도관리/정도평가(QA/QC)

증류수 20 mL를 취하여 시료의 시험방법에 따라 시험하여 바탕용액으로 한다. 정량 분석용 시안이온 표준용액 (0.001 mg CN/ mL) 1 ~ 10 mL를 4개 이상 단계적으로 취하여 증류수로 각각의 전체 부피를 20 mL로 맞춘 후 시료의 시험방법에 따라 시험하여 시안의 농도와 흡광도의 검량선식을 작성한다.

8. 참고사항

8.1 시료의 오염

8.1.1 시료의 보관 혹은 전처리 과정 중에 실수로 인한 염소계 산화제와의 접촉을 피한다. 대부분의 염소계 산화제는 시안 분자 구조를 분해시킨다.

8.1.2 시료의 보관 혹은 전처리 과정 중에 실수로 인한 알데히드(Aldehyde) 계열의 화합물과의 접촉을 피한다. 알데히드와의 반응을 통해 시안화물이 시아노히드린(Cyanohydrin)으로 변화된다.

8.2 분석 시 방해요인

8.2.1 위 8.1 시료의 오염 항목에 열거한 사항들은 분석 시 방해 요인으로 작용한다.

8.2.2 시료 내에 황화물이 포함되어 있을 경우 시료의 발색에 영향을 줄 수 있다.

8.2.3 분광기기를 이용한 흡광도 측정시 시료가 담긴 셀(Cell)의 표면이 오염되지 않도록 주의한다.

8.3 이 방법 이외의 분석방법 또는 자동화 분석기기를 포함한 기타 분석기기에 의한 분석은 검출한계와 정밀도를 이 방법과 비교하였을 때 동등 이상일 경우 사용할 수 있다.

제8항 페놀류(Phenols)

1. 측정원리

페놀계 화합물은 약알칼리성 수용액(pH 8 ~ 10)에서 페리시안화칼륨(Potassium ferricyanide)의 존재하에 아미노안티피린(4-Amino antipyrine)과 반응하여 적갈색의 안티피린계 색소(Antipyrine dye)가 된다. 발색된 시료의 스펙트럼은 가시광선 영역인 460 nm 부근(추출법)과 510 nm 부근(직접법)에서 흡수가 일어나며 분광기를 이용하여 이때의 흡광도를 측정한다. 아미노안티피린을 이용한 분석 방법은 페놀분자의 파라(p-), 메타(m-) 위치에 치환체를 갖는 모든 페놀류와 오쏘(o-) 위치에 치환체를 갖는 일부 페놀류의 분석에 적용할 수 있다.

2. 측정범위 및 정밀도

유효 측정범위는 추출법의 경우 0.0025 ~ 0.05 mg/L, 직접법의 경우 0.005 ~ 0.05 mg/L이다. 일반적인 검출한계는 99 % 신뢰구간에서 추출법의 경우 0.005 mg/L, 직접법의 경우 0.5 mg/L이며 표준편차율은 약 3 ~ 10 % 정도이다.

3. 기구 및 기기

3.1 분광광도계(spectrophotometer)

3.2 증류장치

그림 1. 페놀 증류장치

4. 시약 및 표준물질

4.1 메틸오렌지 용액 (0.1 % w/v): 0.1 g의 메틸오렌지($C_{14}H_{14}N_3NaO_3S$)를 100 mL의 뜨거운 증류수 (약 80 °C)에 녹인 후 방냉시킨다.

4.2 염화암모늄-암모니아 완충액: 염화암모늄(NH_4Cl) 100 g을 증류수 700 mL에 녹인 후 암모니아수 50 mL을 넣고 증류수를 사용하여 1,000 mL으로 한다.

4.3 2 % w/v 4-아미노안티피린 용액: 4-아미노안티피린($C_{11}H_{13}N_3O$) 2 g을 증류수에 녹여 100 mL로 한다. 이 용액은 분석 당일 매번 새롭게 만든다.

4.4 페리시안화칼륨 용액: 페리시안화칼륨 [$K_3Fe(CN)_6$] 9 g을 증류수에 녹여 100 mL로 만든다. 분석 당일 제조하여 사용한다.

4.5 클로로포름($CHCl_3$)

4.6 무수황산나트륨(Na_2SO_4)

4.7 페놀 표준원액(1,000 mg C_6H_5OH/L): 페놀 1 g을 증류수에 녹여 정확히 1,000 mL로 하고 차광용기에 넣어 냉암소에 보관한다. 표정은 수질오염공정시험기준 페놀류-자외선/가시선 분광법(ES 04365.1c)에 기술된 방법에 따른다.

4.8 페놀 표준용액(1 mg C_6H_5OH/L): 페놀 1 mg에 해당하는 양의 페놀 표준원액의 mL수를 정확히 취한 다음 증류수를 넣어 정확히 1,000 mL로 한다. 이 시약은 분석 당일 조제해야 한다.

5. 시료의 채취 및 보관

5.1 동결건조된 시료 2 ~ 3 g을 정확히 취하여 500 mL 삼각플라스크에 넣고 증류수 200 mL를 첨가한다. 진탕기를 이용하여 1시간 정도 진탕시켜 시료를 완전히 용융시킨 다음 증류수를 넣어 250 mL로 만든다.

5.2 위 5.1에서 만들어진 용액 250 mL를 증류플라스크에 넣고 메틸오렌지용액(0.1 % w/v) 수 방울을 넣고 10 % 인산 용액을 넣어 pH를 약 4로 조절한 후 황산구리 용액 2.5 mL를 넣는다.

5.3 증류플라스크를 증류장치의 냉각관과 연결하고 250 mL 매스실린더를 수기로

사용한다.

5.4 증류액이 225 mL가 되었을 때 가열을 중지하고 증류플라스크에 증류수 25 mL를 넣어 다시 증류를 시작하고, 전체 증류액이 250 mL가 되었을 때 증류를 끝낸다. 증류액이 혼탁할 때에는 증류 조작을 반복하여 재증류한다.

6. 시험방법

6.1 추출법

6.1.1 전처리한 시료 100 mL를 정확히 취하여 250 mL 분액깔때기에 넣고 염화암모늄-암모니아 완충액(pH 10.0) 3.0 mL를 넣어 섞고 pH를 9.8 ~ 10.2로 조절한다.

6.1.2 2 %(w/v) 4-아미노안티피린 용액 2.0 mL를 넣어 흔들어 섞고 페리시안화칼륨 용액 2.0 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 3분간 방치한다.

6.1.3 클로로포름 10 mL를 정확히 넣어 1분 이상 세게 흔들어 섞어 정치하고 클로로포름층에 무수황산나트륨 약 1 g을 넣어 탈수시킨 다음 일부를 1 cm 셀에 옮겨 시료로 한다. 따로 증류수 100 mL를 사용하여 시료의 시험방법에 따라 시험하여 바탕용액으로 한다.

6.1.4 바탕용액으로 영점을 조정하여 460 nm에서 시료의 흡광도를 측정하고 미리 작성한 검정관계식을 이용하여 페놀의 농도(mg/L)를 산출한다.

6.1.5 위 6.1.4.에서 구한 페놀의 농도(C_1)로부터 위 5.4의 전처리 과정을 통하여 얻어진 용액의 전체 부피(V)와 실험에 사용한 동결 건조된 시료의 무게(W)를 고려하여 전체 시료 중 페놀의 농도(C_2)를 구한다.

$$C_1(\text{mg 페놀/L}) \times V(\text{mL}) \times 1/W(\text{g}) = C_2(\text{mg 페놀/kg 건조중량}) \quad (\text{식 1})$$

C_1 : 검량선식에서 얻어진 페놀의 농도(mg/L)

C_2 : 전체 시료 중 페놀의 농도(mg 페놀/kg 건조중량)

V: 전처리 과정을 통하여 얻어진 용액의 전체 부피(mL)

W: 실험에 사용한 동결건조된 시료의 무게(g)

6.2 직접법

6.2.1 전처리한 시료 100 mL를 정확히 취하여 플라스크 또는 비색관에 넣은 다음 염화암모늄-암모니아 완충액(pH 10.0) 3.0 mL를 넣어 섞고 pH를 9.8 ~ 10.2로 조절한다.

6.2.2 2 %(w/v) 4-아미노안티피린 용액 2.0 mL를 넣어 흔들어 섞고 페리시안화칼륨 용액 2.0 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 3분간 방치한다.

6.2.3 일부를 1 cm 셀에 옮겨 시료로 한다. 따로 증류수 100 mL를 사용하여 시료의 시험방법에 따라 시험하여 바탕용액으로 한다.

6.2.4 바탕용액으로 영점을 조정하여 510 nm에서 시료의 흡광도를 측정하고 미리 작성한 검정관계식을 이용하여 페놀의 농도(mg/L)를 산출한다.

6.2.5 위 6.2.4.에서 구한 페놀의 농도(C_1)로부터 5.4.의 전처리 과정을 통하여 얻어진 용액의 전체 부피(V)와 실험에 사용한 동결 건조된 시료의 무게(W)를 고려하여 전체 시료 중 페놀의 농도(C_2)를 구한다.

$$C_1(\text{mg페놀/L}) \times V(\text{mL}) \times 1/W(\text{g}) = C_2(\text{mg페놀/kg 건조중량}) \quad (\text{식 2})$$

C_1 : 검량선식에서 얻어진 페놀의 농도(mg/L)

C_2 : 전체 시료 중 페놀의 농도(mg페놀/kg 건중량)

V: 전처리 과정을 통하여 얻어진 용액의 전체 부피(mL)

W: 실험에 사용한 동결건조된 시료의 무게(g)

7. 정도관리/정도평가(QA/QC)

7.1 추출법

정량분석용 페놀 표준용액(1 mg C₆H₅OH/L) 2.5 ~ 50.0 mL를 4개 이상 단계적으로 취하여 증류수로 각각의 전체 부피를 100 mL로 맞춘 후 시료의 시험방법에 따라 시험하여 페놀의 농도와 흡광도의 검량선식을 작성한다.

7.2 직접법

정량분석용 페놀 표준용액(10 mg C₆H₅OH/L) 5.0 ~ 50.0 mL를 4개 이상 단계적으로 취하여 증류수로 각각의 전체 부피를 100 mL로 맞춘 후 시료의 시험방법에 따라 시험하여 페놀의 농도와 흡광도의 검량선식을 작성한다.

8. 참고사항

8.1 시료의 오염

8.1.1 시료의 보관 혹은 전처리 과정 중에 실수로 인한 염소계 산화제와의 접촉을 피한다. 대부분의 염소계 산화제는 페놀을 산화시킨다.

8.1.2 페놀 분해 능력이 있는 박테리아나 기타 산화, 환원시킬 수 있는 물질들에 의해 시료가 오염될 경우 시료가 변질될 수 있다.

8.2 분석 시 방해요인

8.2.1 위 8.1 시료의 오염 항목에 열거한 사항들은 분석 시 방해 요인으로 작용한다.

8.2.2 시료 내에 황화물이 포함되어 있을 경우, 시료의 발색에 영향을 줄 수 있다.

8.2.3 분광기기를 이용한 흡광도 측정 시 시료가 담긴 셀(Cell)의 표면이 오염되지 않도록 주의한다.

8.3 이 방법 이외의 분석 방법 또는 자동화 분석기기를 포함한 기타 분석기기에 의한 분석은 검출한계와 정밀도를 이 방법과 비교하였을 때 동등 이상일 경우 사용할 수 있다.

제9항 광유류(Mineral oil)

1. 측정원리

노말-헥산류의 비극성 유기 용매에 의해 추출 되는 유분은 일반적으로 지질, 왁스, 탄화수소, 탄화수소유도체, 특정 유기 색소 물질, 황 화합물 그리고 그리이스 유상물질 등의 수많은 화합물들이 복잡하게 혼합되어 있다. 폐기물 시료를 pH 4 이하의 산성으로 처리한 후, 유기 물질들을 노말-헥산으로 추출하여 활성규산마그네슘 (혹은 실리카겔이나 플로리실) 칼럼을 이용하여 동식물유지류를 흡착·제거하고 광유류만을 분리해 낸 후 정제된 광유류의 질량을 측정한다.

2. 측정범위 및 정밀도

유효 측정범위는 질량법을 이용할 경우 2~200mg/kg이고 표준편차율은 5~20%이다.

3. 기구 및 기기

3.1 초자기구

시험에 사용되는 모든 초자기구는 경질 유리 재질로서, 세제로 깨끗이 세척하고 증류수로 세척한 다음 회화로(Furnace)에서 450 °C이상의 온도로 4시간 이상 완전히 태운 후 보관하고, 사용하기 전에 잔류농약 분석용 노말-헥산이나 아세톤으로 세척하여 사용한다.

3.1.1 속슬렛 추출장치(S Soxhlet Extractor)



그림 1. 광유류 속슬렛 추출장치

3.1.2 냉각용 콘덴서(Cooling Condenser)

3.1.3 부피플라스크

3.1.4 갈색병(Amber bottle) 혹은 일반 유리병을 알루미늄 포일로 감싸서 사용한다.

3.1.5 150, 250 mL 둥근바닥 플라스크(Round Bottom Flask)

3.1.6 깔때기(Funnel)

3.1.7 1회용 피펫(Disposable Pipet)

3.1.8 진공용 데시케이터(Desiccator)

3.1.9 정제 컬럼(Column): 하부에 테프론 재질의 잠금 꼭지(Stopcock)가 부착된 것으로서 길이가 30 cm이고 내경이 1.0 ~ 1.2 cm인 것을 사용한다.

3.1.10 원통형 여지(Thimble): GF/F 재질이나 혹은 유리 재질의 것을 사용하며, 노말-헥산으로 4시간 동안 충분히 씻어낸 후 사용한다.

3.1.11 알루미늄 포일(Aluminum Foil, 5 g 이하): 잔류농약 분석용 노말-헥산으로 3회 세척 후 건조용 오븐에서 60 °C로 20분간 건조 후 사용한다.

3.2 기기

- 3.2.1 가열기구(Heating mantle)와 온도 조절기
- 3.2.2 환류 냉각용 순환장치(Low Temperature Circulator)
- 3.2.3 회전식 증발농축기(Rotary evaporator)
- 3.2.4 회화로(Muffle Furnace)
- 3.2.5 건조용 오븐(Dry Oven)
- 3.2.6 전자저울(0.1 mg 이하의 무게 측량이 가능한 것)
- 3.2.7 동결건조기

4. 시약 및 표준물질

4.1 유기용매

잔류농약 분석용 혹은 그 순도와 동등한 등급의 것을 사용한다.

4.1.1 노말-헥산(n-Hexane: C_6H_{14})

4.1.2 아세톤(Acetone: CH_3COCH_3)

4.2 무수황산나트륨(Sodium Sulfate, Anhydrous: Na_2SO_4): 잔류농약 분석용, 또는 특급시약으로서 400 °C에서 4시간 가열하여 정제한 후, 진공상태에서 상온까지 방랭한 후 사용한다.

4.3 활성 규산-마그네슘(Florisil, 입자크기: 150 ~ 250 μm): 컬럼 크로마토그래피용으로서, 사용하기 전 150 °C에서 4시간 이상 가열하여 활성화시킨 후 진공상태에서 서서히 냉각시킨다. 보관은 데시케이터(건조제: 실리카겔) 내에서 하며, 분석 시는 2시간 이상 보관한 것을 사용한다.

5. 시료의 채취 및 보관

5.1 시료의 보관: 현장에서 수집된 유분 시료는 갈색병에 담아 냉동 보관한 후 실험실에 즉시 운반하여 동결건조시킨다. 이후 동결건조된 시료는 분석 전까지 진공

데시케이터 내에 보관한다.

5.2 시료의 전처리¹⁹⁾

5.2.1 유기용매를 이용한 총 유분 추출

5.2.1.1 동결 건조한 시료 3 ~ 5 g을 취하여 미리 세척된 원통형 여지에 옮긴 후 속슬렛 추출장치에 담는다. 250 mL 둥근바닥 플라스크에 노말-헥산과 아세톤 1 : 1 혼합용액(v/v) 150 mL를 넣고 가열장치를 이용하여 4시간 동안 추출한 다음, 추출한 용액의 부피가 4 ~ 5 mL 정도 될 때까지 회전식 증발 농축기(Rotary evaporator)를 사용하여 용매를 제거한다.

5.2.1.2 청정시설 안에서 12시간 동안 방치하거나 혹은 오염되지 않은 건조 오븐(65 °C이하) 내에서 유기용매를 완전히 증발시킨다.

5.2.2 총 유분물질 중 광유류 분리

5.2.2.1 위의 과정을 통해 얻은 총 유분 물질을 소량의 노말-헥산에 녹인다.

5.2.2.2 활성화된 규산-마그네슘 10 g을 취하여 컬럼 내부를 12 ~ 15 cm 높이로 충전하고 컬럼의 상단에 무수황산나트륨(Na_2SO_4) 1.5 ~ 2 cm를 얹은 다음, 노말-헥산 20 mL를 이용하여 충분히 씻어준다.

5.2.2.3 둥근바닥 플라스크에 담긴 총 유분물질을 유리 피펫을 이용하여 컬럼 상단에 얹는다. 총 유분물질을 모두 옮긴 후, 최소량의 노말-헥산을 이용하여 둥근바닥 플라스크 내부를 3회 세척한 후 세척액을 컬럼 상단에 더한다.²⁰⁾

5.2.2.4 노말-헥산 100 mL를 전개 용매로 하고 전개 속도는 1 ~ 2 mL/min으로 하여 시료 용액으로부터 광유류를 분리한다.

5.2.2.5 추출액 중 유기용매를 회전식 증발농축기(Rotary evaporator) 혹은 동등한 성능의 장치를 사용하여 2 mL까지 농축한 다음 (미리 세척한) 알루미늄 접시로 옮긴 후 60 °C에서 정확히 20분간 건조시킨다.

5.2.2.6 동일한 방법으로 3회 반복 수행한다.

6. 시험방법

6.1 전처리에서 분리된 광유류의 무게를 0.1 mg까지 측정한다.

19) 전처리가 끝난 시료는 직사광선과의 접촉을 피하도록 주의한다. 햇빛을 촉매로 하여 발생할 수 있는 광반응은 분석 대상 화학종의 분자구조에 변화를 줄 우려가 있다.

20) 컬럼에 옮기기 전, 총 유분물질이 담긴 둥근바닥 플라스크에 10 g 정도의 황산나트륨을 첨가하여 조심스럽게 몇 분간 흔들어 주면 시료에 존재할 수 있는 수분을 효과적으로 제거할 수 있다.

6.2 시험에 사용한 동일한 무게의 노말-헥산을 시료의 시험방법에 따라 시험하여 바탕시험에 의한 잔유물의 무게를 측정한다.

6.3 노말-헥산 추출물질 중 광유류의 무게는 아래 식을 사용하여 계산하고, 3회 반복 수행한 값의 평균으로 한다.

$$\text{노말-헥산추출물질 중 광유류의 무게(mg/kg)} = (a-b) \times \frac{1,000}{c} \quad (\text{식 1})$$

a: 유출액 중의 노말-헥산 추출물질의 무게(mg)

b: 바탕시험에 의한 잔류물의 무게(mg)

c: 노말-헥산 추출물질 시험에 사용된 시료의 양(g)

7. 참고사항

이 방법 이외의 분석방법 또는 자동화 분석기기를 포함한 기타 분석기기에 의한 분석은 검출한계와 정밀도를 이 방법과 비교하였을 때 동등 이상일 경우 사용할 수 있다.

제10항 구리(Copper, Cu)

1. 측정원리

폐기물 내에 존재하는 미량금속(Trace metal)은 다양한 화학적 형태로 존재한다. 이들을 정량하기 위해서는 각각의 미량금속의 화학적 특성에 따라 질산(HNO_3), 과염소산(HClO_4) 및 불산(HF) 등의 다양한 산을 이용해야 완전 분해가 가능하다. 이렇게 완전 분해된 미량금속들을 1 % 질산 용액으로 다시 용해시킨 후, 유도결합플라즈마분광계(ICP 또는 ICP-MS)로 측정하거나 또는 원자흡광광도계(AAS)를 이용하여 흡광도를 측정한다.

2. 측정범위 및 정밀도

원자흡광광도법을 이용한 구리의 기기 유효측정범위는 기기에 따라 다소 상이하지만, 일반적으로 검출한계에서 100 $\mu\text{g Cu/L}$ 까지이다. 만일, 시료의 농도가 최대측정범위를 크게 초과할 때에는 1 N 질산 용액으로 희석하여 측정해야 한다. 일반적인 기기 검출한계는 99 % 신뢰구간에서 1 $\mu\text{g Cu/L}$ 이며 표준편차율은 5 % 정도이다.

3. 기구 및 기기

실험에 사용하는 기구들은 세제를 이용하거나 초음파 세척기 등으로 내부와 외부를 잘 세척한 후 수돗물로 세제가 남지 않도록 3 ~ 4회 행군다. 이를 2 N 이상의 염산, 질산 혼합용액 혹은 왕수에 24시간 이상 담가둔 후 증류수로 3회 이상 행구어 사용하고, 사용하지 않을 경우 클린 벤치(Clean bench) 내에서 건조시킨 후 마개를 덮어 비닐 지퍼백 등에 넣어 보관한다.

3.1 50 mL 테프론 가열 용기(Teflon bomb)

3.2 피펫(Pipet): 일회용 자동 피펫팁을 사용할 수 있다.

3.3 전자저울(Balance): 0.001 g의 질량까지 정확히 측정할 수 있는 저울을 사용한다.

3.4 초음파 세척기(Sonicator)

3.5 화학분석용 후드(Fume Hood): 바닥이 납판일 경우 테프론 및 비닐로 바닥을 코팅하여 사용한다.

3.6 수평 기류식 클린벤치(Clean bench)

3.7 가열판(Hot Plate): 온도 조절이 정확한 것을 사용한다.

3.8 동결건조기(Freeze dryer)

3.9 원자흡광광도계(AAS) 또는 유도결합 플라즈마분광계(ICP 또는 ICP-MS)

4. 시약 및 표준물질

4.1 산(Acid)

미량금속 분석용 등급 이상의 시약 또는 특급시약을 사용한다.

4.1.1 진한 질산(Nitric acid: HNO_3 순도: 65 % 이상)

4.1.2 진한 염산(Hydrochloric acid: HCl 순도: 30 % 이상)

4.1.3 진한 과염소산(Perchloric acid: HClO_4 순도: 70 % 이상)

4.1.4 진한 불산(Hydrofluoric acid: HF 순도: 48 % 이상)

4.1.5 2 % 질산: 진한 질산 20.0 mL를 초순수에 넣어 혼합한 후 전체 부피를 1,000 mL로 한다. 질산, 염산, 과염소산 및 불산을 다룰 때는 반드시 비닐장갑 및 화학분석용 고무장갑을 착용해야 하며, 산으로부터 발생하는 증기를 호흡하지 않도록 반드시 후드 내에서 취급한다.

4.2 표준용액(1,000 mg/L): 상용으로 제조되는 원자흡광광도계용 및 ICP용 표준용액을 사용한다.

4.3 폐기물 표준물질(standard reference material, SRM): 표준물질은 미국의 NIST, 캐나다의 NRC 등 공인기관에서 구입하여 시료와 똑같은 조작을 행하여 회수율을 결정한다.

5. 시료의 채취 및 보관

5.1 시료의 보관

채취한 폐기물 시료는 미리 산으로 세척된 HDPE(High Density Polyethylene) 시료 병에 담아 동결 건조한다. 건조기(dry oven)을 사용할 경우에는 시료를 파이렉스 재질의 비커 혹은 테프론 재질의 비커에 담고 대량 여과지 등으로 덮어 건조기 내에 산화물질이 들어가지 않도록 주의하며 110 °C이하의 온도에서 건조한다. 동결 건조된 시료는 60 ~ 65 °C 건조기에서 24시간 이상 건조시켜 수분을 완전히 제거한다. 건조된 시료는 막자사발을 사용하여 곱게 분쇄하여 플라스틱 용기에 담아 실험 전까지 진공 데시케이터 내에서 보관한다.

5.2 시료의 전처리

5.2.1 동결건조된 시료 약 0.1 ~ 0.5 g을 정확히 취하여 테프론 가열 용기에 넣고 진한 질산 5 mL를 가하고 가열판에서 약 120 °C에서 한 시간 정도 가열한다.

5.2.2 고순도의 불산 5 mL, 과염소산 2.5 mL를 가한 뒤 용기의 뚜껑을 닫고 가열판에서 약 120 °C에서 입자가 완전히 녹아 투명한 용액이 될 때까지 가열한다. 투명한 용액이 되면 시료와 산이 건조될 때까지 가열한다. 만약, 용액이 휘발되어도 시료가 완전히 녹지 않을 경우에는 진한 질산 5 mL, 진한 과염소산 2.5 mL, 진한 불산 5 mL를 다시 첨가하여 가열한다.

5.2.3 시료가 완전히 분해되면 진한 질산 2 mL를 가하여 남아있는 불산을 완전히 휘발시킨 다음, 2 % 질산 10 mL를 가하여 가열판 위에서 따뜻한 상태로 하여 완전 분해된 원소들을 용존시키고, 1 % 질산 용액으로 희석 용액을 만든다. 희석 용액의 부피를 정확하게 측정한 다음 측정용 시료로 사용한다.

5.2.4 상기 전처리 방법 이외에 외국이나 국내의 공인된 기관에서 인정하고 있는 전처리 방법을 사용할 수 있다.

6. 시험방법

6.1 전처리한 시료를 원자흡광광도계로 측정할 경우, 흡수 파장은 324.7 nm 그리고 슬릿너비는 0.5 nm로 한다. 따로 증류수를 시료의 시험방법에 따라 시험하여 바탕시험액으로 한다.

6.2 검량선을 이용하여 다음과 같이 시료의 구리 농도를 결정한다.

$$\text{시료의 구리 농도(mg Cu/L)} = \text{검량선에서 얻어진 구리 농도} - \text{바탕시험액의 농도} \quad (\text{식 1})$$

6.3 회수율

시료 개수의 10 %에 해당하는 개수의 바탕용액과 같은 수의 표준물질을 미국의 NIST, 캐나다의 NRC 등 공인기관에서 구입하여 시료와 똑같은 조작을 행하고, 그 결과와 제시된 농도 값을 비교한 후 회수율(recovery ratio)을 계산하여 분석된 시료의 결과와 함께 제시한다.

$$\text{회수율(\%)} = (\text{시료로 분석된 표준물질의 농도} / \text{표준물질의 농도}) \times 100 \quad (\text{식 2})$$

6.4 전체 시료 중 구리의 농도는 다음과 같이 계산한다.

$$\text{전체시료 중 구리의 농도(mg/kg)} = Z(\text{mg/L}) \times \frac{V(\text{mL})}{X(\text{g})} \quad (\text{식 3})$$

Z: 시료의 구리 농도(mg/L)

V: 전처리에서 만든 회석 용액의 부피(mL)

X: 시험에 사용한 동결건조된 시료의 양(g)

7. 정도관리/정도평가(QA/QC)

정량분석용 구리 표준용액을 4개 이상의 농도 범위로 단계적으로 취하여 증류수로 각각의 전체 부피를 전처리시 만든 회석 용액의 부피와 동일하게 맞춘 후, 시료의 시험방법에 따라 시험하여 구리의 농도와 흡광도의 검량선식을 작성한다.

8. 참고사항

8.1 시료의 오염

8.1.1 시료 채취시 유리 재질의 시료병은 미량금속이 용출되어 나올 우려가 있으므로 HDPE(High density Polyethylene) 재질의 용기를 사용하는 것이 좋다.

8.1.2 경질유리 재질의 초자기구는 산분해 가열시 비소(As), 안티몬(Sb), 납(Pb) 등의 미량금속이 용출되어 나올 수 있으므로 테프론 재질의 용기를 사용하는 것이 좋다.

8.2 분석 시 방해요인

8.2.1 위 8.1항의 시료의 오염 항목에 열거한 사항들은 분석 시 방해 요인으로 작용한다.

8.2.2 심하게 오염된 시료는 기기분석 시 바탕선(Base line)의 안정적인 재현을 방해한다.

8.3 전처리가 완료된 시료를 분석할 때 분석기기는 원자흡광 광도계(AAS) 또는 유도결합 플라즈마분광계(ICP 또는 ICP-MS) 중 하나를 선택한다. ICP-MS가 원자흡광광도계보다 효율성과 정밀도 면에서 우월하기 때문에 ICP-MS를 권장한다. ICP-MS를 사용할 경우 표준물질 외에 내부표준물질(Internal standard)로 인듐(In-115) 등을 사용한다.

8.4 이 방법 이외의 분석 방법 또는 자동화 분석기기를 포함한 기타 분석기기에 의한 분석은 검출한계와 정밀도가 이 방법과 비교하였을 때 동등하거나 그 이상일 경우 사용할 수 있다.

제11항 납(Lead, Pb)

1. 측정원리

제4장 제10항 구리의 1. 측정원리에 따른다.

2. 측정범위 및 정밀도

원자흡광광도법을 이용한 납의 기기 유효측정범위는 기기에 따라 다소 상이하지만 일반적으로 검출한계에서 100 $\mu\text{g Pb/L}$ 까지이다. 만일 시료의 농도가 최대측정범위를 크게 초과할 때에는 1 N 질산 용액으로 희석하여 측정해야 한다. 일반적인 기기 검출한계는 99 % 신뢰구간에서 1 $\mu\text{g Pb/L}$ 이며 표준편차율은 5 % 정도이다.

3. 기구 및 기기

제4장 제10항 구리의 3. 기구 및 기기에 따른다.

4. 시약 및 표준물질

제4장 제10항 구리의 4. 시약 및 표준물질에 따른다.

5. 시료의 채취 및 보관

제4장 제10항 구리의 5. 시료의 채취 및 보관에 따른다.

6. 시험방법

6.1 전처리한 시료를 원자흡광광도계로 측정할 경우 흡수 파장은 283.3 nm 그리고 슬릿너비는 0.5 nm로 한다. 따로 증류수를 시료의 시험방법에 따라 시험하여 바탕시험액으로 한다.

6.2 검량선을 이용하여 다음과 같이 시료의 납 농도를 결정한다.

$$\text{시료의 납 농도(mg Pb/L)} = \text{검량선에서 구한 시료의 납 농도} - \text{바탕시험액의 농도} \quad (\text{식 1})$$

6.3 회수율

제4장 제10항 구리의 시험방법 6.3에 따른다.

6.4 전체 시료 중 납의 농도는 다음과 같이 계산한다.

$$\text{전체시료 중 납의 농도(mg/kg)} = Z(\text{mg/L}) \times \frac{V(\text{mL})}{X(\text{g})} \quad (\text{식 2})$$

Z: 시료의 납 농도(mg/L)

V: 전처리에서 만든 회석 용액의 부피(mL)

X: 시험에 사용한 동결 건조된 시료의 양(g)

7. 정도관리/정도평가(QA/QC)

제4장 제10항 구리의 7. 정도관리/정도평가(QA/QC)에 따른다. 다만, 표준물질은 정량 분석용 납 표준용액을 사용한다.

8. 참고사항

제4장 제10항 구리의 8. 참고사항에 따른다.

제12항 니켈(Nickel, Ni)

1. 측정원리

제4장 제10항 구리의 1. 측정원리에 따른다.

2. 측정범위 및 정밀도

원자흡광광도법을 이용한 니켈의 기기 유효측정범위는 기기에 따라 다소 상이하지만 일반적으로 검출한계에서 100 $\mu\text{g Ni/L}$ 까지이다. 만일 시료의 농도가 최대측정범위를 크게 초과할 때에는 1 N 질산 용액으로 희석하여 측정해야 한다. 일반적인 기기 검출한계는 99 % 신뢰구간에서 1 $\mu\text{g Ni/L}$ 이며 표준편차율은 5 % 정도이다.

3. 기구 및 기기

제4장 제10항 구리의 3. 기구 및 기기에 따른다.

4. 시약 및 표준물질

제4장 제10항 구리의 4. 시약 및 표준물질에 따른다.

5. 시료의 채취 및 보관

제4장 제10항 구리의 5. 시료의 채취 및 보관에 따른다.

6. 시험방법

6.1 전처리한 시료를 원자흡광광도계로 측정할 경우 흡수 파장은 232.0 nm로 한다. 따로 증류수를 시료의 시험방법에 따라 시험하여 바탕시험액으로 한다.

6.2 검량선을 이용하여 다음과 같이 시료의 니켈 농도를 결정한다.

$$\begin{aligned} & \text{시료의 니켈 농도(mg Ni/L)} \\ &= \text{검량선에서 구한 시료의 니켈 농도} - \text{바탕시험액의 농도} \quad (\text{식 1}) \end{aligned}$$

6.3 회수율

제4장 제10항 구리의 시험방법 6.3에 따른다.

6.4 전체 시료 중 니켈의 농도는 다음과 같이 계산한다.

$$\text{전체시료 중 니켈의 농도(mg/kg)} = Z(\text{mg/L}) \times \frac{V(\text{mL})}{X(\text{g})} \quad (\text{식 2})$$

Z: 시료의 니켈 농도(mg/L)

V: 전처리에서 만든 희석 용액의 부피(mL)

X: 시험에 사용한 동결 건조된 시료의 양(g)

7. 정도관리/정도평가(QA/QC)

제4장 제10항 구리 7. 정도관리/정도평가(QA/QC)에 따른다. 다만, 표준물질은 정량 분석용 니켈 표준용액을 사용한다.

8. 참고사항

제4장 제10항 구리 8. 참고사항에 따른다.

제13항 아연(Zinc, Zn)

1. 측정원리

제4장 제10항 구리의 1. 측정원리에 따른다.

2. 측정범위 및 정밀도

원자흡광광도법을 이용한 아연의 기기 유효측정범위는 기기에 따라 다소 상이하지만 일반적으로 검출한계에서 10 $\mu\text{g Zn/L}$ 까지이다. 만일 시료의 농도가 최대측정범위를 크게 초과할 때에는 1 N 질산 용액으로 희석하여 측정해야 한다. 일반적인 기기 검출한계는 99 % 신뢰구간에서 0.1 $\mu\text{g Zn/L}$ 이며 표준편차율은 5 % 정도이다.

3. 기구 및 기기

제4장 제10항 구리의 3. 기구 및 기기에 따른다.

4. 시약 및 표준물질

제4장 제10항 구리의 4. 시약 및 표준물질에 따른다.

5. 시료의 채취 및 보관

제4장 제10항 구리의 5. 시료의 채취 및 보관에 따른다.

6. 시험방법

6.1 전처리한 시료를 원자흡광광도계로 측정할 경우 흡수 파장은 213.9 nm 그리고 슬릿너비는 1.0 nm로 한다. 따로 증류수를 시료의 시험방법에 따라 시험하여 바탕시험액으로 한다.

6.2 검량선을 이용하여 다음과 같이 시료의 아연 농도를 결정한다.

시료의 아연 농도(mg Zn/L)

= 검량선에서 구한 시료의 아연 농도 - 바탕시험액의 농도 (식 1)

6.3 회수율

제4장 제10항 구리의 시험방법 6.3에 따른다.

6.4 전체 시료 중 아연의 농도는 다음과 같이 계산한다.

$$\text{전체시료 중 아연의 농도(mg/kg)} = Z(\text{mg/L}) \times \frac{V(\text{mL})}{X(\text{g})} \quad (\text{식 2})$$

Z: 시료의 아연 농도(mg/L)

V: 전처리에서 만든 회석 용액의 부피(mL)

X: 시험에 사용한 동결 건조된 시료의 양(g)

7. 정도관리/정도평가(QA/QC)

제4장 제10항 구리 7. 정도관리/정도평가(QA/QC)에 따른다. 다만, 표준물질은 정량 분석용 아연 표준용액을 사용한다.

8. 참고사항

제4장 제10항 구리 8. 참고사항에 따른다.

제14항 카드뮴(Cadmium, Cd)

1. 측정원리

제4장 제10항 구리의 1. 측정원리에 따른다.

2. 측정범위 및 정밀도

원자흡광광도법을 이용한 카드뮴의 기기 유효측정범위는 기기에 따라 다소 상이하
지만 일반적으로 검출한계에서 10 $\mu\text{g Cd/L}$ 까지이다. 만일 시료의 농도가 최대측정
범위를 크게 초과할 때에는 1 N 질산 용액으로 희석하여 측정해야 한다. 일반적인
기기 검출한계는 99 % 신뢰구간에서 0.1 $\mu\text{g Cd/L}$ 이며 표준편차율은 5 % 정도이다.

3. 기구 및 기기

제4장 제10항 구리의 3. 기구 및 기기에 따른다.

4. 시약 및 표준물질

제4장 제10항 구리의 4. 시약 및 표준물질에 따른다.

5. 시료의 채취 및 보관

제4장 제10항 구리의 5. 시료의 채취 및 보관에 따른다.

6. 시험방법

6.1 전처리한 시료를 원자흡광광도계로 측정할 경우 흡수 파장은 228.8 nm 그리고
슬릿너비는 0.5 nm로 한다. 따로 증류수를 시료의 시험방법에 따라 시험하여 바탕시
험액으로 한다.

6.2 검량선을 이용하여 다음과 같이 시료의 카드뮴 농도를 결정한다.

시료의 카드뮴 농도(mg Cd/L)

$$= \text{검량선에서 구한 시료의 카드뮴 농도} - \text{바탕시험액의 농도} \quad (\text{식 1})$$

6.3 회수율

제4장 제10항 구리의 시험방법 6.3에 따른다.

6.4 전체 시료 중 카드뮴의 농도는 다음과 같이 계산한다.

$$\text{전체시료 중 카드뮴의 농도(mg/kg)} = Z(\text{mg/L}) \times \frac{V(\text{mL})}{X(\text{g})} \quad (\text{식 2})$$

Z: 시료의 카드뮴 농도(mg/L)

V: 전처리에서 만든 희석 용액의 부피(mL)

X: 시험에 사용한 동결 건조된 시료의 양(g)

7. 정도관리/정도평가(QA/QC)

제4장 제10항 구리 7. 정도관리/정도평가(QA/QC)에 따른다. 다만, 표준물질은 정량 분석용 카드뮴 표준용액을 사용한다.

8. 참고사항

제4장 제10항 구리 8. 참고사항에 따른다.

제15항 크롬(Chromium, Cr)

1. 측정원리

제4장 제10항 구리의 1. 측정원리에 따른다.

2. 측정범위 및 정밀도

원자흡광광도법을 이용한 크롬의 기기 유효측정범위는 기기에 따라 다소 상이하지만 일반적으로 검출한계에서 100 $\mu\text{g Cr/L}$ 까지이다. 만일 시료의 농도가 최대측정범위를 크게 초과할 때에는 1 N 질산 용액으로 희석하여 측정해야 한다. 일반적인 기기 검출한계는 99 % 신뢰구간에서 2 $\mu\text{g Cr/L}$ 이며 표준편차율은 5 % 정도이다.

3. 기구 및 기기

제4장 제10항 구리의 3. 기구 및 기기에 따른다.

4. 시약 및 표준물질

제4장 제10항 구리의 4. 시약 및 표준물질에 따른다.

5. 시료의 채취 및 보관

제4장 제10항 구리의 5. 시료의 채취 및 보관에 따른다.

6. 시험방법

6.1 전처리한 시료를 원자흡광광도계로 측정할 경우 흡수 파장은 357.9 nm 그리고 슬릿너비는 0.2 nm로 한다. 따로 증류수를 시료의 시험방법에 따라 시험하여 바탕시험액으로 한다.

6.2 검량선을 이용하여 다음과 같이 시료의 크롬 농도를 결정한다.

시료의 크롬 농도(mg Cr/L)

$$= \text{검량선에서 구한 시료의 크롬 농도} - \text{바탕시험액의 농도} \quad (\text{식 1})$$

6.3 회수율

제4장 제10항 구리의 시험방법 6.3에 따른다.

6.4 전체시료 중 크롬의 농도는 다음과 같이 계산한다.

$$\text{전체시료 중 크롬의 농도(mg/kg)} = Z(\text{mg/L}) \times \frac{V(\text{mL})}{X(\text{g})} \quad (\text{식 2})$$

Z: 시료의 크롬 농도(mg/L)

V: 전처리에서 만든 희석 용액의 부피(mL)

X: 시험에 사용한 동결건조된 시료의 양(g)

7. 정도관리/정도평가(QA/QC)

제4장 제10항 구리 7. 정도관리/정도평가(QA/QC)에 따른다. 다만, 표준물질은 정량 분석용 크롬 표준용액을 사용한다.

8. 참고사항

제4장 제10항 구리 8의 참고사항에 따른다.

제16항 비소(Arsenic, As)

1. 측정원리

제4장 제10항 구리의 1. 측정원리에 따른다.

2. 측정범위 및 정밀도

원자흡광광도법을 이용한 크롬의 기기 유효측정범위는 기기에 따라 다소 상이하지만 일반적으로 검출한계에서 50 $\mu\text{g As/L}$ 까지이다. 만일 시료의 농도가 최대측정범위를 크게 초과할 때에는 1N 질산 용액으로 희석하여 측정해야 한다. 일반적인 기기 검출한계는 99% 신뢰구간에서 0.02 $\mu\text{g As/L}$ 이며 표준편차율은 5% 정도이다.

3. 기구 및 기기

제4장 제10항 구리의 3. 기구 및 기기에 따른다.

4. 시약 및 표준물질

제4장 제10항 구리의 4. 시약 및 표준물질에 따른다.

5. 시료의 채취 및 보관

제4장 제10항 구리의 5. 시료의 채취 및 보관에 따른다.

6. 시험방법

6.1 전처리한 시료를 원자흡광광도계로 측정할 경우 흡수 파장은 193.7 nm로 한다. 따로 증류수를 시료의 시험방법에 따라 시험하여 바탕시험액으로 한다.

6.2 검량선을 이용하여 다음과 같이 시료의 비소 농도를 결정한다.

$$\begin{aligned} & \text{시료의 비소 농도(mg As/L)} \\ &= \text{검량선에서 구한 시료의 비소 농도} - \text{바탕시험액의 농도} \quad (\text{식 1}) \end{aligned}$$

6.3 회수율

제4장 제10항 구리의 시험방법 6.3에 따른다.

6.4 전체시료 중 비소의 농도는 다음과 같이 계산한다.

$$\text{전체시료 중 비소의 농도(mg/kg)} = Z(\text{mg/L}) \times \frac{V(\text{mL})}{X(\text{g})} \quad (\text{식 2})$$

Z: 시료의 비소 농도(mg/L)

V: 전처리에서 만든 회석 용액의 부피(mL)

X: 시험에 사용한 동결건조된 시료의 양(g)

7. 정도관리/정도평가(QA/QC)

제4장 제10항 구리 7. 정도관리/정도평가(QA/QC)에 따른다. 다만, 표준물질은 정량 분석용 비소 표준용액을 사용한다.

8. 참고사항

제4장 제10항 구리 8. 참고사항에 따른다.

제17항 수은(Mercury, Hg)

1. 측정원리

폐기물 시료 내에 존재하는 생체 수은을 측정하기 위해서는 건조가 안 된 생체시료를 이용한다. 이는 건조시키는 과정에 수은이 손실될 가능성이 있기 때문이다. 냉동 보관된 시료를 질산과 황산으로 녹인 다음, 용액 속의 수은 이온을 금속 수은으로 환원시켜 원자흡광광도법으로 그 양을 측정한다. 용액 속의 수은은 이온 형태로 있어 직접 측정이 불가능하므로, 염화주석과 산을 넣어 이온 상태의 수은을 금속 수은으로 환원시키는 환원기화장치(hydride generator)를 거친 후 원자흡광광도계(AAS)로 흡입시켜 측정한다.

2. 측정범위 및 정밀도

정량범위는 사용하는 장치 및 측정조건에 따라 다르다. 원자흡광광도법(환원기화법)의 경우 정량범위는 253.7 nm에서 0.0005 ~ 0.01 mg/L이고, 표준편차율은 4 ~ 20 %이며 유효측정농도는 0.0005 mg/L 이상이다.

3. 기구 및 기기

3.1 초자기구: 분석에 사용되는 모든 초자기구류는 반드시 1 N 질산, 염산 또는 왕수에 하룻밤 이상 산용출시키고, 1 % DDDC 또는 1 % APDC용액으로 세척한 후 초순수로 3회 이상 반복 세척하여 사용한다. 보관 혹은 분석 반응 시 모든 시약과 시료에 사용되는 초자기구류는 마개로 단단히 봉하여 오염을 차단해야 한다.

3.2 피펫: 시료 및 시약을 분주할 때 가능한 정밀도가 높은 디지털식 피펫과 교차오염을 방지하기 위해 일회용 피펫팁을 사용하는 것이 좋다.

3.3 수욕조(water bath)

3.4 수은환원기화 장치

3.5 원자흡광광도계

3.5.1 램프: 수은 중공음극램프

3.5.2 석영으로 만들어진 측정셀(길이 200 mm, 내경 13 mm)

4. 시약 및 표준물질

4.1 산(Acid): 미량금속 분석용 등급 이상의 시약 또는 특급시약을 사용한다.

4.1.1 진한 질산(Nitric acid: HNO_3): 순도 65 % 이상

4.1.2 황산(1 + 1) 혹은 황산(1 + 20): 황산²¹⁾과 증류수²²⁾를 사용하여 조제한다.

4.2 과망간산칼륨용액(5 % w/v): 과망간산칼륨(KMnO_4) 5 g을 증류수에 녹여 100 mL로 한다.

4.3 과황산칼륨용액(5 % w/v): 과황산칼륨($\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$) 5 g을 증류수에 녹여 100 mL로 한다.

4.4 염산하이드록실 아민용액(10 % w/v): 염산하이드록실 아민($\text{NH}_2\text{OH} \cdot \text{HCl}$) 10 g을 증류수에 녹여 100 mL로 한다.

4.5 염화제일주석(2수화물) 용액: 염화제일주석($\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) 10 g에 황산(1 + 20) 60 mL를 넣어 섞으면서 가열하여 녹이고 냉각시킨 다음 증류수를 넣어 100 mL로 한다.

4.6 표준용액(1,000 mg/L): 상용으로 제조되는 원자흡광광도계용 표준용액을 사용한다.

4.7 폐기물 표준물질(standard reference material, SRM): 표준물질은 미국의 NIST, 캐나다의 NRC 등 외국의 공인기관에서 구입하여 시료와 똑같은 조작을 행하여 회수율을 결정한다.

5. 시료의 채취 및 보관

5.1 시료의 보관

21) 수은 시험용 황산을 사용한다.

22) 수은을 함유하지 않은 물(증류수)를 사용한다.

채취한 폐기물 시료는 미리 산으로 세척된 HDPE(High density poly ethylene) 시료 병에 담아 동결시킨 다음, 실험 전까지 냉동고에서 보관한다.

5.2 시료의 전처리

5.2.1 동결된 시료 약 1 ~ 5 g을 취하여 삼각플라스크에 넣고 증류수를 넣어 약 200 mL로 하고 황산(1 + 1) 20 mL와 질산 5 mL 및 과망간산칼륨 용액(5 % w/v) 10 mL를 넣어 흔들어 섞고 약 15분간 방치한다.

5.2.2 과망간산칼륨의 색이 없어지면 2 mL씩 추가하여 약 15분간 색이 지속될 때까지 반복한다.

5.2.3 과황산칼륨 용액(5 % w/v) 10 mL를 넣고 95 °C 수욕조에서 2시간 가열한 다음 실온으로 냉각하고 염산히드록실아민 용액(10 % w/v)을 한 방울씩 넣어 과잉의 과망간산칼륨을 분해한 다음 증류수를 넣어 250 mL로 한다.

6. 시험방법

6.1 전처리한 시료 전량을 검액으로 환원용기에 옮기고 환원기화장치와 원자흡광분석장치를 연결한 다음, 환원용기에 염화제일주석 용액(수은 시험용) 10 mL를 넣고 송기 펌프를 작동시켜 발생한 수은 증기를 흡수셀로 보낸다.

6.2 253.7 nm에서 흡광도가 상승하여 일정할 때의 값을 측정하고 미리 작성한 검량선을 이용하여 다음과 같이 시료의 수은 농도를 결정한다. 따로 시료와 동일한 무게의 증류수를 시료의 시험방법에 따라 시험하여 바탕시험액으로 한다.

시료의 수은 농도(mg Hg/L)

= 검량선에서 구한 시료의 수은 농도 - 바탕시험액의 농도 (식 1)

6.3 회수율

시료 개수의 10 %에 해당하는 개수의 바탕용액과 같은 수의 표준물질을 미국의 NIST, 캐나다의 NRC 등 외국의 공인기관에서 구입하여 시료와 똑같은 조작을 행하고, 그 결과와 제시된 농도 값을 비교한 후 회수율(recovery ratio)을 계산하여 분석된 시료의 결과와 함께 제시한다.

$$\text{회수율(\%)} = (\text{시료로 분석된 표준물질의 농도} / \text{표준물질의 농도}) \times 100 \quad (\text{식 } 2)$$

6.4 냉동된 시료를 취하여 함수율을 측정한 다음, 시험에 사용한 냉동된 시료의 무게를 보정하여 시료의 건조중량(g)을 구한다.

6.5 전체시료 중 수은의 농도는 다음과 같이 계산한다.

$$\text{전체시료 중 수은의 농도(mg/kg)} = Z(\text{mg/L}) \times \frac{V(\text{mL})}{X(\text{g})} \quad (\text{식 } 3)$$

Z: 시료의 수은 농도(mg/L)

V: 전처리에서 만든 검액의 부피(mL)

X: 시험에 사용한 시료의 건조중량(g)

7. 정도관리/정도평가(QA/QC)

제4장 제10항 구리 7. 정도관리/정도평가(QA/QC)에 따른다. 다만, 표준물질은 정량 분석용 수은 표준용액을 사용한다.

8. 참고사항

제4장 제10항 구리 8. 참고사항에 따른다.

제18항 유기인(Organophosphorus Pesticides, OPs)

1. 측정원리

폐기물 내에 존재하는 유기인계 농약(Organophosphorus Pesticides, OPs)을 초음파 추출장치(Ultrasonic extractor)를 이용하여 추출한 후에 흡착제를 이용한 정제 과정을 통해 추출액 중의 지방, 황 그리고 기타 복잡한 유기물 등의 분석 방해물질들을 제거하고 기체크로마토그래피(Gas Chromatograph, GC)에서 분리되는 화합물들을 질소-인 검출기(Nitrogen Phosphorus Detector, NPD), 불꽃광도검출기(Flame Photometric Detector, FPD) 혹은 질량분석기(Mass Spectrometer Detector, MSD)가 부착된 기체크로마토그래피를 사용하여 분석한다.

2. 측정범위 및 정밀도

기체크로마토그래피를 이용할 경우, 유효측정범위는 일반적으로 검출한계에서 200 $\mu\text{g/L}$ 까지이다. 일반적인 기기 검출한계는 각 성분의 측정 감도와 검출기의 종류에 따라 차이가 있는데 99 % 신뢰구간에서 질소-인 검출기가 0.5 $\mu\text{g/L}$ 이고, 불꽃광도검출기가 0.04 $\mu\text{g/L}$ 이며, 표준편차율은 0.3 ~ 9.0 %의 범위이다.

3. 기구 및 기기

3.1 초자기구

시험에 사용되는 초자기구는 주로 경질유리 재질로, 세제로 깨끗이 세척하고 증류수로 세척한 다음 회화로(Furnace)에서 450 $^{\circ}\text{C}$ 이상의 온도로 4시간 이상 완전히 태운 후 보관하고, 사용하기 전에 잔류농약 분석용 노말-헥산용액으로 세척하여 사용한다.

3.1.1 갈색병(Amber bottle): 덮개 내부가 테프론 재질의 것을 사용하거나, 유리 덮개를 사용한다. 필요하면 덮개 외부를 테프론 테입으로 밀봉한다.

3.1.2 부피 플라스크(Volumetric flask): 아세톤으로 세척한 후 반드시 자연 건조 시킨다. 부피를 측정하는 초자들은 높은 온도를 가할 경우 부피가 변할 우려가 있으므로 아세톤과 노말-헥산을 적절히 사용하여 세척하거나, 초음파 세척기를 사용하는

것이 안전하다.

3.1.3 분별깔때기(Separation Funnel): 유리 혹은 테프론 재질의 것을 사용한다.

3.1.4 100, 250 mL 둥근바닥 플라스크(Round Bottom Flask)

3.1.5 100, 250 mL 비이커(Beaker)

3.1.6 2 mL 바이알(Vial): 갈색 바이알을 사용하거나 혹은 일반 바이알의 외부를 알루미늄 호일로 감싸서 사용한다.

3.1.7 깔때기(Funnel)

3.1.8 정제용 컬럼(Column): 하부에 테플론 재질의 잠금 꼭지(Stopcock)가 부착된 것으로서 길이가 30 cm이고 내경이 1.0 ~ 1.2 cm인 것을 사용한다.

3.2 장치 및 기기

3.2.1 회화로(Muffle Furnace): 400 °C 이상의 온도 조절이 가능한 것

3.2.2 회전식 증발농축기(Rotary Evaporator)

3.2.3 속슬렛 추출장치(S Soxhlet Extractor)

3.2.4 기체크로마토그래피(Gas Chromatograph)

표 1. 유기인 기체크로마토그래피/질소-인 검출기 분석조건의 예

검출기	질소-인 검출기(NPD)
컬럼	모세관 컬럼: DB-5 혹은 DB-35 (내경 0.25 ~ 0.32 mm, 필름두께 0.25 μ m, 길이 30 m)
충전물질	(5 ~ 35 % phenyl)-methyl polysiloxane
운반기체	He(99.999 %)
운반기체 유속	1.0 mL/min
검출기 기체 및 유속	압축공기(99.999 %): 60 mL/min, 수소(99.999%): 2 mL/min
시료주입구 온도	250 ~ 280 °C
검출기 온도	280 ~ 310 °C
오븐 초기온도	100 °C, 2분

4. 시약 및 표준물질

4.1 유기용매: 잔류농약 분석용 혹은 그 순도와 동등한 등급의 것을 사용한다.

4.1.1 디클로로메탄(Methylene chloride: CH_2Cl_2)

4.1.2 노말-헥산(n-Hexane: C_6H_{14})

4.1.3 아세톤(Acetone: CH_3COCH_3)

4.1.4 에테르(Ether: $\text{C}_2\text{H}_5\text{OC}_2\text{H}_5$)

4.2 무수황산나트륨(Sodium Sulfate, Anhydrous: Na_2SO_4): 잔류농약 분석용, 또는 특급시약으로서, 400 °C에서 4시간 가열하여 정제한 후, 진공상태에서 상온까지 방냉 후 사용한다.

4.3 증류수: 전기적 저항이 18 MΩ/cm 이상인 정제수를 사용한다.

4.4 구리(Copper): 유기원소 분석용 환원구리(20 ~ 30 mesh)를 사용하기 전에 진한 염산으로 세척한 후, 증류수로 세척하고 아세톤으로 물을 제거하여 디클로로메탄으로 수회 세척하고 디클로로메탄 내에 보관하면서 사용한다.

4.5 염화나트륨용액: 염화나트륨(NaCl)은 사용하기 전 노말-헥산을 넣어 초음파 세척기로 세척 후 건조시켜 사용한다.

4.6 플로리실(Florisil): 컬럼크로마토그래용 플로리실(입자크기: 575 μm)을 130 °C에서 16시간 이상 가열하여 활성화시킨 후, 진공상태에서 서서히 냉각시킨다. 보관은 데시케이터(건조제: 실리카겔) 내에서 하며, 분석 시는 15시간 이상 보관한 것을 사용한다.

4.7 유리섬유 여지: GF/F

4.8 표준물질과 내부표준물질

4.8.1 표준물질: OPs 정량 분석용으로서 순도 98 % 이상의 것을 사용한다. 성분별(이피엔, 파라치온, 메틸디메톤(s-type), 다이아지논, 펜토에이트 등) 표준액 10 mg을 정확히 정량하여 10 mL의 매스플라스크에 넣고 노말-헥산에 녹여 10 mL이 되도록 한다. 상용으로 제조된 표준물질을 구입하여 사용할 수도 있다. 표준물질은 빛이 들어가지 않도록 차광용기에 4 °C에서 보관한다.

4.8.2 내부표준물질: 정량 분석용으로 순도 99 % 이상의 것으로 하며, 추출 과정 및 시험과정에서의 회수율 검정을 위한 내부표준물질로, 시료에서 검출되지 않는 농약 1종 이상을 선정하여 사용한다. 본 시험방법에서는 트리페닐인산(triphenyl phosphate)을 사용하며 그 농도는 200 ng/mL이 되도록 한다.

5. 시료의 채취 및 보관

5.1 시료의 보관

시료를 채취하여 250mL의 차광 용기에 담아 보관한다. 시료는 분석 전까지 냉동 보관한다.

5.2 시료의 전처리

5.2.1 시료를 동결건조 시킨 후, 적당량(3 ~ 5 g 정도)의 무게를 측정하여 분석에 사용한다. 시료에 내부표준물질(트리페닐인산(triphenyl phosphate)) 1 ~ 2 mL를 넣은 다음, 속슬렛 추출장치를 이용하여 노말-헥산과 디클로로메탄 1 : 1 용액(v/v) 150 mL로 16시간 동안 추출한다. 추출용매는 노말-헥산과 아세톤 1 : 1 용액(v/v) 150 mL를 사용하여도 된다.

5.2.2 추출한 용액은 분별깔때기에 옮긴 뒤, 5 % 염화나트륨 용액 200 mL를 넣어 디클로로메탄 50 mL로 추출하고, 위 추출 과정을 2회 반복한다.

5.2.3 추출한 용액의 부피가 4 ~ 5 mL 정도 될 때까지 용매를 휘발 · 농축시킨다.

5.2.4 전처리가 끝난 시료는 직사광선과의 접촉을 피하도록 주의한다. 햇빛을 촉매로 하여 발생할 수 있는 광반응은 분석대상 화학종의 분자구조에 변화를 줄 우려가 있다.

5.2.5 상기의 시료 전처리 방법 이외에 외국이나 국내의 공인된 기관에서 인정하고 있는 전처리 방법을 사용할 수 있다.

5.3 시료의 정제

추출물에 포함된 여러 화학적 성분들로부터 OPs만을 얻기 위해선 다음의 모든 정제 작업을 필요로 한다.

5.3.1 구리(Cu)를 이용한 정제(Cu Clean-up)

5.3.1.1 진한 염산으로 활성화된 구리를 시료 용액에 투여한 후, 충분히 교반시켜 황을 제거한다.

5.3.1.2 시료 용액은 무수황산나트륨층을 통과시켜 구리와 용액에 포함되어 있는 수분을 완전히 제거한다. 이때, 황은 상온에서 구리 등의 금속과 반응하여 쉽게 착화합물(Complex)을 형성한다.

5.3.2 플로리실 컬럼정제(Florisil Clean-up)

5.3.2.1 활성화된 플로리실 10 g을 취하여 컬럼내부에 충전하고, 컬럼의 상단에 Na_2SO_4 1.5 ~ 2 cm를 채운 다음, 노말-헥산을 이용하여 충분히 씻어준다.

5.3.2.2 적당한 부피로 농축된 시료용액을 유리 피펫을 이용하여 컬럼 상단에 주입시킨다.

5.3.2.3 노말-헥산과 에테르 혼합용액을 전개용매로 사용하여 시료용액으로부터 유기인계 화합물을 분리한다.

5.3.2.4 분리된 유기인계 화합물을 GC 분석용 2 mL 갈색 바이알에 옮긴 후, 용매를 완전히 제거하여 분석 시까지 냉장 보관한다.

6. 시험방법

6.1 전처리가 끝난 시료에 내부표준물질을 첨가하고, 전체 시료부피 1 mL가 되도록 노말-헥산을 첨가한다. 따로 아세톤 30 mL와 내부표준물질을 취하여 시료의 시험방법에 따라 시험하여 바탕시험액으로 한다.

6.2 검액 일정량(1 ~ 3 μL)을 마이크로 실린지를 사용하여 기체크로마토그래피에 주입하고 크로마토그램을 기록한다.

6.3 검액 중 유기인의 체류시간에 해당하는 피크로부터 피크 높이 또는 면적을 측정하여 미리 작성한 검량선을 이용하여 시료의 유기인 농도(mg/L)를 산출한다.

6.4 전체 시료 중 유기인의 농도는 다음과 같이 계산한다.

$$\text{전체 시료 중 유기인의 농도(mg/kg)} = a \times \frac{b}{c} \quad (\text{식 1})$$

a: 시료의 유기인 농도(mg/L)

b: 시험에 사용한 시료의 부피(mL)

c: 시험에 사용한 동결 건조한 시료의 양(g)

7. 정도관리/정도평가(QA/QC)

해수공정시험기준 제4장 제36항 유기인 8. 정도평가/정도관리(QA/QC)의 내용을 참고한다.

7.1 정량분석: 정량분석용 유기인 표준용액을 4개 이상 농도범위로 단계적으로 취하여 노말-헥산으로 1 mL로 한 다음, 시료의 시험방법에 따라 시험하여 유기인의 농도와 크로마토그램의 검량선식을 작성한다.

7.2 회수율: 검정을 위한 내부표준물질을 이용하여 추출과정과 시험과정의 회수율을 산출한다.

$$\text{회수율(\%)} = (\text{시료로 분석된 표준물질의 농도} / \text{표준물질의 농도}) \times 100 \quad (\text{식 2})$$

7.3 위 7.1에서 구해진 검량선식을 이용하여 계산된 각 성분별 농도 계산값을 회수율로 나누어 시료 중의 최종 농도를 계산한다. 만약 회수율이 60 ~ 130 % 이내에 들어오지 않을 경우 계산과정과 분석과정의 문제점을 점검해야 한다. 특히, 회수율 검정을 위한 내부표준물질이 분해되었거나 오염되었는지와 기기의 상태를 점검해 보아야 한다. 문제가 있는 시료에 대해서는 재분석을 실시한다.

7.4 검출한계(MDL) 및 정량한계(LOQ): 증류수 1 L에 예상되는 정량한계의 10배 정도의 농도로 표준물질을 첨가한 시료 7개를 준비하고, 각 시료에 대하여 분석절차를 거쳐 시험하여 표준편차(s)를 구한다. 표준편차값에 3.14($t_{0.01,6} = 3.143$)를 곱한 값을 방법검출한계로 한다. 또한, 표준편차값에 10을 곱한 값을 정량한계로 한다.

$$\text{방법검출한계(MDL)} = t_{\alpha, n-1} \times s \quad (\text{식 3})$$

$$\text{정량한계(LOQ)} = 10 \times s \quad (\text{식 4})$$

7.5 정밀도(RSD): 규정된 조건하에서 측정값들 간의 근접 정도를 나타내는 것으로 검량선에 사용되는 농도 범위에서 중간 농도에 해당되는 표준물질을 대상으로 최소 3회 이상 반복하여 평가한다. 이 실험으로부터 얻은 평균값과 표준편차로부터 변동계수를 구하고 재현성을 확인하고 이를 정밀도로 이용한다.

$$\text{정밀도(\%)} = \text{표준편차}(s) / \text{평균값}(avg) \times 100 \quad (\text{식 5})$$

7.6 결과보고 시에는 검량선식, 상관계수(r_2), 정밀도, 검출한계를 기재하도록 한다.

8. 참고사항

8.1 시료의 오염과 분석 시 방해요인

유기인 분석은 극미량 분석실험이므로 여러 단계별 실험과정 하나하나에 세심한 주의를 기울여야 한다. 순간의 작은 실수 하나가 실험결과에 미치는 영향은 굉장히 크다. 시료의 오염은 곧바로 분석의 방해 요인으로 작용할 뿐만 아니라, 이는 잘못된 분석결과로 직결된다. 따라서, 이러한 방해 요인들로부터의 영향을 최소화시키기 위한 몇 단계의 까다로운 정제 과정을 반드시 필요로 한다.

8.1.1 시료의 오염

8.1.1.1 시료의 채취 및 분석 시 사용하는 기구들에 의한 오염

최초 시료의 채취부터 분석 완료에 이르기까지의 과정들 중 가장 주의를 요하는 부분이다. 테프론을 제외한 모든 합성수지 제품의 사용은 엄격히 금한다. 이는 대부분의 합성수지에 함유되어 있는 Phthalate ester에 의한 분석방해 요인을 제거하기 위함이다.

8.1.1.2 분석자의 경험 부족에 의한 오염

전처리 과정 중 분석자의 손이나 신체에 의한 오염, 분석물을 다른 초자로 옮기는 과정에서의 오염 가능성을 주의해야 한다.

8.1.1.3 유지, 관리 소홀로 인한 분석기기(GC)의 오염

GC의 시료 주입부는 매우 오염되기 쉬운 부분 중 하나이다. 특히, 분석물의 양이 많거나 분석물의 농도가 높을 경우엔 수시로 이 부분의 오염도를 확인하여 분석 결과에 영향을 주지 않도록 주의해야 한다. 또한 컬럼, 검출기, 시료 주입 시 사용되는 마이크로 주사기나 세척용 용매의 오염도 주의해야 한다.

8.1.1.4 GC에 사용되는 운반기체(Carrier Gas)

질소-인 검출기(NPD)에 사용하는 운반기체로는 고순도급의 헬륨(He, 99.999 %)을 사용하고, 운반기체가 포함할 수 있는 불순물을 제거하기 위해 목적에 맞는 트랩²³⁾을 사용하여 불순물에 의한 영향을 최소화시킨다.

8.1.2 분석 시 방해요인

23) 예를 들어 moisture trap, hydrocarbon trap, oxygen trap 등이 있다.

- 8.1.2.1 위 8.1.1 시료의 오염에서 열거한 사항들은 분석 시 방해 요인으로 작용한다.
- 8.1.2.2 심하게 오염된 시료는 기기분석 시 크로마토그램의 바탕선(Base line)의 안정적인 재현을 방해한다.
- 8.1.2.3 현장에서 채취한 폐기물 시료는 분석대상 화학종과 비슷한 화학적 성질을 갖는 유기, 무기 불순물을 다량 함유하고 있다. 이들은 기기분석 시 크로마토그램에서 복잡한 불순물 피크(noise peak)를 제공하여 정량 분석에 많은 혼돈을 초래한다.
- 8.1.2.4 폐기물 시료는 다량의 황 화합물을 포함하고 있다. 유기용매에 대한 이들의 용해도는 유기염소계(Organochlorine)나 유기인계(Organophosphorus) 화합물과 비슷하며, 기기분석 시 크로마토그램에서 불순물 피크(noise peak)를 유발할 수 있다.
- 8.1.2.5 대부분의 합성수지가 포함하는 Phthalate Ester의 경우도 마찬가지로 기기분석 시 크로마토그램에서 불순물 피크(noise peak)를 유발할 수 있다.
- 8.2 시료의 화학적 특성에 따라 질소-인 검출기(NPD)를 대신하여 불꽃광도검출기(FPD) 또는 전자포획검출기(ECD)를 사용할 수 있다.
- 8.3 이 방법 이외의 분석방법으로 분석하였을 때 검출한계와 정밀도가 이 방법과 비교하였을 때 동등 이상일 경우 사용할 수 있다.

제19항 다환방향족탄화수소(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, PAHs)

1. 측정원리

폐기물 내에 존재하는 다환방향족탄화수소(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, PAHs)를 속슬렛 추출장치(S Soxhlet extractor)를 이용하여 추출한 후, 비누화 반응, 황산과 흡착제를 이용한 정제 과정을 통해 추출액 중의 지방, 황 그리고 기타 복잡한 유기물 등의 분석방해 물질들을 제거하고 기체크로마토그래피(Gas Chromatography, GC)에서 분리되어 나오는 다환방향족탄화수소를 질량분석기(Mass Spectrometer, MS)를 사용하여 선택적 이온 모니터링(SIM: Selected Ion Monitoring)으로 분석한다.

2. 측정범위 및 정밀도

유효측정범위는 시료량을 증가시키고 최종 농축한 부피를 줄이거나 기체크로마토그래피의 시료 주입량을 늘림으로써 조정할 수 있는데, 1 L의 시료를 사용하였을 경우 각 화합물에 대한 기기 검출한계는 99 % 신뢰구간에서 2 µg/L 정도이며 표준편차율은 10 % 정도이다.

3. 기구 및 기기

3.1 초자기구

시험에 사용되는 초자기구는 대부분 경질유리 재질로서, 세제로 깨끗이 세척하고 증류수로 세척한 다음 회화로(Furnace)에서 450 °C 이상의 온도로 4시간 이상 완전히 태운 후 보관하고, 사용하기 전에 잔류농약 분석용 디클로로메탄 용액으로 세척하여 사용한다.

3.1.1 부피 플라스크(Volumetric flask): 아세톤으로 세척한 후 반드시 자연 건조시킨다. 이때, 부피를 측정하는 초자들은 높은 온도를 가할 경우 부피가 변할 우려가 있으므로 아세톤과 노말-헥산을 적절히 사용하여 세척하거나, 초음파 세척기를 사용하는 것이 안전하다.

3.1.2 갈색병(Amber bottle): 덮개 내부가 테프론 재질의 것을 사용하거나, 유리덮개를 사용한다. 필요하면 덮개 외부를 테프론 테이프로 밀봉한다.

3.1.3 분별깔때기(Separation Funnel): 유리 혹은 테프론 재질의 것을 사용한다.

3.1.4 100, 250 mL 둥근바닥 플라스크(Round Bottom Flask)

3.1.5 100, 250 mL 비커(Beaker)

3.1.6 2 mL 바이알(Vial): 갈색 바이알을 사용하거나 혹은 일반 바이알의 외부를 알루미늄 호일로 감싸서 사용한다.

3.1.7 깔때기(Funnel)

3.1.8 정제컬럼(Column): 하부에 테프론 재질의 잠금 꼭지(Stopcock)가 부착된 것으로 길이가 30 cm이고 내경이 1.0 ~ 1.2 cm인 것을 사용한다.

3.1.9 원통형 여지(Thimble): 일회용 GF/F 재질이나 혹은 유리 재질의 것을 사용하며, 시료에 사용할 추출용매로 4시간 동안 충분히 씻어낸 후 사용한다.

3.2 장치 및 기기

3.2.1 초음파 세척기(Sonicator)

3.2.2 진공용 데시케이터(Desiccator)

3.2.3 회화로(Muffle Furnace): 400 °C 이상의 온도 조절이 가능한 것

3.2.4 감압 여과장치(Suction filtration apparatus)

3.2.5 회전식 증발농축기(Rotary Evaporator)

3.2.6 환류냉각용 순환장치(Low Temperature Circulator)

3.2.7 속슬렛 추출장치(S Soxhlet Extractor)

3.2.8 기체크로마토그래피(Gas Chromatography)

표 1. 기체크로마토그래피/질량분석기(GC/MS) PAHs 분석조건의 예

검출기	질량분석기(MS)
컬럼	모세관 컬럼 (내경 0.25mm, 필름두께 0.25 μ m, 길이 30m)
충전물질	50 % phenyl 50 % methyl polysiloxane
운반기체	헬륨(99.999 %)
운반기체 유속	1.0 mL/min
검출기 기체 및 유속	N ₂ (99.999 %), 30 mL/min
시료주입구 온도	280 °C
Transfer line 온도	300 °C
오븐 초기온도	100 °C, 2분

4. 시약 및 표준물질

4.1 유기용매: 잔류농약 분석용 혹은 그 순도와 동등한 등급의 것을 사용한다.

4.1.1 디클로로메탄(Methylene chloride: CH₂Cl₂)

4.1.2 노말-헥산(n-Hexane: C₆H₁₄)

4.1.3 메탄올(Methanol: CH₃OH)

4.1.4 아세톤(Acetone: CH₃COCH₃)

4.2 무수산나트륨(Sodium Sulfate, Anhydrous: Na₂SO₄): 잔류농약 분석용, 또는 특급시약으로서, 400 °C에서 4시간 가열하여 정제한 후, 진공상태에서 상온까지 방랭 후 사용한다.

4.3 증류수: 전기적 저항이 18 M Ω /cm 이상인 정제수를 사용한다.

4.4 구리(Copper): 유기원소 분석용 환원 구리(20 ~ 30 mesh)를 사용하기 전에 진한 염산으로 세척한 후, 증류수로 세척하고 아세톤으로 물을 제거하여 디클로로메탄으로 수회 세척하고 디클로로메탄 중에 보관하면서 사용한다.

4.5 6 % 수산화칼륨/메탄올용액: 수산화칼륨(KOH)은 사용하기 전 노말-헥산을 넣어 초음파 세척기로 세척 후 건조시켜 사용한다.

4.6 5 % 함수 실리카겔/알루미나(Silica/Alumina combination column): 컬럼 크로마토그래피용 실리카겔 (70 ~ 230 mesh)을 120 °C에서, 알루미나(70 ~ 230 mesh)를 350 °C에서 16시간 이상 가열하여 활성화시킨 후 진공상태에서 서서히 냉각시킨다. 무게 측정 후 5 %의 증류수 첨가하여 마개를 단단히 봉한 후, 충분한 시간 동안 혼합시킨다. 보관은 데시케이터(건조제: 실리카겔) 내에서 하며, 분석 시는 15시간 이상 보관한 것을 사용한다.

4.7 유리섬유 여지: GF/F

4.8 표준물질과 내부표준물질

4.8.1 표준물질(표 2): PAHs 정량 분석용으로 순도 98 % 이상의 것을 사용한다.

4.8.2 내부표준물질(표 8): 정량 분석용으로 순도 99 % 이상의 것으로 하며 회수율 검정을 위한 내부표준물질로 사용한다.

4.8.3 2-fluorobiphenyl: 2-fluorobiphenyl은 순도 99 % 이상의 것으로 하며 주입량 보정을 위한 기체크로마토그래피 내부표준물질로 사용한다.²⁴⁾

표 2. 분석대상 PAHs 표준물질의 예

24) 내부표준물질로 반드시 2-fluorobiphenyl을 사용해야 하는 것은 아니며, 크로마토그램에서 표준물질로 사용된 PAHs 종류와 피크 겹침이 일어나지 않는 다른 PAH 이성체, 혹은 검출기에 감응하는 그 외의 화학종을 사용해도 무방하다.

다환방향족탄화수소류	모니터 이온 분자량
naphthalene	128
acenaphthylene	152
acenaphthene	154
fluorene	166
phenanthrene	178
anthracene	178
fluoranthene	202
pyrene	202
benzo(a)anthracene	228
chrysene	228
benzo(b)fluoranthene	252
benzo(k)fluoranthene	252
benzo(a)pyrene	252
indeno(1,2,3-cd)pyrene	276
dibenzo(a,h)anthracene	278
benzo(ghi)perylene	276

표 3. PAHs의 내부표준물질의 예

다환방향족탄화수소류	모니터 이온 분자량
naphthalene-d ₈	136
acenaphthylene-d ₈	160
phenanthrene-d ₁₀	188
pyrene-d ₈	212
chrysene-d ₁₂	240
perylene-d ₁₂	264

5. 시료의 채취 및 보관

5.1 시료의 보관

시료를 채취하여 250mL의 차광 용기에 담아 보관한다. 시료는 분석 전까지 냉동 보관한다.

5.2 시료의 전처리

시료를 동결건조 시킨 후, 시료 적당량(3 ~ 5 g)을 취하고, 노말-헥산에 녹인 회수를 검정용 내부표준물질(Surrogate standard) 1 ~ 2 mL를 시료에 첨가한다. 속슬렛 추출장치를 이용하여 아세톤과 노말-헥산 1 : 1 용액 또는 아세톤과 디클로로메탄 1 : 1 용액(v/v) 150 mL로 24시간 동안 추출한 다음, 추출한 용액의 부피가 4 ~ 5 mL 정도 될 때까지 용매를 휘발·농축시킨다. 전처리가 끝난 시료는 직사광선과의 접촉을 피하도록 주의한다. 햇빛을 촉매로 하여 발생할 수 있는 광반응은 분석 대상 화학종의 분자 구조에 변화를 줄 우려가 있다.

5.3 시료의 정제

추출물에 포함된 여러 화학적 성분들로부터 PAHs만을 얻기 위해서 다음의 정제 작업을 필요로 한다.

5.3.1 비누화 반응을 이용한 정제(Saponification Clean-up): 시료가 기름 성분에 심하게 오염되어 있을 때 사용한다.

5.3.1.1 추출한 시료용액을 둥근바닥 플라스크 안에서 6 % 수산화칼륨 용액 50 mL를 사용하여 2시간 동안 환류(Reflux)시킨다.

5.3.1.2 공기 중에서 냉각시킨 후, 분별 깔때기로 추출물이 녹아있는 유기용매층만을 노말-헥산용액으로 다시 추출한다. 이 과정을 3회 반복한다.

5.3.2 구리(Cu)를 이용한 정제(Cu Clean-up)

5.3.2.1 진한 염산으로 활성화된 구리를 시료 용액에 투여한 후, 충분히 교반시켜 황을 제거한다.

5.3.2.2 시료 용액은 무수황산나트륨층을 통과시켜 구리와 용액에 포함되어 있는 수분을 완전히 제거한다. 황은 상온에서 구리 등의 금속과 반응하여 쉽게 착화합물(Complex)을 형성한다.

5.3.3 실리카겔/알루미나 컬럼 정제(Silica/Alumina Clean-up)

5.3.3.1 5 % 비활성화 된 실리카겔 10 g과 알루미나 10 g을 취하여 순서대로 컬럼 내부에 충전하고 컬럼의 상단에 Na_2SO_4 1.5 ~ 2 cm를 채운 다음, 노말-헥산을 이용하여 충분히 씻어준다.

5.3.3.2 적당한 부피로 용매가 제거된 시료 용액을 유리 피펫을 이용하여 컬럼 상단에 주입시킨다.

5.3.3.3 노말-헥산 용액으로 포화탄화수소 성분을 제거한 후 노말-헥산과 디클로로메탄 혼합용액을 전개용매로 사용하여 시료 용액으로부터 PAHs 성분을 분리한다.

5.3.3.4 분리된 PAHs 성분들을 GC 분석용 2 mL 갈색 바이알에 옮긴 후, 용매를 완전히 제거하여 분석 시까지 냉장 보관한다.

6. 시험방법

6.1 전처리가 끝난 시료에 내부표준물질(2-fluorobiphenyl)을 첨가하고, 전체 시료 부피 1 mL가 되도록 노말-헥산을 첨가한다. 따로 시험에 사용한 시료의 무게와 같은 양의 노말-헥산을 취하여 시료의 시험방법에 따라 시험하여 바탕시험액으로 한다.

6.2 검액 일정량(1 ~ 3 μ L)을 마이크로 실린지를 사용하여 기체크로마토그래피에 주입하고 크로마토그램을 기록한다.

6.3 검액 중 PAHs의 체류시간에 해당하는 피크로부터 피크의 높이 또는 면적을 측정하여 미리 작성한 검량선을 이용하여 시료의 PAHs 농도(mg/L)를 산출한다.

6.4 전체 시료 중 PAHs의 농도는 다음과 같이 계산한다.

$$\text{전체 시료 중 PAHs의 농도(mg/kg)} = a \times \frac{b}{c} \quad (\text{식 1})$$

a: 시료의 PAHs 농도(mg/L)

b: 시험에 사용한 시료의 부피(mL)

c: 시험에 사용한 동결 건조한 시료의 양(g)

7. 정도관리/정도평가(QA/QC)

해수공정시험기준 제4장 제36항 유기인 8. 정도평가/정도관리(QA/QC)의 내용을 참고한다.

7.1 정량분석: 정량분석용 PAHs 표준용액(표 2 참고)을 4개 이상 단계적으로 취하고 내부표준물질(2-fluorobiphenyl)을 첨가한 다음, 노말-헥산을 사용하여 전체 부피를 1 mL로 한다. 시료의 시험방법에 따라 시험하여 PAHs의 농도와 크로마토그램의 검량선식을 작성한다.

7.2 회수율: 회수율 검정을 위한 내부표준물질(표 3 참고)을 이용하여 추출과정과 시험과정의 회수율을 산출한다.

$$\text{회수율(\%)} = (\text{시료로 분석된 표준물질의 농도} / \text{표준물질의 농도}) \times 100 \quad (\text{식 } 2)$$

7.3 위 7.1에서 구해진 검량선식을 이용하여 계산된 각 성분별 농도 계산값을 회수율로 나누어 시료 중의 최종 농도를 계산한다. 만약 회수율이 60 ~ 130 % 이내에 들어오지 않을 경우 계산과정과 분석과정의 문제점을 점검해야 한다. 특히, 회수율 검정을 위한 내부표준물질이 분해되었거나 오염되었는지와 기기의 상태를 점검해 보아야 한다. 문제가 있는 시료에 대해서는 재분석을 실시한다.

7.4 검출한계(MDL) 및 정량한계(LOQ): 증류수 1 L에 예상되는 정량한계의 10배 정도의 농도로 표준물질을 첨가한 시료 7개를 준비하고, 각 시료에 대하여 분석절차를 거쳐 시험하여 표준편차(s)를 구한다. 표준편차값에 3.14($t_{0.01,6} = 3.143$)를 곱한 값을 방법검출한계로 한다. 또한, 표준편차값에 10을 곱한 값을 정량한계로 한다.

$$\text{방법검출한계(MDL)} = t_{\alpha, n-1} \times s \quad (\text{식 } 3)$$

$$\text{정량한계(LOQ)} = 10 \times s \quad (\text{식 } 4)$$

7.5 정밀도(RSD): 규정된 조건하에서 측정값들 간의 근접 정도를 나타내는 것으로 검량선에 사용되는 농도 범위에서 중간 농도에 해당되는 표준물질을 대상으로 최소 3회 이상 반복하여 평가한다. 이 실험으로부터 얻은 평균값과 표준편차로부터 변동계수를 구하고 재현성을 확인하고 이를 정밀도로 이용한다.

$$\text{정밀도(\%)} = \text{표준편차}(s) / \text{평균값}(avg) \times 100 \quad (\text{식 } 5)$$

7.6 결과보고 시에는 검량선식, 상관계수(r^2), 정밀도, 검출한계를 기재하도록 한다.

8. 참고사항

8.1 시료의 오염과 분석 시 방해요인

PAHs 분석은 극미량 분석실험이므로 여러 단계별 실험 과정 하나하나에 세심한 주의를 기울여야 한다. 순간의 작은 실수 하나가 실험 결과에 미치는 영향은 굉장히 크다. 시료의 오염은 곧바로 분석의 방해 요인으로 작용할 뿐만 아니라, 이는 잘못된 분석 결과로 직결된다. 따라서, 이러한 방해요인들로부터의 영향을 최소화시키기 위한 몇 단계의 까다로운 정제 과정을 반드시 필요로 한다.

8.1.1 시료의 오염

8.1.1.1 시료의 채취 및 분석 시 사용하는 기구들에 의한 오염

최초 시료의 채취부터 분석 완료에 이르기까지의 과정들 중 가장 주의를 요하는 부분이다. 테프론을 제외한 모든 합성수지 제품의 사용은 엄격히 금한다. 이는 대부분의 합성수지에 함유되어 있는 Phthalate ester에 의한 분석방해 요인을 제거하기 위함이다.

8.1.1.2 분석자의 경험 부족에 의한 오염

전처리 과정 중 분석자의 손이나 신체에 의한 오염, 분석물을 다른 초자로 옮기는 과정에서의 오염 가능성을 주의해야 한다.

8.1.1.3 유지, 관리 소홀로 인한 분석기기(GC)의 오염

GC의 시료 주입부는 매우 오염되기 쉬운 부분 중 하나이다. 특히, 분석물의 양이 많거나 분석물의 농도가 높을 경우엔 수시로 이 부분의 오염도를 확인하여 분석 결과에 영향을 주지 않도록 주의해야 한다. 또한 컬럼, 검출기, 시료 주입시 사용되는 마이크로 주사기나 세척용 용매의 오염도 주의해야 한다.

8.1.1.4 GC에 사용되는 운반기체(Carrier Gas)

질량분석기(MS: Mass Spectrometer)에 사용하는 운반기체로는 고순도급의 헬륨(He, 99.999 %)을 사용하고, 운반기체가 포함할 수 있는 불순물을 제거하기 위해 목적에 맞는 트랩²⁵⁾을 사용하여 불순물에 의한 영향을 최소화시킨다.

8.1.2 분석 시 방해요인

8.1.2.1 위 8.1.1 시료의 오염에서 열거한 사항들은 분석 시 방해 요인으로 작용한다.

8.1.2.2 심하게 오염된 시료는 기기분석 시 크로마토그램의 바탕선(Base line)의 안정적인 재현을 방해한다.

8.1.2.3 현장에서 채취한 폐기물 시료는 분석대상 화학종과 비슷한 화학적 성질을 갖는 유기, 무기 불순물을 다량 함유하고 있다. 이들은 기기분석 시 크로마토그램에서 복잡한 불순물 피크(noise peak)를 제공하여 정량 분석에 많은 혼돈을 초래한다.

8.1.2.4 폐기물 시료는 다량의 황 화합물을 포함하고 있다. 유기용매에 대한 이들의

25) 예를 들어 moisture trap, hydrocarbon trap, oxygen trap 등이 있다.

용해도는 유기염소계(Organochlorine)나 유기인계(Organophosphorus) 화합물과 비슷하며, 기기분석 시 크로마토그램에서 불순물 피크(noise peak)를 유발할 수 있다.

8.1.2.5 대부분의 합성수지가 포함하는 Phthalate Ester의 경우도 마찬가지로 기기분석 시 크로마토그램에서 불순물 피크(noise peak)를 유발할 수 있다.

8.1.2.6 기름 성분에는 지질, 왁스 등의 물질들이 포함되어 있으며, 이들은 분자 내 에스터 작용기(Ester Functional group: $R-COO-R'$)를 가지고 있기 때문에 노말-헥산에 용해되기 쉽다. 비누화 반응은 친핵성 치환반응(Nucleophilic substitution)을 이용하여 분자 내 에스터 작용기를 산 작용기(Acid Functional group: $R-COOH$)로 치환시켜서 수용성의 물질들로 변환시켜 준다.

8.1.2.7 위 5.3.1의 비누화 반응을 이용한 시료 정제작업(Saponification Clean-up)은 시료가 기름성분에 심하게 오염되었다고 판단될 때 사용한다. 오염도가 경미할 경우에는 생략해도 무방하다.

8.1.2.8 이 방법 이외의 분석 방법으로 분석하였을 때 검출한계와 정밀도가 이 방법과 비교하였을 때 동등 이상일 경우 사용할 수 있다.

8.2 이 방법 이외의 분석방법으로 분석하였을 때 검출한계와 정밀도가 이 방법과 비교하였을 때 동등 이상일 경우 사용할 수 있다.

제20항 폴리클로리네이티드비페닐(Polychlorinated biphenyls, PCBs)

1. 측정원리

폐기물 내에 존재하는 폴리클로리네이티드비페닐(Polychlorinated biphenyls, PCBs)을 속슬렛 추출장치(S Soxhlet extractor)를 이용하여 추출한 후, 비누화 반응, 황산과 흡착제를 이용한 정제 과정을 통해 추출액에 포함된 지방류와 기타 복잡한 유기물 등의 분석 방해물질들을 제거하고, 기체크로마토그래피(Gas Chromatography)에서 분리되는 화합물들을 이들 화합물에 대해 선택적으로 감도가 높은 전자포획검출기(Electron Capture Detector, ECD)를 사용하여 분석한다.

2. 측정범위 및 정밀도

유효측정범위는 시료량을 증가시키고 최종 농축한 부피를 줄이거나 기체크로마토그래피의 시료 주입량을 늘림으로써 조정할 수 있는데, 1 L의 시료를 사용하였을 경우 각 화합물에 대한 기기 검출한계는 99 % 신뢰구간에서 1.0 µg/L 정도이며 표준편차율은 10 % 정도이다.

3. 기구 및 기기

3.1 초자기구

시험에 사용되는 초자기구는 대부분 경질 유리재질로서, 세제로 깨끗이 세척하고 증류수로 세척한 다음, 회화로(Furnace)에서 450 °C 이상의 온도로 4시간 이상 완전히 태운 후 보관하고, 사용하기 전에 잔류농약 분석용 노말-헥산 용액으로 세척하여 사용한다.

3.1.1 속슬렛 추출장치(S Soxhlet Extractor)

3.1.2 냉각용 콘덴서(Cooling Condenser)

3.1.3 부피 플라스크

3.1.4 갈색병(Amber bottle)

3.1.5 분별깔때기(Separation Funnel)

3.1.6 100, 250 mL 둥근바닥 플라스크(Round Bottom Flask)

3.1.7 100, 250 mL 비커(Beaker)

3.1.8 2 mL 유리병(Vial)

3.1.9 깔때기(Funnel)

3.1.10 1회용 피펫(Disposable Pipet)

3.1.11 원통형 여지(Thimble): 일회용 유리섬유 여과지(GF/F) 재질이나 혹은 유리 재질의 것을 사용하며, 시료에 사용할 추출 용매로 4시간 동안 충분히 씻어낸 후 사용한다.

3.1.12 알루미늄 포일(Aluminum Foil): 사용 전 회화로에서 450 °C 이상의 온도로 4시간 이상 완전히 태운 후 사용한다.

3.1.13 정제용 컬럼(Column): 하부에 테프론 재질의 잠금 꼭지(Stopcock)가 부착된 것으로서 길이가 30 cm이고 내경이 1.0 ~ 1.2 cm인 것을 사용한다.

3.2 장치 및 기기

3.2.1 진공용 데시케이터(Desiccator)

3.2.2 회화로(Muffle Furnace)

3.2.3 자석 교반기(Magnetic Stirrer)

3.2.4 가열기구(Heating mantle)와 온도 조절기

3.2.5 환류냉각용 순환장치(Low Temperature Circulator)

3.2.6 농축장치: 회전식 증발농축기(Rotary evaporator), Kuderna-Danish 농축기, 질소농축기 등



그림 1. Kuderna-Danish 농축기

3.2.7 감압 여과장치(Suction Filtration Apparatus)

3.2.8 기체크로마토그래피(Gas Chromatography)

표 1. 기체크로마토그래피 PCBs 분석조건의 예

검출기	전자포획검출기(ECD)
컬럼	모세관 컬럼: DB-5 혹은 DB-35 (내경 0.25 ~ 0.32 mm, 필름두께 0.25 μ m, 길이 30 m)
충전물질	(5 ~ 35 % phenyl)-methyl polysiloxane
운반기체	N ₂ (99.999 %)
운반기체 유속	0.5 ~ 1 mL/min
검출기 기체 및 유속	N ₂ (99.9999 %), 60 mL/min
시료주입구 온도	250 ~ 280 °C
검출기 온도	280 ~ 310 °C
오븐 초기온도	50 ~ 120 °C

4. 시약 및 표준물질

4.1 유기용매: 잔류농약 분석용 혹은 그 순도와 동등한 등급의 것을 사용한다.

4.1.1 노말-헥산(n-Hexane: C₆H₁₄)

4.1.2 에탄올(Ethanol: C₂H₅OH)

4.1.3 아세톤(Acetone: CH_3COCH_3)

4.2 무수황산나트륨(Sodium Sulfate, Anhydrous, Na_2SO_4): 잔류농약 분석용, 또는 특급시약으로서 400 °C에서 4시간 가열하여 정제한 후, 진공상태에서 상온까지 방랭한 후 사용한다.

4.3 증류수: 전기적 저항이 18 MΩ/cm 이상인 정제수를 사용한다.

4.4 구리 분말(Cu powder): 유기원소 분석용 환원구리(60 ~ 80 mesh)를 사용하기 전에 적당량의 진한 염산으로 세척한 후, 메탄올로 수회 씻고 다시 노말-헥산으로 수회 세척하여 노말-헥산 중에 보관하면서 사용한다.

4.5 황산(H_2SO_4): 순도 96 % 이상

4.6 1 M 수산화나트륨/에탄올 용액: 수산화나트륨 (NaOH)의 경우, 에탄올에 대한 용해도가 좋지 않기 때문에 용액 제조 시, 먼저 소량의 증류수를 사용하여 완전히 녹인 후 에탄올로 부피를 맞춘다.

4.7 2 % 함수 플로리실(Florisil): 컬럼크로마토그래피용 플로리실(입자크기: 575 μm)을 140 °C에서 16시간 이상 가열하여 활성화시킨 후 진공상태에서 서서히 냉각시킨다. 98 g의 무게를 정확히 측정한 활성 플로리실에 증류수 2 mL를 첨가시켜 마개를 단단히 봉한 후, 충분한 시간 동안 혼합시킨다. 보관은 데시케이터(건조제: 실리카겔) 내에서 하며, 분석 시는 15시간 이상 보관한 것을 사용한다.

4.8 유리섬유 여과지: 예 GF/F

4.9 표준물질과 내부표준물질

4.9.1 표준물질(표 2): PCBs 정량 분석용으로 순도 98 % 이상의 것을 사용한다. 비페닐에 있는 하나 이상의 수소가 염소로 치환된 수에 따라 표 2와 같이 분류된 PCB 표준물질 중 선택할 수 있다.

4.9.1.1 시료 내 존재하는 총 PCBs 함량을 분석하기 위해서는 여러 종류의 PCBs가 혼합되어 있는 혼합표준물질²⁶⁾을 사용한다.

4.9.1.2 시료 내 존재하는 개별 PCB 함량을 분석하기 위해선 개별 PCB 표준물질²⁷⁾을 사용한다.

26) 예: Arochlor1016, Arochlor1242, Arochlor1254, Arochlor1260

27) 예: PCB 15, PCB 28, PCB 180

4.9.2 내부표준물질: 주로 Tetrachloro-m-xylene(TCMX)을 사용하며 정량분석용으로 순도 99 % 이상의 것을 사용한다.²⁸⁾

4.9.3 인증표준물질(CRM): IAEA-MEL(국제원자력기구), NIST(미국), NRC(캐나다) 등에서 구입하여 사용한다.

표 2. 염소 치환수에 따른 PCBs 표준물질의 예

염소(Cl) 치환수	PCBs congener IUPAC No.
1	1, 3
2	15
3	28
4	44, 52, 77, 81
5	87, 101, 102, 103, 105, 110, 114, 118, 123, 126
6	138, 153, 156, 157, 167, 169
7	170, 180, 187, 189
8	198
9	206

5. 시료의 채취 및 보관

5.1 시료의 보관

시료를 채취하여 250 mL의 차광용기에 담아 즉시 냉동 보관한다. 시료는 분석 전까지 -20 °C에 보관한다.

5.2 시료의 전처리

시료를 동결건조 시킨 후, 시료 적당량 (3 ~ 5 g)을 취하고, 노말-헥산에 녹인 회수를 검정용 표준물질(Surrogate standard) 1 ~ 2 mL를 시료에 첨가한다. 속슬렛 추출장치를 이용하여 노말-헥산과 아세톤 1 : 1 (v/v) 용액 150 mL로 12시간 동안 추출한 다음, 추출한 용액의 부피가 4 ~ 5 mL 정도 될 때까지 용매를 휘발·농축시킨다. 전처리가 끝난 시료는 직사광선과의 접촉을 피하도록 주의한다. 햇빛을 축대로 하여 발생할 수 있는 광반응은 분석 대상 화학종의 분자구조에 변화를 줄 우려가 있다.

28) 내부표준물질로 반드시 TCMX를 사용해야 하는 것은 아니며, 크로마토그램에서 표준물질로 사용된 폴리클로리네이티드비페닐 종류와 피크 겹침이 일어나지 않는 다른 폴리클로리네이티드비페닐 이성체, 혹은 검출기에 감응하는 그 외의 화학종을 사용해도 무방하다.

상기의 시료 전처리 방법 이외에 외국 또는 국내의 공인된 기관에서 인정하고 있는 전처리 방법을 사용할 수 있다.

5.3 시료의 정제

추출물에 포함된 여러 화학적 성분들로부터 PCBs만을 얻기 위해서는 다음과 같은 여러 단계의 정제 작업이 필요하다.

5.3.1 비누화 반응을 이용한 정제(Saponification Clean up)²⁹⁾

5.3.1.1 추출한 시료 용액을 둥근바닥 플라스크 안에서 1 M 수산화나트륨 용액 50 mL를 사용하여 2시간 동안 환류시킨다.

5.3.1.2 공기 중에서 냉각시킨 후, 분별깔때기로 추출물이 녹아있는 유기용매층만을 노말-헥산으로 다시 추출한다.

5.3.1.3 위의 5.3.1.1과 5.3.1.2 과정을 3회 반복한다.

5.3.2 황산을 이용한 정제

5.3.2.1 추출물이 녹아있는 유기용매층을 황산과 증류수를 1 : 1 (v/v)로 섞은 용액 10 mL로 역추출하고, 이 과정을 3회 반복한다.

5.3.2.2 유기용매층을 다시 황산나트륨(Na_2SO_4)으로 충전된 관을 통과시켜서 유기용매층에 포함되어 있는 수분을 완전히 제거한다.

5.3.3 구리분말을 이용한 정제³⁰⁾

5.3.3.1 활성화된 구리분말 2 g을 시료용액에 투입한 후, 자석막대 등을 이용하여 1 ~ 2분 동안 저어준다.

5.3.3.2 시료용액으로부터 구리를 제거한 후, 적정 부피가 될 때까지 용매를 제거한다.

5.3.3.3 정제에 사용한 구리는 3회 이상 노말-헥산으로 씻어내고 그 용액을 시료용액에 더한다.

5.3.4 플로리실 컬럼 정제

5.3.4.1 2 % 비활성화된 플로리실 14 ~ 15 g을 취하여 컬럼 내부를 충전하고, 컬

29) 시료가 기름 성분에 심하게 오염되어 있을 때 사용한다.

30) 시료에 다량의 황화합물이 포함되어 있을 때 사용한다.

럼의 상단에 황산나트륨(Na_2SO_4) 1.5 ~ 2 cm를 채운 다음, 노말-헥산을 이용하여 충분히 씻어준다.

5.3.4.2 적당한 부피로 용매가 제거된 시료용액을 유리피펫을 이용하여 컬럼 상단에 주입시킨다.

5.3.4.3 노말-헥산을 전개용매로 사용하여 시료용액으로부터 PCBs 성분을 분리한다.

5.3.4.4 분리된 PCBs 성분들을 GC 분석용 2 mL 갈색 바이알에 옮긴 후, 용매를 완전히 제거하여 분석 시까지 냉장 보관한다.

6. 시험방법

6.1 전처리가 끝난 시료에 내부표준물질(Tetrachloro m-xylene, TCMX)을 첨가하고 시료전체 부피가 1 mL 되도록 노말-헥산을 첨가한다. 따로 시험에 사용한 시료의 무게와 같은 양의 노말-헥산을 취하여 시료의 시험방법에 따라 시험하여 바탕시험액으로 한다.

6.2 검액 일정량(1 ~ 3 μL)을 마이크로 실린지를 사용하여 기체크로마토그래피에 주입하고 크로마토그램을 기록한다.

6.3 검액 중 PCBs의 체류시간에 해당하는 피크로부터 피크의 높이 또는 면적을 측정하여 미리 작성한 검량선을 이용하여 시료의 PCBs 농도(mg/L)를 산출한다.

6.4 전체 시료 중 PCBs의 농도는 다음과 같이 계산한다.

$$\text{전체 시료 중 PCBs의 농도}(\text{mg/kg}) = a \times \frac{b}{c} \quad (\text{식 1})$$

a: 시료의 PCBs 농도(mg/L)

b: 시험에 사용한 시료의 부피(mL)

c: 시험에 사용한 동결 건조한 시료의 양(g)

7. 정도관리/정도평가(QA/QC)

해수공정시험기준 제4장 제36항 유기인 8. 정도평가/정도관리(QA/QC)의 내용을 참고한다.

7.1 정량분석: 정량분석용 PCBs 표준용액(표 2 참고)을 4개 이상 농도로 단계적으로 취하고 내부표준물질(2-fluorobiphenyl)을 첨가한 다음, 노말-헥산을 사용하여 전체 부피를 1 mL로 한다. 시료의 시험방법에 따라 시험하여 PCBs의 농도와 크로마토그램의 검량선식을 작성한다.

7.2 회수율: 회수율 검정을 위한 내부표준용액을 이용하여 추출과정과 시험과정의 회수율을 산출한다.

$$\text{회수율(\%)} = (\text{시료로 분석된 표준물질의 농도} / \text{표준물질의 농도}) \times 100 \quad (\text{식 } 2)$$

7.3 위 7.1에서 구해진 검량선식을 이용하여 계산된 각 성분별 농도 계산값을 회수율로 나누어 시료 중의 최종 농도를 계산한다. 만약 회수율이 60 ~ 130 % 이내에 들어오지 않을 경우 계산과정과 분석과정의 문제점을 점검해야 한다. 특히, 회수율 검정을 위한 내부표준물질이 분해되었거나 오염되었는지와 기기의 상태를 점검해보아야 한다. 문제가 있는 시료에 대해서는 재분석을 실시한다.

7.4 검출한계(MDL) 및 정량한계(LOQ): 증류수 1 L에 예상되는 정량한계의 10배 정도의 농도로 표준용액을 첨가한 시료 7개를 준비하고, 각 시료에 대하여 분석절차를 거쳐 시험하여 표준편차(s)를 구한다. 표준편차값에 3.14($t_{0.01,6} = 3.143$)를 곱한 값을 방법검출한계로 한다. 또한, 표준편차값에 10을 곱한 값을 정량한계로 한다.

$$\text{방법검출한계(MDL)} = t_{\alpha, n-1} \times s \quad (\text{식 } 3)$$

$$\text{정량한계(LOQ)} = 10 \times s \quad (\text{식 } 4)$$

7.5 정밀도(RSD): 규정된 조건하에서 측정값들 간의 근접 정도를 나타내는 것으로 검량선에 사용되는 농도 범위에서 중간 농도에 해당되는 표준용액을 대상으로 최소 3회 이상 반복하여 평가한다. 이 실험으로부터 얻은 평균값과 표준편차로부터 변동계수를 구하고 재현성을 확인하고 이를 정밀도로 이용한다.

$$\text{정밀도(\%)} = \text{표준편차(s)} / \text{평균값(avg)} \times 100 \quad (\text{식 } 5)$$

7.6 결과보고 시에는 검량선식, 상관계수(r_2), 정밀도, 검출한계를 기재하도록 한다.

8. 참고사항

8.1 시료의 오염과 분석 시 방해요인

PCBs 분석은 극미량 분석실험이므로 여러 단계별 실험 과정 하나하나에 세심한 주의를 기울여야 한다. 순간의 작은 실수 하나가 실험 결과에 미치는 영향은 굉장히 크다. 시료의 오염은 곧바로 분석의 방해 요인으로 작용할 뿐만 아니라, 이는 잘못된 분석 결과로 직결된다. 따라서 이러한 방해 요인들로부터의 영향을 최소화시키기 위한 몇 단계의 까다로운 정제 과정을 반드시 필요로 한다.

8.1.1 시료의 오염

8.1.1.1 시료의 채취 및 분석 시 사용하는 기구들에 의한 오염

최초 시료의 채취부터 분석 완료에 이르기까지의 과정들 중 가장 주의를 요하는 부분이다. 테프론을 제외한 모든 합성수지 제품의 사용은 엄격히 금한다. 이는 대부분의 합성수지에 함유되어 있는 Phthalate ester에 의한 분석방해 요인을 제거하기 위함이다.

8.1.1.2 분석자의 경험 부족에 의한 오염

전처리 과정 중 분석자의 손이나 신체에 의한 오염, 분석물을 다른 초자로 옮기는 과정에서의 오염 가능성을 주의해야 한다.

8.1.1.3 유지, 관리 소홀로 인한 분석기기(GC)의 오염

GC의 시료 주입부는 매우 오염되기 쉬운 부분 중 하나이다. 특히, 분석물의 양이 많거나 분석물의 농도가 높을 경우엔 수시로 이 부분의 오염도를 확인하여 분석 결과에 영향을 주지 않도록 주의해야 한다. 또한 컬럼, 검출기, 시료 주입 시 사용되는 마이크로 주사기나 세척용 용매의 오염도 주의해야 한다.

8.1.1.4 GC에 사용되는 운반기체(Carrier Gas)

전자포획검출기(ECD)에 사용하는 운반 기체로는 초고순도급의 질소(N₂ 99.999 %)를 사용하여 운반 기체가 포함할 수 있는 불순물에 의한 영향을 최소화시킨다.

8.1.2 분석 시 방해요인

8.1.1 시료의 오염에서 열거한 사항들은 분석 시 방해 요인으로 작용한다.

8.1.2.2 심하게 오염된 시료는 기기분석 시 크로마토그램의 바탕선(Base line)의 안정적인 재현을 방해한다.

8.1.2.3 현장에서 채취한 폐기물 시료는 분석대상 화학종과 비슷한 화학적 성질을 갖는 유기, 무기 불순물을 다량 함유하고 있다. 이들은 기기분석 시 크로마토그램에서 복잡한 불순물 피크(noise peak)를 제공하여 정량 분석에 많은 혼돈을 초래한다.

8.1.2.4 대부분의 합성수지가 포함하는 Phthalate Ester의 경우도 마찬가지로 기기분석 시 크로마토그램에서 불순물 피크(noise peak)를 제공한다.

8.1.2.5 위 5.3.1의 비누화 반응을 이용한 시료정제작업(Saponification Clean-Up)은 시료가 기름 성분에 심하게 오염되었다고 판단될 때 사용한다. 오염도가 경미할 경우에는 생략해도 무방하다.

8.1.2.6 기름 성분에는 지질, 왁스 등의 물질들이 포함되어 있으며, 이들은 분자 내 에스터 작용기(Ester Functional group: $R-COO-R'$)를 가지고 있기 때문에 노말-헥산에 용해되기 쉽다. 비누화 반응은 친핵성 치환반응(Nucleophilic substitution)을 이용하여 분자 내 에스터 작용기를 산 작용기(Acid Functional group: $R-COOH$)로 치환시켜서 수용성의 물질들로 변환시켜 준다.

8.1.2.7 위 5.3.2에서 황산은 산화력을 가지고 있으며 불필요한 유기물질들은 황산에 의해 산화된다. 단, PCBs는 황산에 의해 산화되지 않는다.

8.1.2.8 위 5.3.3에서 구리분말을 이용한 정제작업은 시료가 해수를 포함하거나 해수에 노출 혹은 다량의 황 화합물을 포함한다고 판단될 때 사용한다.

8.1.2.9 유기용매에 대한 황화합물의 용해도는 유기염소계(Organochlorine)나 유기인계(Organophosphorus) 화합물과 비슷하며, 기기분석 시 크로마토그램에서 불순물 피크(noise peak)를 생성하기 때문에 전처리과정에서 제거해야 한다.

8.1.2.10 위 5.3.3에서 황은 구리 등의 금속과 반응하여 쉽게 착화합물을 형성한다. 이러한 황의 화학적 성질을 이용하여 시료로부터 쉽게 황을 제거할 수 있다.

8.1.2.11 위 5.3.4의 플로리실 컬럼 정제 작업은 PCBs 분획의 끝지점을 확인할 수 있는 한 방법으로, UV-vis 스펙트럼을 이용하면 자외선 영역인 230 ~ 260 nm에서 비페닐 계열 분자의 특징적인 2차 전이 흡수를 확인할 수 있다.

8.2 이 방법 이외의 분석방법으로 분석하였을 때, 검출한계와 정밀도가 이 방법과 비교하여 동등 이상일 경우 사용할 수 있다.

제21항 발광박테리아(*Vibrio fischeri*)를 이용한 해양배출 폐기물 독성평가 방법

1. 측정원리

이 시험방법은 폐기물의 해양배출 적합성을 판정하기 위한 생태독성시험법의 기준으로, 해양성 발광박테리아인 *Vibrio fischeri*의 발광 저해율을 이용하여 폐기물의 해양배출 가능한지를 판정하기 위한 검사 방법이다.

2. 시험생물

2.1 표준시험생물은 해양성 발광 미생물인 *Vibrio fischeri* 이며, 호흡작용의 일환으로 푸른색의 빛을 발생시킨다.

2.2 시험생물은 생물제공 업체에서 생산한 것을 구입하거나 직접 배양하여 사용할 수 있으며, 검사 성적서에 시험생물의 제조 회사명과 제품명을 반드시 명기해야 한다. 시험생물은 표준물질 독성시험을 거쳐 민감도가 확인된 경우에 한하여 사용할 수 있다.

3. 기구 및 기기

3.1 발광량 측정기: 발광박테리아의 생물 발광량을 측정

3.2 수질측정기: 수온, 염분, pH 측정

3.3 회전교반기

3.4 소형교반기

3.5 냉장/냉동고

3.6 유리 큐벳: 발광박테리아와 시료의 혼합 용기

3.7 피펫 또는 디스펜서

4. 시약 및 표준물질

4.1 동결건조 제품 또는 배양 중인 발광박테리아(*Vibrio fischeri*)

4.2 발광박테리아 재활성화 시약: 동결건조된 박테리아를 활성화시키기 위한 용액으로 시험생물 제조사에서 제공하는 시약

4.3 희석액: 염수 추출용 여과 해수 또는 제조사의 희석용액

4.4 pH 조절용 시약: 염산(HCl)과 수산화나트륨(NaOH)

4.5 삼투압 조절용액: 삼투압 조절용액으로 박테리아 배양시 삼투압 조건을 일정하게 유지하기 위해서 사용하며, 동결건조 박테리아 제조회사의 제품을 사용

4.6 표준독성물질: 황산아연(zinc sulfate heptahydrate, $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$)

5. 시료의 채취 및 보관

5.1 생태독성 검사용 시료의 채취 및 보관은 해양폐기물공정시험기준 제2장 시료의 채취 및 보관에 따른다.

5.2 위 5.1에 따라 채취된 시료는 정상과 무관하게 오염되지 않은 여과해수 또는 인공해수(30 psu)와 1 : 10 (w:v 또는 v:v)의 비로 1,000 mL 분별깔때기에 넣어 혼합한다.

5.3 위 5.2에 따른 혼합액은 상온, 상압에서 진탕 횟수가 분당 약 200회, 진폭이 4 ~ 5 cm인 진탕기를 사용하여 6시간 연속 진탕한 다음, 상등액을 1.0 μm 의 유리섬유 여과지로 여과하여 검액으로 사용한다. 여과 후에도 색도나 탁도가 높을 경우에는 고속원심분리기를 이용하여 9,000 rpm으로 4 °C에서 15분 동안 원심분리하여 상등액을 검액으로 사용한다.

5.4 시험용 검액의 pH가 6.0 ~ 8.5, 염분이 29.0 ~ 31.0 psu의 범위에 포함되지 않을 경우에는 각각의 범위 내에 포함되도록 조절한다. pH나 염분조절용 시약은 시험생물에 대한 독성이 없어야 하며, 보정을 위해서 첨가되는 시약의 양은 시료부피의 5 %를 초과할 수 없다.

6. 시험방법

6.1 동결 건조된 박테리아의 재활성 방법은 제조회사가 제시하는 방법에 따르며, 재활성된 박테리아를 4 °C의 배양대에 보관한다. 한번 재활성된 박테리아는 5시간 이내에 사용해야 한다.

6.2 피펫으로 검액 10 mL를 유리 시험관으로 옮긴 후, 약 15 °C에서 보관한다.

6.3 재활성된 박테리아 배양액과 시료의 비율은 제조회사에 따라 상이하므로 제조회사의 방법에 따른다. 그 외의 경우에는 시료(최대 1 mL)와 발광박테리아 배양액의 비율은 초기 발광량을 고려하여 1 : 1에서 1 : 100의 범위에서 조절할 수 있다.

6.4 시료와 대조구의 반복수는 각각 4개이며, 박테리아 배양액과 시료를 위 6.3에 따라 혼합한 후 30분이 지나면 발광량을 측정한다. 대조구는 염수 추출에 사용한 여과해수 또는 발광량 측정기 제조회사의 희석액을 대상으로 시료와 동일한 방법으로 발광량을 측정한다. 이때, 접종 후 정확히 30분 후에 박테리아 배양액의 발광량을 측정해야 하므로, 다수의 시료를 분석할 때에는 발광량 측정기의 측정 용량을 고려하여 접종 시기를 차별화하여 정확히 접종 30분 후 발광량을 측정해야 한다.

6.5 각 시료의 상대발광저해율은 대조구의 발광량을 100 %로 하여 상대적인 비율로 계산한다.

$$\text{상대발광저해율(\%)} = \frac{(\text{대조구의 평균발광량} - \text{시료의 평균발광량})}{\text{대조구의 평균발광량}} \times 100 \quad (\text{식 1})$$

6.6 시험대상 시료의 상대발광저해율이 30 % 이하일 경우에는 ‘독성없음’으로 판정한다.

7. 정도관리/정도평가(QA/QC)

7.1 시험방법의 정도관리를 위해 반드시 표준독성물질 시험을 수행한다. 표준독성물질은 황산아연(zinc sulfate heptahydrate)을 사용하며, 정도관리 자료는 시료의 독

성 측정자료와 함께 제시되어야 한다.

7.2 시험 시작시 발광박테리아의 초기 발광량과 30분 후의 발광량의 비가 0.6 ~ 1.8의 범위에 포함되어야 한다.

7.3 발광박테리아의 건강도 및 민감도 시험을 위한 검정은 위 7.1에 따른 표준독성 물질을 이용하여, 표준독성물질에 대한 30분 EC_{50} 값이 황산아연을 이용할 경우 1 ~ 10 mg/L의 범위에 포함되어야 한다. EC_{50} 값의 계산은 다음의 제22항 7.9 검정의 LC_{50} 계산 방법을 참고하여 계산할 수 있다.

제22항 저서성 단각류(Monocorophium)를 이용한 해양배출 폐기물 독성평가 방법

1. 측정원리

이 시험방법은 폐기물의 해양배출 적합성을 판정하기 위한 생태독성시험법의 기준으로, 해양 저서성 단각류를 이용하여 폐기물의 해양배출이 가능한지를 판정하기 위한 검사방법이다. 저서성 단각류를 시험대상 시료에 노출시킨 후, 생존 또는 사망 개체수를 측정하여 시험대상 물질의 독성을 검사한다.

2. 시험생물

2.1 표준시험생물로서는 저서성 단각류인 Monocorophium속의 일종을 이용한다. 만일 다른 저서성 단각류를 이용하고자 할 때에는 독성시험에 적절한 생물인지를 판단할 수 있는 근거 자료와 표준독성물질(카드뮴)을 이용한 민감도 시험결과, 상기 종의 민감도에 상응하는 경우에 한하여 이용할 수 있다.

2.2 표준시험종인 단각류는 단각목(Amphipoda), 갑각강(Crustacea)에 속한다. 우리나라 서·남해안과 일본, 북미 및 유럽 등의 전세계에 분포하는 종이다. 이 종은 내서 생물로서 자신이 만든 관(tube)에 서식한다. 주된 먹이는 퇴적물 내 유기 과편이며, 최대 8 mm까지 성장한다. 실험실에서 연중 산란하므로 계대 배양이 가능하여 독성시험생물로서 유용한 생물이다.

2.3 시험생물은 공급업체에서 생산한 것을 구입하거나 직접 배양하여 사용할 수 있다. 이때, 반드시 공급 회사명을 명시하고 표준물질 독성시험(카드뮴)을 통하여 민감도가 입증되어야 한다.

3. 기구 및 기기

3.1 항온 시설: 독성시험 과정 동안 일정한 온도를 유지할 수 있는 배양기, 또는 배양실과 이에 상응하는 시설

3.2 표준체: 평가대상 시료에서 굵은입자 및 내서생물 제거용, 혹은 일정 크기의 시험 개체를 선별·회수하기 위한 표준체(300 μm , 500 μm , 1,000 μm)

- 3.3 냉장고: 독성 시험전 평가대상 시료 보관용(4 °C)
- 3.4 유리수조(20 L): 독성 시험전 시험생물을 순치 또는 사육
- 3.5 폭기장치: 순치기간과 독성 시험중 산소 공급
- 3.6 유리피펫(1 mL): 시험용기의 폭기
- 3.7 강화유리 비이커 (250 mL, 1,000 mL): 독성시험 용기
- 3.8 덮개: 폭기로 인한 해수의 증발을 최소화하기 위한 유리 접시
- 3.9 암모니아 측정기: 시료 내의 암모니아 농도 측정
- 3.10 수질 측정기: 수온, pH, 염분 및 용존산소 측정
- 3.11 자동피펫: 시료 및 시약을 분주

4. 시약 및 표준물질

- 4.1 시험생물 배양용 퇴적물: 순치 또는 배양기간 중 시험생물의 배양 기질로 이용하기 위해 오염되지 않은 퇴적물로서 내서생물과 굵은 입자를 제거하기 위하여 300 μm 표준체로 거른 후 사용
- 4.2 시험 해수: 시험전 또는 시험과정에서 시험생물을 건강하게 유지할 수 있는 오염되지 않은 자연해수 또는 인공해수를 1 μm 이하의 여과지로 거른 후 사용
- 4.3 희석액: 염수 추출용 해수
- 4.4 pH 조절용 시약: 염산(HCl)과 수산화나트륨(NaOH)
- 4.5 먹이: 순치 또는 배양기간 중 시험생물의 사육을 위한 어류 사육용 사료와 살아있는 식물플랑크톤(Skeletonema 등)
- 4.6 표준독성물질: 염화카드뮴(CdCl_2)

5. 시료의 채취 및 보관

5.1 생태독성 검사용 시료의 채취 및 보관은 해양폐기물공정시험기준 제2장 시료의 채취 및 보관에 따른다.

5.2 확산식 해양배출물질의 전처리는 해양폐기물공정시험기준 제4장 제21항 5. 시료의 채취 및 전처리에 따른다.

5.3 집중식 해양배출물질인 준설물질의 전처리는 다음과 같다.

5.3.1 시험대상 시료가 해양 준설물(퇴적물)인 경우에는 채취한 퇴적물 시료를 300 μm 표준체에 통과시켜 굵은 입자와 내서생물을 제거한다. 퇴적물을 표준체에 통과시킬 때에는 인위적으로 해수를 첨가하지 않고, 시료를 체 위에서 압박하여 짜내는 것이 좋다.

5.3.2 독성시험에 필요한 퇴적물의 최소량은 1 L이며, 퇴적물 양의 약 5배에 해당하는 여과해수를 부어 24시간 동안 폭기한다. 만약 24시간 후에 해수 중의 암모니아 농도가 1 mM 이상이면, 해수의 80 %를 교환한 후 다시 24시간 동안 폭기한다. 암모니아의 농도가 1 mM 미만이 될 때까지 이 과정을 반복한다.

6. 시험방법

6.1 염수추출액 시험방법

6.1.1 위 5.1에 따라 준비된 시료를 잘 혼합한다. 250 mL 유리 비이커 4개에 염수 추출된 검액을 각각 200 mL씩 넣는다. 또한, 250 mL 유리 비이커 4개에 염수 추출 시 사용했던 여과해수를 각각 200 mL 넣어서 대조구로 사용한다.

6.1.2 시험생물은 실험실에서 최소 7일간 순치해야 한다. 순치기간 중에 10 % 이상의 개체들이 특별한 이유 없이 사망한다면, 모든 개체를 폐기하고 시험생물을 다시 준비해야 한다.

6.1.3 시험생물의 크기는 500 μm 표준체를 통과하고 300 μm 표준체는 통과하지 못하는 건강한 개체를 골라 각각의 비이커에 10마리씩 투입한다. 이때, 계수 과정의 실수를 최소화하기 위해 5마리씩 나누어 투입하는 것이 좋다.

6.1.4 시료가 담긴 비이커에 시험생물을 투입한 시점으로부터 4일 동안 배양한다. 배양기간 동안 폭기를 지속하며, 증발로 인하여 염분이 1 psu 이상 증가할 경우에는 증류수를 첨가하여 시험시작 시점의 염분(30 psu)으로 조절한다. 시험 수온과 염분은 각각 20 ± 1 °C 및 30 ± 1 psu가 유지되도록 한다. 먹이는 순치기간에만 공급하며 시험기간에는 공급하지 않는다. 자세한 시험조건은 표 1을 참고한다.

6.1.5 시험기간 동안 수질모니터링을 위해 최소 2회(실험 시작과 종료) 이상 수온, 염분, pH, 용존산소, 암모니아 농도를 측정하여 기록한다.

6.1.6 4일간의 독성시험이 끝나면 비이커별로 조심스럽게 생존개체를 회수한다. 회수된 생존개체를 계수하여 비이커별 생존율을 계산하고 이를 평균하여 시험구별 생존율로 제시한다. 이때, 시험생물의 사망 판정이 불분명할 경우에는 10초 이상 움직임이 없는 개체는 사망한 것으로 간주한다.

6.2 해양 준설물질 시험방법

6.2.1 위 5.2에서 준비된 시료를 잘 혼합한다. 이때, 혼합 과정에서 공기와의 접촉을 가급적 피한다. 1 L 유리 비이커 4개에 혼합된 시료를 각각 175 mL씩 넣고, 바닥에 골고루 퍼지도록 한다. 또한, 오염되지 않은 퇴적물을 이용하여 1 L 유리 비이커 4개에 대조구를 준비한다.

6.2.2 시험생물은 실험실 내에서 최소 7일간 순치해야 한다. 순치기간 중에 10 % 이상의 개체들이 특별한 이유 없이 사망한다면 모든 개체를 폐기하고 시험생물을 다시 준비해야 한다.

6.2.3 퇴적물 시료가 담긴 비이커에 여과해수 800 mL를 붓는다. 이때, 얇은 플라스틱 접시를 시료 위에 얹어 시료가 교란되지 않도록 한다. 모든 비이커에 해수를 채운 후 덮개를 덮고 폭기를 시작한다.

6.2.4 시험생물의 크기는 500 μ m 표준체를 통과하고 300 μ m 표준체는 통과하지 못하는 건강한 개체를 골라 비이커별로 20마리씩 투입한다. 이때, 계수 과정의 실수를 최소화하기 위해 5마리씩 나누어 투입하는 것이 좋다.

6.2.5 시료가 담긴 비이커에 시험생물을 투입한 시점으로부터 10일 동안 배양한다. 배양기간 동안 폭기를 지속하며, 염분이 1 psu 이상 증가할 경우에는 증류수를 첨가하여 시험시작 시점의 염분(30 psu)으로 조절한다.

6.2.6 먹이는 순치기간에만 공급하며 노출시험기간에는 공급하지 않는다. 시험 온도와 염분은 각각 20 ± 1 °C 및 30 ± 1 psu가 유지되도록 한다. 자세한 시험조건은

표 1을 참고한다.

6.2.7 시험기간 동안 수질모니터링을 위해 최소 3회(실험 시작, 중간, 종료 시) 이상 온도, 염분, pH, 용존산소, 암모니아 농도를 측정하여 기록한다.

6.2.8 10일간의 독성시험이 끝나면 비이커별로 조심스럽게 생존개체를 회수한다. 비이커 내 해수와 시료를 300 μm 표준체에 붓고 조심스럽게 시험생물을 걸러낸다.

6.2.9 회수된 생존개체를 대조구와 동일한 퇴적물에 시험조건과 동일하게 투여한 후, 생존개체가 퇴적물 안으로 잠입하는지를 확인해야 한다. 이때, 재잠입하지 못하는 개체와 10초 이상 움직임이 없는 개체는 사망한 것으로 간주한다.

6.2.10 사망개체를 계수하여 시료별 평균생존율을 계산한다.

6.3 시험대상 시료의 상대 평균생존율을 다음의 식으로 계산하고, 그 값이 30 % 이하일 경우에는 ‘독성없음’으로 판정한다.

$$\text{상대 평균생존율(\%)} = \text{대조구의 평균생존율(\%)} - \text{시료의 평균생존율(\%)} \quad (\text{식 1})$$

7. 정도관리/정도평가(QA/QC)

7.1 독성시험을 수행하는 동안이나 전후(1주 이내)에 동일한 시험생물을 이용하여 카드뮴(cadmium)에 대한 해수 표준물질독성시험을 수행해야 한다. 자세한 내용은 표 3을 참고한다.

7.2 먼저 용존 카드뮴 1,000 mg/L 농도의 stock solution(염화카드뮴, CdCl_2)을 증류수에 녹여서 제조한다. 시험목적에 따라 정해진 카드뮴 농도구배와 반복수를 고려하여 필요한 수의 250 mL 비이커를 준비하고 농도구배는 0, 0.25, 0.50, 1.00, 2.00, 5.00 mg/L로 한다.

7.3 비이커 내 해수를 저으면서 농도별로 일정량의 stock solution을 피펫으로 천천히 첨가한다. 시험해수를 준비할 때 증류수 첨가로 인한 염분 감소를 사전에 고려하도록 한다. 카드뮴을 투여한 이후부터 시험생물을 투입하기 전 약 10시간 정도 비이커 위에 아크릴 덮개를 얹고 안정화시킨다.

7.4 비이커별로 시험생물을 10개체씩 투입한다.

7.5 사망 개체의 관찰은 24시간마다 한다. 사망 개체는 발견 즉시 제거해야 한다. 사망의 판단은 시험 개체가 10초 이상 움직임이 없는 경우이다.

7.6 시험해수의 수질은 최소한 실험시작과 종료시점을 포함하여 2회이상 측정한다.

7.7 카드뮴에 96시간 동안 노출한 이후에 비이커별로 생존 개체수를 확인하여 기록한다. 농도별 생존율을 이용하여 96시간 반수치사 농도 (96h LC50)를 계산한다.

7.8 시험기간 동안 대조구의 평균생존율은 항상 90 % 이상이 되어야 한다. 만일 대조구의 평균생존율이 90 % 미만인 경우에는 시험조건이나 시험생물의 상태를 점검하여 재시험한다.

7.9 96시간 반수치사농도는 프로빗(Probit) 방법과 TSK(Trimmed Spearman-Kärber) 방법, 그리고 그래프 방법이 있다.

7.9.1 Probit 방법

1 ~ 99 % 사이의 부분 생존 또는 사망률 자료가 2개 이상인 경우에만 이용가능하며 카이제곱(Chi-square) 검정을 통해 자료가 프로빗 모형(Probit model)에 적합한지를 판단한 이후에 사용 가능하다. Probit 방법을 이용하면 반수치사농도와 함께 95 % 신뢰구간을 구할 수 있다.

7.9.2 TSK 방법

부분 사망률 자료가 1개 이상인 경우에 이용하며, 이 방법은 자료가 프로빗 모형에 적합하지 않은 경우에도 반수치사농도를 계산할 수 있다. TSK 방법을 이용하면 반수치사농도와 함께 95 % 신뢰구간을 구할 수 있다.

7.9.3 그래프 방법

부분 사망률 자료가 하나도 없는 경우, 즉 모든 생존율 자료가 0 또는 100 %인 경우에는 그래프 방법을 이용하여 반수치사농도를 구할 수 있다. 이 방법은 생존율이 100 %인 최대농도와 0 %인 최저농도 사이에 선형회귀를 통해 반수치사농도를 계산하는 것으로 신뢰구간을 구할 수 없다.

7.9.4 Probit과 TSK 방법에 대한 상세한 설명은 통계학 서적을 참고한다. 다만, 이 두 방법을 간편하게 적용할 수 있도록 개발된 통계프로그램을 활용할 수 있다.

7.10 카드뮴 독성시험 결과의 96시간 반수치사농도 적합도 판정기준은 96h LC50가 0.2 ~ 2.2 mgCd/L의 범위에 포함되어야 하며, 그렇지 않은 경우에는 시험생물의 건강도 및 민감도에 문제가 있다고 판단되므로 독성시험 결과를 이용할 수 없다.

8. 참고사항

표 1. 저서성 단각류를 이용한 해양배출물질(염수추출액) 급성독성 시험조건

항 목	조 건
시험 방법	비교환 정수식
시험 생물	저서성 단각류 Monocorophium 외
시험 기간	4일(96시간)
시험 온도	20 ± 1 °C
시험 염분	30 ± 1 psu
광조건	빛 차단
시험 용기	250 mL 강화 유리비이커
시험 용액	200 mL
희석 용액	1.0 µm의 유리섬유 여과지로 여과한 해수
시험 용액의 교환	없음
시험구별 개체수	10
시험농도별 반복수	4
시험 생물의 크기	300 ~ 500 µm(표준체 기준)
먹이 공급	공급하지 않음
폭기	용존산소 포화도가 80 % 이하일 경우에만 폭기
수질 측정	실험시작과 종료시에 측정
최종 측정치	생존율
시험 적합도 기준	대조구의 생존율이 90 % 이상

표 2. 저서성 단각류를 이용한 해양준설물질(퇴적물) 급성독성 시험조건

항 목	조 건
시험 종류	비교환 정수방식
시험 생물	저서성 단각류 Monocorophium 외
시험 기간	10일
시험 온도	20 ± 1 °C
시험 염분	30±1 psu
광조건	24시간 연속 조명
광종류	형광등
조도	500 ~ 1000 lux
시험 용기	1,000 mL 강화유리비이커
퇴적물 부피	175 mL(300 µm 표준체를 통과한 퇴적물만 사용)
희석 용액	1.0 µm의 유리섬유 여과지로 여과한 멸균 해수
해수 부피	800 mL
해수 교환	없음
시험구별 개체수	20 마리
시험농도별 반복수	4개
시험생물의 크기	300 ~ 500 µm(표준체 기준)
먹이 공급	공급하지 않음
폭기	용존산소 포화도가 80 % 이하일 경우에만 폭기
수질 측정	실험시작, 중간 및 종료시에 측정
최종 측정치	생존율
시험 적합도 기준	대조구의 생존율이 90 % 이상

표 3. 저서성 단각류의 민감도 점검을 위한 표준독성물질 급성독성 시험조건

항 목	조 건
시험 방법	비교환 정수식
시험 생물	저서성 단각류 Monocorophium 외
시험 기간	4일(96시간)
표준독성물질	카드뮴(pH는 중성으로 조정)
시험 농도	대조구, 0, 0.25, 0.50, 1.00, 2.00, 5.00 mg/L
시험 온도	20 ± 1 °C
시험 염분	30 ± 1 psu
광조건	빛 차단
시험 용기	250 mL 강화유리비이커
시험 용액	200 mL
희석 용액	1.0 µm의 유리섬유 여과지로 여과한 해수
시험 용액의 교환	교환없음
시험구별 개체수	10
시험농도별 반복수	4
시험 생물의 크기	300 ~ 500 µm(표준체 기준)
먹이 공급	공급하지 않음
폭기	용존산소 포화도가 80 % 이하일 경우에만 폭기
수질 측정	실험시작과 종료 시에 측정
최종 측정치	생존율
시험 적합도 및 민감도 판정 기준	대조구의 생존율이 90 % 이상이고 96h Cd LC ₅₀ = 0.6 ~ 2.2 mgCd/L